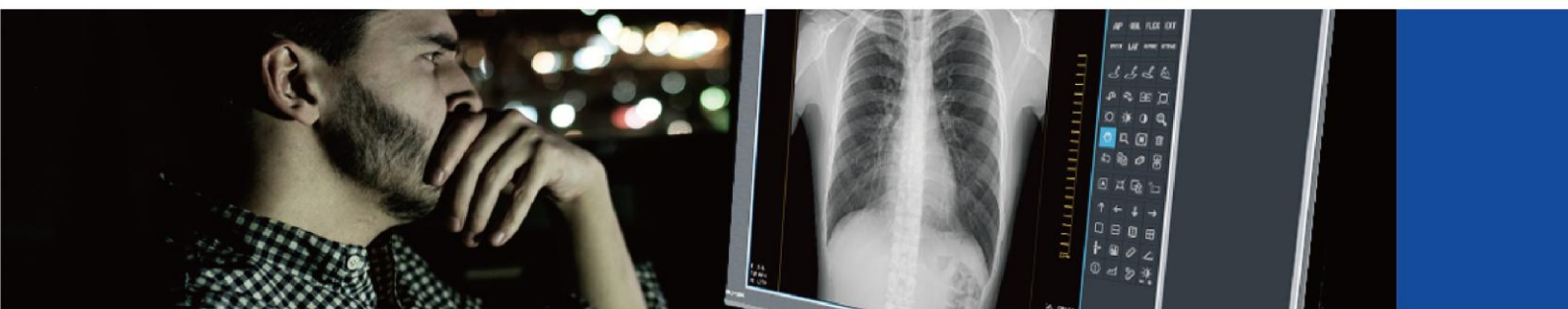


Econsole1 User Manual

Document No: EConsole1_UM_COM_KO_01

Revision No: Rev.07

Released at 2022-04-21



DRTECH

Digital Radiography Technologies

About This Manual

Econsole1 User Manual은 (주)DRTECH이 개발한 DROC (Digital Radiography Operating Console) 소프트웨어인 Econsole1을 적절히 사용할 수 있게 하고자 작성되었습니다. 이 매뉴얼은 Econsole1을 사용하기 위한 환경과, 사용 방법에 대해 기술합니다.

이 매뉴얼에는 다음의 내용이 포함되어 있습니다.

- ✓ Econsole1 Software License
- ✓ Econsole1을 실행하기 위한 환경 및 설치, 제거 방법
- ✓ Econsole1의 기능 및 사용법

제품 사용시 문제가 있을 경우, 아래의 연락처로 연락을 주시면 최대한 신속하게 처리하겠습니다.

WebSite	http://www.drtech.co.kr
Customer Support Team	Email drtech@drtech.co.kr
	Tel +82 31 779 7448
	Fax +82 31 779 7490

To Enhance The Quality Of Human Life!

DRTECH

About This Manual

Copyright - Econsole1 Manual

본 매뉴얼에 포함된 정보는 기밀이며 (주)DRTECH에 소유권이 있습니다. 이 정보는 오직 (주)DRTECH의 제품 사용 촉진을 목적으로, 오직 허가된 (주)DRTECH의 고객에게만 제공됩니다. (주)DRTECH의 사전 동의 없이 이 문서를 수정, 배포할 수 없으며, 이 문서에 포함된 어떤 정보도 권한이 없는 사람에게 공개할 수 없습니다.

본 매뉴얼에 포함된 내용은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Copyright © 2017 **DRTECH** Co, Ltd. All rights reserved.

목 차

1. INTRODUCTION.....	7
2. SYSTEM REQUIREMENTS	8
2.1. 지원하는 DIGITAL X-RAY DETECTOR	8
2.2. 시스템 요구 사양.....	9
3. ECONSOLE ¹ OVERVIEW	10
3.1. 프로그램 실행 및 로그인.....	10
3.2. 프로그램 메인 화면.....	12
3.2.1. 기능 탭.....	13
3.2.2. 상태 정보 표시.....	14
3.2.3. 디텍터 연결 상태 표시.....	16
4. 목록	17
4.1. 환자목록	18
4.1.1. 환자목록 메인 화면.....	18
4.1.2. 검사 추가.....	22
4.1.3. 촬영 부위 편집.....	25
4.1.4. 편집.....	27
4.1.5. 엑셀 Import	29
4.2. 검사목록.....	30
4.2.1. 검사 목록 메인 화면.....	30
4.2.2. 병합(Merge).....	35
4.2.3. 내보내기(Export)	37
4.2.4. 검사 편집.....	44
4.2.5. 보고서	46
4.2.6. 분석.....	54
4.2.7. 포지션 편집기.....	56
4.2.8. 선량 레포트.....	57
5. 검사	58
5.1. 툴바	60
5.1.1. Toolbar Overview	60
5.1.2. 툴바 편집.....	61
5.1.3. 도구 종류.....	63
5.2. 촬영 목록 및 영상 파라미터 조절 탭.....	68
5.2.1. 촬영 목록 탭.....	69
5.2.2. 영상 파라미터 조절 탭.....	71
5.3. TRUVIEW ART	73
6. 환경설정	74

6.1. 화면	75
6.2. 시스템	76
6.2.1. 언어.....	77
6.2.2. 형식.....	78
6.2.3. 병원.....	80
6.2.4. 옵션.....	81
6.2.5. Workflow.....	82
6.3. 영상.....	86
6.3.1. 영상 폴더.....	86
6.3.2. 삭제 옵션.....	87
6.3.3. 오버레이.....	89
6.3.4. 가져오기(Import)	92
6.3.5. Truview ART.....	93
6.4. 저장장치	94
6.4.1. 삭제.....	94
6.4.2. 백업.....	96
6.5. 계정	98
6.6. 차단목록	99
6.7. 데이터 셋.....	100
6.8. 네트워크	101
6.8.1. 로컬.....	102
6.8.2. WL 서버.....	103
6.8.3. 스토리지.....	105
6.8.4. 프린터.....	107
6.8.5. MPPS.....	110
6.8.6. CXR.....	112
6.8.7. Depai.....	114
6.9. 디텍터	116
6.9.1. 일반.....	117
6.9.2. Panel 별 상세 설정.....	118
6.10. RIS 코드	120
6.10.1. RIS 코드 편집.....	121
6.10.2. 마커.....	125
6.11. 프로젝션	126
6.11.1. 프로젝션 편집.....	128
6.12. 휴지통	132
APPENDIX A. GLOSSARY	134
APPENDIX B. 업데이트	137
APPENDIX C. 스티칭.....	139
APPENDIX D. 포터블 기능	143

APPENDIX E. HOW TO USE FREE CROP TOOL.....	148
APPENDIX F. GAIN CALIBRATION	150
APPENDIX G. EXCEL 내보내기 / 불러오기	156
APPENDIX H. TRUE SIZE	161
APPENDIX I. DEXI	162
APPENDIX J. CXR	167

1. Introduction

Econsole1은 (주)DRTECH에서 개발한 Digital X-ray Detector인 FLAATZ 시리즈와 EVS 시리즈에 특화된 DROC (Digital Radiography Operating Console) 소프트웨어입니다.

Econsole1은 X-ray 영상 촬영의 통합 솔루션을 제공합니다. X-ray 발생 장치, Digital Detector와 연동하여 전반적인 X-ray 영상 촬영을 제어하고, 영상을 획득, 처리합니다. 또한, DICOM 표준을 준수하여 PACS 시스템과 데이터를 주고 받을 수 있고, DICOM Printer를 통해 출력하는 것도 가능합니다.

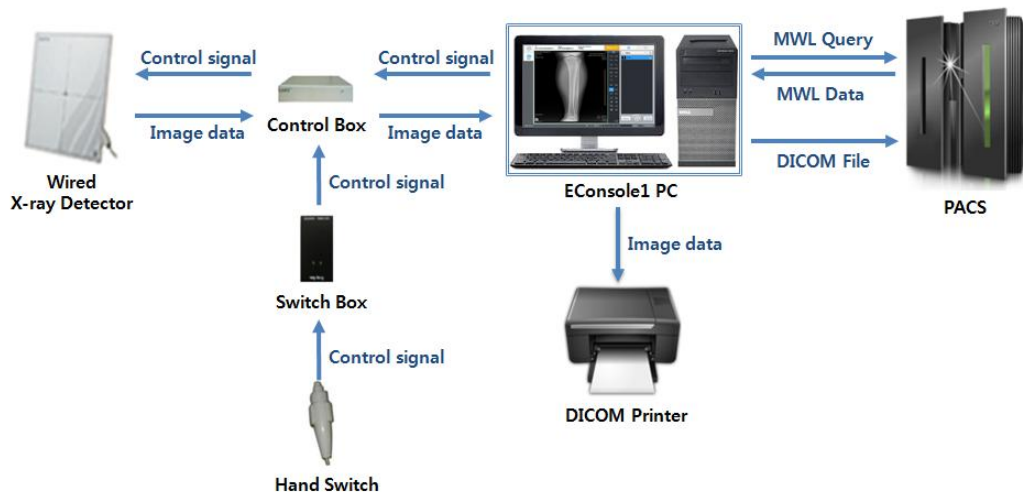


그림 1. Econsole1을 통한 X-ray 영상 촬영 솔루션 (Wired Detector)

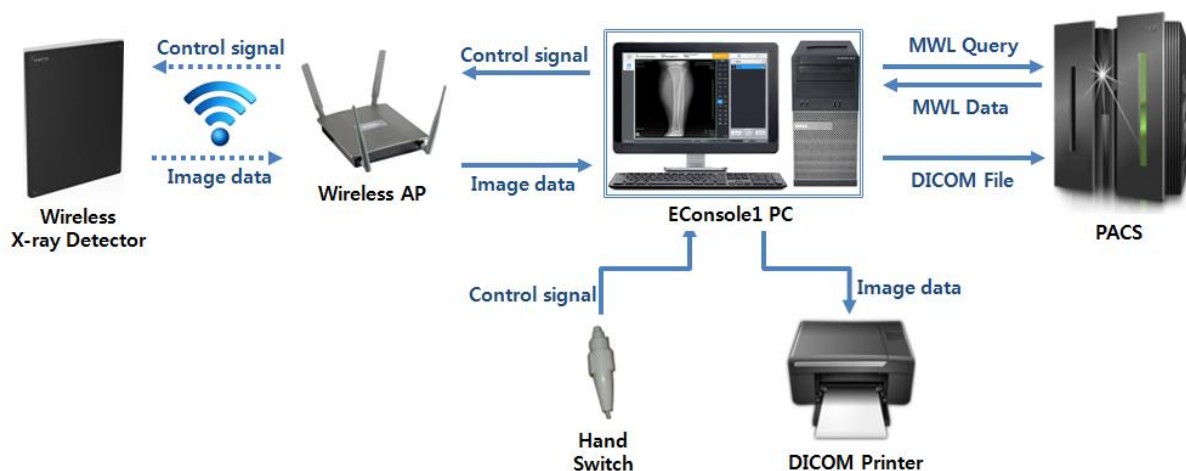


그림 2. Econsole1을 통한 X-ray 영상 촬영 솔루션 (Wireless Detector)

2. System Requirements

2.1. 지원하는 Digital X-ray Detector

Econsole1은 (주)DRTECH에서 개발한 Digital X-ray Detector 중, 다음 모델을 지원합니다.

- ✓ FLAATZ 330N
- ✓ FLAATZ 500
- ✓ FLAATZ 560
- ✓ FLAATZ 600
- ✓ FLAATZ 750E
- ✓ FLAATZ 760
- ✓ EVS 4343 Series
- ✓ EVS 4343 A Series
- ✓ EVS 4343 W Series
- ✓ EXPD 4343 P Series
- ✓ EVS 3643 Series
- ✓ EVS 3643 A Series
- ✓ EVS 3643 W Series
- ✓ EVS 2430 Series
- ✓ EVS 2430 W Series

2.2. 시스템 요구 사양

표 1. 시스템 요구 사양

항목	권장 사양	권장 사양 (DEXi)
CPU	Intel i5-3470	i7-9700K
RAM	4 GB	8GB
HDD	500 GB	SDD: 256GB
VGA	NVIDIA GeForce GT630 1GB	NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6GB
ODD	DVD Recorder	DVD Recorder
OS	Windows 7 Pro 32 / 64bit Win8, Win10	Windows 7 Pro 32 / 64bit Win8, Win10
Display Size	19 inch	19 inch
Display Resolution	1280 x 1024	1280 x 1024

* 권장 사양 미만의 시스템에서는 원활한 사용을 보장하지 않습니다.

3. Econsole1 Overview

3.1. 프로그램 실행 및 로그인

프로그램을 실행하기 위해서는, 바탕 화면에 있는 Econsole1의 아이콘을 더블 클릭하거나, 좌측 하단의 Windows 메뉴 - 모든 프로그램 - Econsole1 폴더의 Econsole1 아이콘을 선택하여 실행할 수 있습니다.

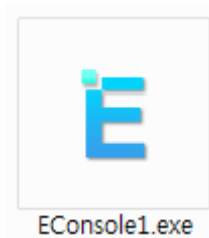


그림 3. Econsole1 바로 가기 아이콘

정상적으로 프로그램을 실행하면 [그림 4]와 같은 로그인 화면이 나타납니다.



그림 4. 로그인 화면

ID와 Password를 입력하고, Login 버튼을 누릅니다.

유효하지 않은 ID나 Password를 입력하면 [그림 5]와 같은 화면이 뜨면서 로그인하지 않습니다.

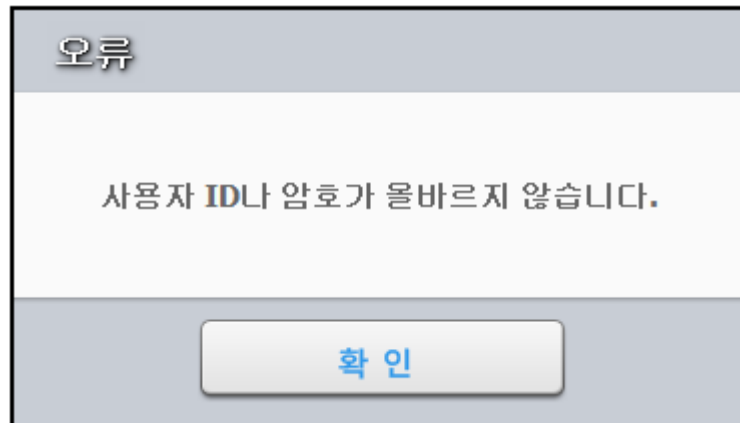


그림 5. 로그인 에러

3.2. 프로그램 메인 화면

로그 인에 성공하면, [그림 6]처럼 Econsole1의 메인 화면이 나타납니다.

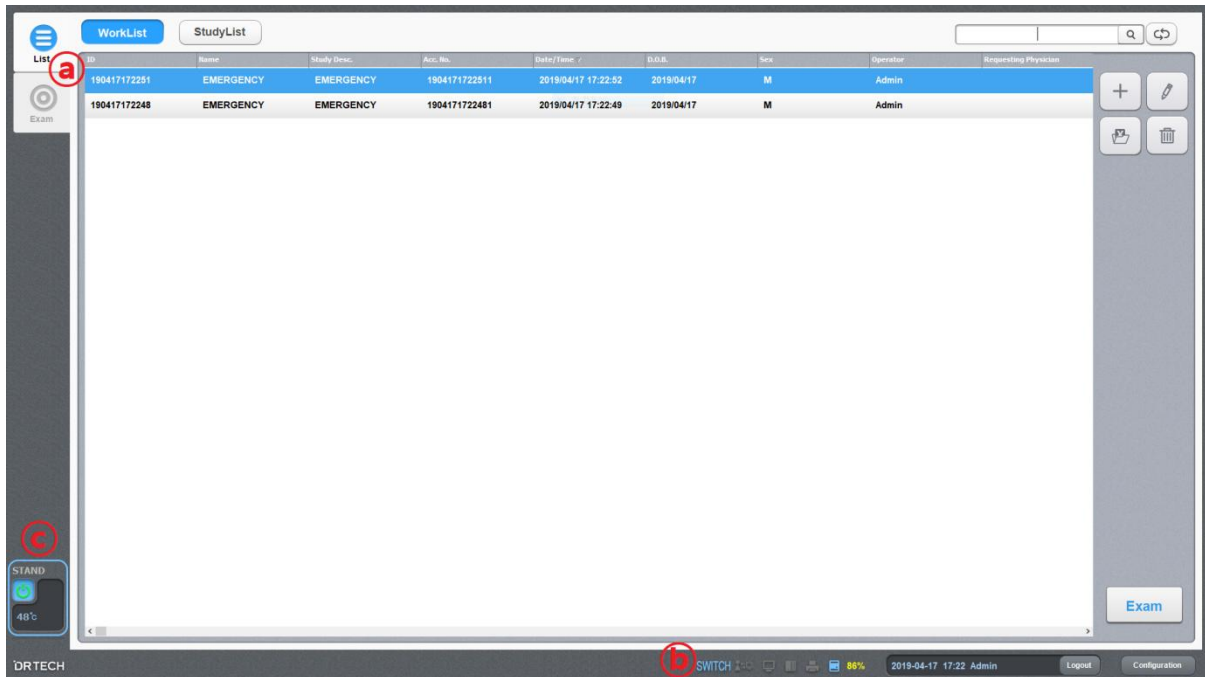


그림 6. Econsole1의 메인 화면

- a) 기능 탭
- b) 상태 정보 표시
- c) 디텍터 연결 상태 표시

3.2.1. 기능 탭

왼쪽 상단에 [그림 7]과 같은 2가지 탭 버튼이 존재합니다.

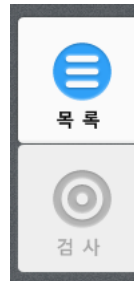


그림 7. Econsole1의 탭 버튼

이 탭은 Econsole1의 메인 기능으로, 각 탭에서 할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

 목록	환자목록과 검사목록을 관리할 수 있습니다. 환자목록은 촬영할 작업 목록이며, 검사목록은 촬영 완료한 목록을 보여줍니다. 자세한 사항은 <u>4. 목록</u> 을 참고해 주세요.
 검사	환자목록에서 선택한 X-ray 촬영을 수행하거나, 검사목록에서 선택한 작업을 Review할 수 있습니다. 자세한 사항은 <u>5. 검사</u> 를 참고해 주세요.

3.2.2. 상태 정보 표시

[그림 6]에서 하단 부분인 ⑥영역에 해당하며, [그림 8]처럼 여러 가지 상태 정보를 보여줍니다.

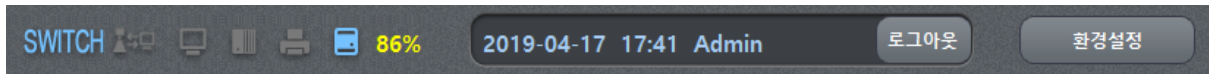


그림 8. 상태 정보 표시

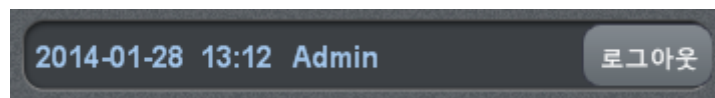
① 하드웨어 상태 및 접속 상태 표시

하드웨어 자체의 상태나, 접속이 필요한 기기와의 접속 상태를 표시합니다.
연결된 기기에 따라 표시되는 아이콘이 다를 수 있습니다.

	[EVS-2430W] (지원 가능 디텍터에서만 표시) 현재 연결된 detector의 영상 전송 옵션을 보여줍니다. (HR : 고해상도 / HT : 고속 전송)
	[FLAATZ-600] 현재 연결된 detector의 영상 획득 모드로 AED와 Switch box 모드가 있습니다. [EVS-4343, EVS-3643, EVS-2430] 현재 연결된 detector의 영상 획득 모드로 AED, Switch box, Sync 모드가 있습니다. 해당 아이콘을 클릭하면 모드를 변경 할 수 있습니다. 또한 기본 모드를 변경하기 위해서는 ECali1을 사용해야 합니다.(ECali1 - 환경설정 - Detector X - Exposure mode) 구동 모드 · USB Switch box : USB Switch box <-> AED · Sync Trigger : Sync Trigger <-> AED · AED : AED only
	현재 영상이 저장되는 HDD의 연결 상태 및 용량 상태를 표시합니다. 표시되는 숫자는 남은 양의 비율입니다.

	Storage Server와의 연결 상태를 표시합니다. 해당 아이콘을 클릭하면 PACS 선택 여부 및 전송 테스트를 할 수 있는 창이 열립니다. 이 창은 환경설정 - PACS 서버 메뉴와 유사합니다. 자세한 사용 방법은 6.8.3 스토리지를 참고하세요.
	DICOM Printer와의 연결 상태를 표시합니다.
	워크리스트 서버와의 연결 상태를 표시합니다.
	MPPS 서버와의 연결상태를 보여줍니다.

② 현재 시각 및 로그인 정보 표시



- ✓ 현재 날짜, 시각, 현재 사용 유저를 표시합니다.
- ✓ Logout 버튼을 눌러 유저를 변경하거나 프로그램을 종료할 수 있습니다.

③ 환경설정 버튼



- ✓ 각종 설정을 할 수 있는 환경설정 화면을 엽니다.
- ✓ 자세한 사항은 **6. 환경설정**을 참고하세요.

3.2.3. 디텍터 연결 상태 표시

[그림 6]에서 하단 부분인 ㉔ 영역에 해당하며, [그림 9]처럼 여러 가지 상태 정보를 보여줍니다.

연결된 디텍터의 경우 전원아이콘이 활성화되고, 연결되지 않은 디텍터의 경우 전원 아이콘이 비활성화 됩니다.



그림 9. 디텍터 연결 정보 표시



접속 상태(On/Off)와 현재 디텍터의 온도를 표시합니다.

[A / W Series Detector](지원가능 디텍터에 한해)
전원 버튼을 이용하여 디텍터의 전원을 On/Off 할 수 있습니다.



[무선 디텍터에서만 표시]

무선으로 연결된 Detector의 신호 강도를 보여줍니다.

무선으로 연결된 Detector의 배터리 상태를 보여줍니다. (표시되는 숫자는 남은 양의 비율입니다.)

배터리 충전 여부를 확인 할 수 있습니다.

4. 목록

목록 탭은 작업(촬영) 목록을 보여줍니다. 목록은 크게 2종류로 나뉩니다.

✓ 환자목록 (to work)

- 촬영해야 할 영상 목록을 보여줍니다.
- 촬영해야 할 영상 목록을 추가 / 수정 / 삭제할 수 있습니다.
- 촬영할 항목을 선택하여 Exam 작업으로 넘어갈 수 있습니다.
- 최초 Econsole1 실행 시 환자목록의 각 항목의 길이를 모니터에 맞게 설정 하시기 바랍니다. 해당 항목은 자동으로 저장이 됩니다.
- 자세한 사항은 [4.1 환자목록](#)을 참조하세요.

✓ 검사목록 (already worked)

- 촬영한 영상 목록을 보여줍니다.
- 촬영한 영상 목록을 수정 / 삭제할 수 있습니다.
단, 이 목록에서 수정이나 삭제를 해도 PACS 서버에 저장된 내용에는 영향을 주지 않습니다.
- 촬영한 내용을 PACS 서버에 전송할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 [4.2 검사목록](#)을 참조하세요.

✓ 알아두세요!

- 환자목록과 검사목록의 정보는 기본적으로 Local Storage (HDD)에 저장됩니다.
- Econsole1 이 실행될 때마다, PACS 서버로부터 새로운 환자 목록을 받아와 Local Storage 에 저장합니다.
- Econsole1 에서 수정 / 삭제한 목록의 내용은 기본적으로 Local Storage 에만 영향을 줍니다. 단, Send 명령을 통해 수정한 내역을 PACS 서버에 전송할 수 있습니다.

4.1. 환자목록

촬영할 작업 목록을 보여줍니다.

목록 탭의 상단에 있는 **환자목록** 버튼을 누르면 나타납니다.

4.1.1. 환자목록 메인 화면

환자목록의 메인 화면은 [그림 10]와 같습니다.

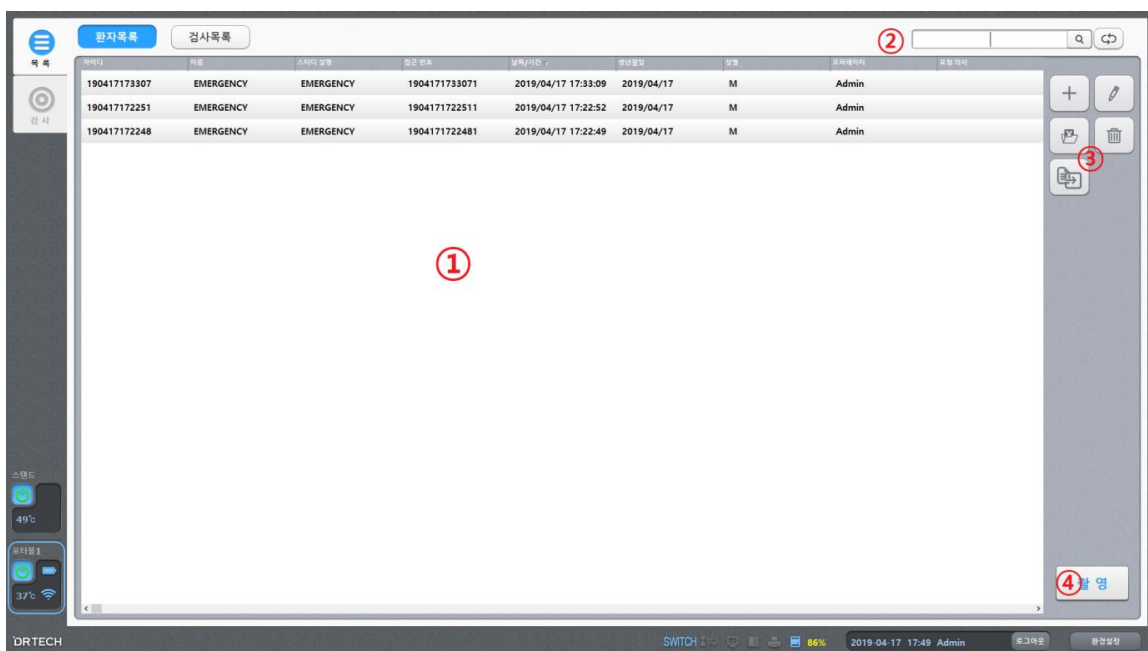


그림 10. 환자목록 화면

① 촬영 환자 목록

- ✓ 촬영할 환자(작업)의 각종 정보와 그 목록을 보여줍니다.
- ✓ 정보 종류는 [표 2]와 같습니다.
 - 나타낼 정보의 종류 및 순서는 환경설정에서 설정할 수 있습니다.
 - 정보 종류의 이름(ID, Name 등)을 드래그 하여 순서를 변경할 수 있습니다.

표 2. 촬영할 작업 정보 종류

항목	설명
접근번호	Accession Number. 촬영 작업 등록 번호.
아이디	환자 고유 ID.
이름	환자 이름
날짜/시간	촬영 예정 시각
스터디 설명	촬영 작업에 대한 부가 설명
생년월일	Date Of Birth. 생년월일.
성별	환자 성별
오퍼레이터	오퍼레이터 정보
요청 의사	요청 의사 정보

✓ **환자(촬영 작업) 선택**

- 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 작업을 선택할 수 있습니다.
- 선택한 작업은 파란색으로 표시됩니다.
- 선택 후 수정 및 삭제를 할 수 있습니다.

✓ **환자를 더블 클릭 하면 검사창에서 영상을 촬영 할 수 있습니다.**

- 특정 작업 선택 후 '촬영' 버튼을 누르는 것과 동일합니다. 자세한 사항은 5. 검사를 참고해 주세요.

② **검색 창 및 새로 고침 버튼**

✓ **검색 창**

- 검색하고자 하는 값을 입력한 후,  버튼을 누르면, 해당하는 작업만 목록에서 보여집니다.
- 검색할 값을 입력하지 않고  버튼을 누르면, 상세 검색 창이 열립니다.

✓ 상세 검색 창

그림 11. 상세 검색 창

- 여러 조건을 동시에 적용하여 검색할 수 있습니다.
- 입력된 사항을 모두 만족하는 항목만 보여 줍니다.

✓ 새로 고침 버튼



- PACS 서버로부터 새로 등록된 작업을 받아 옵니다.

③ 기능 버튼

- ✓ 아래 [표 3]과 같은 기능들을 사용할 수 있습니다.

표 3. 기능 버튼

버튼	설명
 추가	새로운 촬영 작업을 추가합니다. 해당 버튼을 누르면, 작업 추가 화면이 열립니다. 자세한 사항은 4.1.2 검사 추가를 참고해 주세요.
 수정	선택한 Worklist의 촬영 정보를 수정합니다. <u>Econsole1을 통해 추가한 작업만 수정할 수 있습니다.</u> 작업을 선택하고, 수정 버튼을 누르면 작업 수정 화면이 열립니다. 자세한 사항은 4.1.4 편집을 참고해 주세요.
 삭제	선택한 작업을 삭제합니다. <u>Econsole1을 통해 추가한 작업만 삭제됩니다.</u>
 엑셀 Import	엑셀로 작업한 환자 목록을 불러 옵니다. 자세한 사항은 4.1.5 엑셀 Import을 참고해 주세요.
 Portable	환자 목록을 디텍터에 저장합니다. <u>기능을 지원하는 무선 디텍터만 사용 가능합니다.</u> CR Mode는 Econsole1의 포터블 기능을 통해 구현됩니다. 자세한 사항은 Appendix D. 포터블 기능을 참고해 주세요.

④ 촬영 버튼

- ✓ 선택한 작업을 촬영하기 위해 촬영 화면으로 넘어갑니다.
- ✓ 자세한 사항은 [5. 검사](#)를 참고해 주세요.

4.1.2. 검사 추가



추가 버튼을 누르면 나타나는 화면입니다. [그림 12]

아이디

072320000001

추가 ID

접근 번호

0723200000011

응급

이름

성별

여 성

남 성

알수없음

생년월일 (YYYY MM DD)

1900

1

1

나이

120

세

오퍼레이터

Admin

요청 의사

RIS 코드

수정

확인

촬영

취소

그림 12. 작업 추가 화면

① 촬영 정보

- ✓ 촬영, 환자, 촬영자의 정보를 입력합니다.
- ✓ 각 항목에 대한 내용은 [표 4]과 같습니다.

표 4. 촬영 정보 (작업 추가 화면)

항목	설명
아이디	환자 ID.
추가ID	추가 환자 ID
접근 번호	촬영 작업 등록 고유 번호
이름	환자 이름
오퍼레이터	촬영자 이름
요청 의사	촬영을 요청한 의사
성별	환자 성별
생년월일	환자 생년월일
나이	환자 나이 (Year / Month / Day 선택 가능)
RIS Code	촬영시 사용할 RIS Code

② 응급 버튼

- ✓ 응급 촬영 버튼입니다.
- ✓ 이 버튼을 누르면, 아이디와 접근 번호를 기본값으로 설정하고, 바로 검사 화면으로 넘어갑니다.

③ 촬영 부위 정보

- ✓ 촬영할 부위 정보가 표시됩니다.
- ✓ 처음에는 아무 것도 없으며, 등록된 RIS 코드 또는 ④'수정' 버튼을 눌러서 촬영 부위 정보를 설정할 수 있습니다.

④ 수정 버튼

- ✓ 촬영 부위 정보를 입력할 수 있는 촬영 부위 설정 화면이 열립니다.
- ✓ 자세한 정보는 [4.1.3 촬영 부위 편집](#)을 참고하세요.

⑤ 확인 버튼

- ✓ 입력한 내용으로 작업을 저장하고, 창을 닫습니다.

⑥ 촬영 버튼

- ✓ 입력한 내용으로 작업을 저장하고, 바로 촬영을 시작하기 위해 Acquisition 화면으로 넘어갑니다.
- ✓ 자세한 사항은 5. 검사를 참고해 주세요.

⑦ 취소 버튼

- ✓ 작업 추가를 취소하고, 창을 닫습니다.

* 주의

한 번의 추가 작업에 여러 Projection이 등록된 경우, 각 Projection은 각각 다른 접근 번호를 할당 받습니다.

그림 13. 한 번에 여러 Projection을 등록한 경우

이대로 확인 버튼을 누르면 환자목록에서 2개의 항목으로 각각 등록이 됩니다.

아이디	이름	스타디 설명	접근 번호	날짜/시간	생년월일	성별
080103104435	디알텍	CHEST	0801031044351	2018/01/03 11:02:33	1900/01/01	M
080103104435	디알텍	ABDOMEN	0801031044352	2018/01/03 11:02:33	1900/01/01	M

그림 14. Projection 별로 각각 등록된 항목

4.1.3. 촬영 부위 편집

작업 추가 화면에서, 수정 버튼을 누르면 나타나는 화면입니다.



그림 15. 촬영 부위 설정 화면

① Anatomy 정보

- ✓ Anatomy 그림에서, 촬영할 부위를 선택합니다.
- 선택한 Anatomy 에 따라서, Projection 과 Position 이 정해집니다.
- ✓ Receptor를 설정할 수 있습니다. 아이콘을 누르면 촬영 모드가 변경됩니다.



Stand



Table



Wireless1



Wireless2



Wireless3

② 프로젝션 & 포지션

- ✓ Anatomy 에서 선택된 부위를 상세 선택합니다.

③ 추가 버튼

- ✓ 이 버튼을 누르면, 현재 설정된 Projection, Position, Receptor 정보가 등록됩니다.
- ✓ 선택한 Position을 더블 클릭 할 경우에도 현재 설정된 Projection, Position, Receptor 정보가 등록됩니다.

④ 등록된 촬영 정보

- ✓ 등록된 Projection, Position, Receptor의 목록을 보여줍니다.
- ✓ Dual mode일 경우, Position을 더블 클릭하면 선택 된 Receptor를 변경할 수 있습니다.

⑤ 촬영 정보 순서 변경 버튼

- ✓ 등록된 촬영 정보의 순서를 위, 아래로 변경합니다.



선택된 항목을 위로



선택된 항목을 아래로

⑥ 삭제 버튼

- ✓ 선택된 촬영 정보 항목을 목록에서 삭제합니다.

⑦ 확인 버튼

- ✓ 촬영 부위 상세 설정을 저장하고, 창을 닫습니다.

⑧ 취소 버튼

- ✓ 촬영 부위 상세 설정을 취소하고, 창을 닫습니다.

4.1.4. 편집



환자목록에서 항목을 선택하고, 수정 버튼을 누르면 열리는 창입니다.
(주의) PACS 서버로부터 받은 촬영 리스트는 수정 화면이 불가능하며 수정 화면이 출력되지 않습니다.

The screenshot shows a window titled '검사 편집' (Exam Edit) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- 아이디** (ID): Text box containing '072320000001'.
- 추가 ID** (Additional ID): Empty text box.
- 접근 번호** (Access Number): Text box containing '0723200000011'.
- 이름** (Name): Text box containing 'EMERGENCY'. A red circle with the number '1' is next to this field.
- 성별** (Gender): Three buttons: '여 성' (Female), '남 성' (Male, highlighted in blue), and '알수없음' (Unknown).
- 생년월일** (Date of Birth): Fields for year (1900), month (1), and day (1), followed by '(YYYY MM DD)'. A red circle with the number '1' is next to the year field.
- 나이** (Age): Text box containing '120' and a dropdown menu showing '세' (Years).
- 오퍼레이터** (Operator): Dropdown menu showing 'Admin'.
- 요청 의사** (Referring Doctor): Empty dropdown menu.
- 스터디 설명** (Study Description): Text box containing 'CHEST'.
- 일정 및 시간** (Schedule and Time): Fields for year (2020), month (7), day (23), and time (11:16:40).
- Buttons**: At the bottom, there are two buttons: '2 확인' (2 Confirm) and '3 취소' (3 Cancel), both marked with red circles and numbers.

그림 16. 작업 수정 화면

① 촬영 정보

- ✓ 촬영자, 환자의 정보를 수정합니다.
- ✓ 각 정보는 [표 5]과 같습니다.

표 5. 촬영 정보 (수정 화면)

항목	설명
아이디	환자 ID
추가 ID	추가 환자 ID
이름	환자 이름
접근번호	촬영 작업 등록 고유 번호
오퍼레이터	촬영자 이름
스터디 설명	촬영 정보
성별	환자 성별
생년월일	환자 생년월일
나이	환자 나이 (Year/Month/Day 선택 가능)
일정 및 시간	촬영 예정 날짜 및 시각
요청 의사	촬영을 요청하는 의사 이름

② 확인 버튼

- ✓ 입력한 내용으로 작업을 저장하고, 창을 닫습니다.

③ 취소 버튼

- ✓ 작업 수정을 취소하고, 창을 닫습니다.

4.1.5. 엑셀 Import

① 환자 입력

- ✓ '설치폴더\Worklist_sample.xlsx' 파일을 열어 Worklist에 추가할 환자 정보를 입력 합니다.

② 제한 사항

- ✓ Patient Sex는 'M', 'F', 'U' 셋 중의 하나만 선택이 가능합니다.
- ✓ Birth Date와 Study Date의 형식은 MM/DD/YYYY입니다.
그 외 다른 양식은 지원하지 않습니다.

③ 엑셀 import

- ✓ 엑셀 Import 아이콘을 클릭 한 후 해당 파일을 로드합니다.

4.2. 검사목록

촬영한 목록을 보여줍니다.

목록 탭의 상단에 있는 **검사목록** 버튼을 누르면 볼 수 있습니다.

4.2.1. 검사 목록 메인 화면

검사 목록의 메인 화면은 [그림 17]과 같습니다.

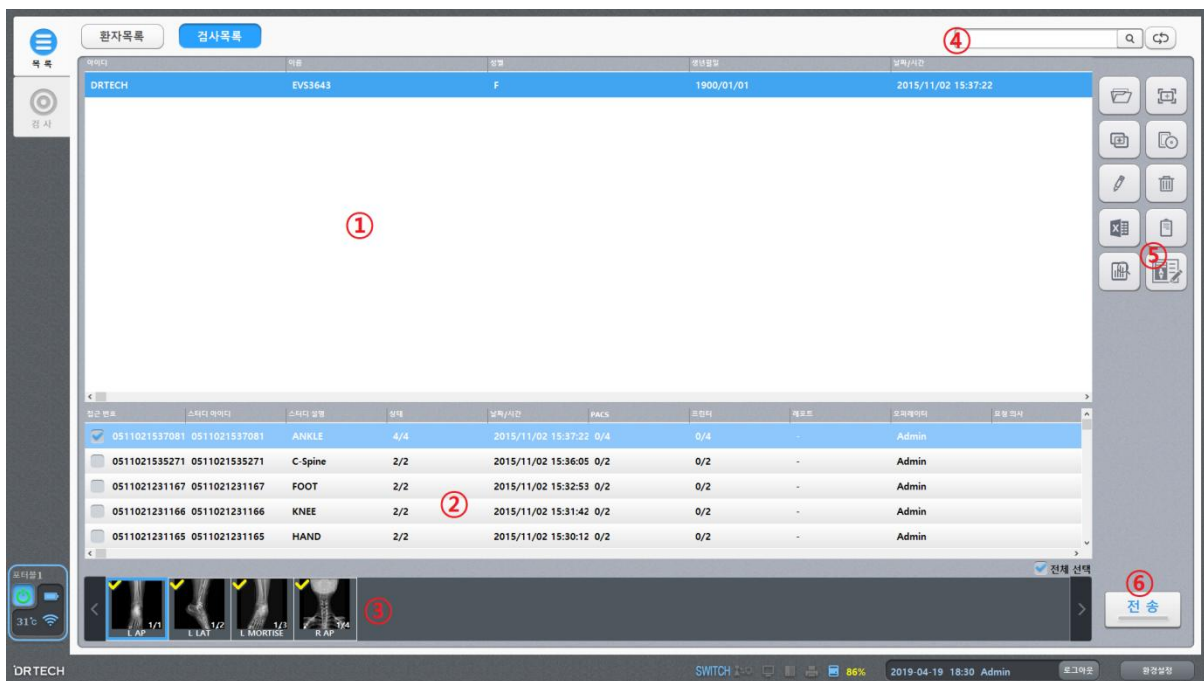


그림 17. 검사 목록 메인 화면

① 촬영한 환자 목록

- ✓ 촬영한 환자의 정보와 그 목록을 보여줍니다.
 - 한 행은 하나의 촬영 시리즈를 나타내며 하나의 ID 는 여러 촬영 시리즈를 가질 수 있습니다.
 - 정보 종류의 이름(ID, Name 등)을 드래그 하여 순서를 변경할 수 있습니다.

- ✓ Patient list와 Series list의 높이는 Ctrl key + Mouse wheel 이나 Ctrl key + 방향키를 이용하여 조절 할 수 있습니다.
- ✓ 정보 종류는 [표 6]과 같습니다.

표 6. 촬영한 작업 정보 종류

항목	설명
이름	환자 이름
아이디	환자 고유 ID.
성별	환자 성별
생년월일	Date Of Birth. 생년월일.
날짜/시간	가장 최근 촬영 날짜 및 시각.

- ✓ 작업 선택
 - 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 작업을 선택할 수 있습니다.
 - 선택한 작업은 푸른색으로 표시됩니다.
 - '① 촬영한 환자 목록'과 '② 환자 별 촬영 목록' 중 활성화된 쪽의 선택 작업은 짙은 푸른색으로, 비활성화된 쪽의 선택은 옅은 푸른색으로 표시됩니다.
 - 선택 후 수정 및 삭제를 할 수 있습니다.

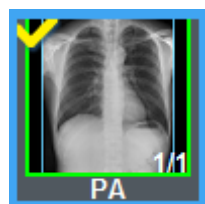
② 환자별 촬영 목록 (Series)

- ✓ '① 촬영한 환자 목록'에서 선택된 항목의 상세 촬영 정보를 보여줍니다.
- ✓ 정보 종류는 [표 7]와 같습니다.

표 7. 촬영 상세 목록 정보 항목

항목	설명
접근번호	Accession Number. 촬영 작업 등록 번호.
스터디아아이디	촬영 번호
스터디 설명	촬영에 대한 부가 설명.
상태	(촬영 영상의 수) / (촬영 부위 수)
날짜/시간	촬영 날짜 및 시각
PACS	(PACS 전송한 영상 수) / (촬영 부위 수)
프린터	(출력한 영상 수) / (촬영 부위 수)
레포트	레포트 작성 여부
오퍼레이터	검사를 진행한 오퍼레이터를 표시
요청 의사	검사를 요청한 의사를 표시

③ 썸네일 (Thumbnail)



- ✓ 선택된 환자 및 시리즈의 촬영 영상을 간략하게 보여줍니다.
- ✓ (전송을 위해) 선택된 영상은 썸네일에 체크 표시가 추가됩니다.
- 썸네일의 영상을 더블 클릭하여 전송 대상으로 선택할 수 있습니다.
- ✓ 서버에 전송된 영상은 썸네일의 테두리가 녹색으로 표시됩니다.
- ✓ 1/1 : 시리즈 번호 / 영상 번호

④ 검색 창 및 새로 고침 버튼

✓ 검색 창

- 검사목록 내에서, 아이디, 이름, 접근 번호 항목의 값을 검색합니다.
- 검색하고자 하는 값을 입력한 후,  버튼을 누르면 해당하는 작업만 목록에서 보여집니다.

✓ 새로 고침 버튼



- 목록을 최신 상태로 갱신합니다.

⑤ 도구 버튼

표 8. 검사 목록 도구

버튼	설명
 이미지 열기	썸네일 목록에서 선택한 촬영 영상 1개를 Exam 탭에서 상세하게 확인합니다. 자세한 사항은 <u>5. 검사</u>를 참고하세요.
 재촬영	선택한 촬영 시리즈를 Exam 탭에서 재 촬영합니다. 자세한 사항은 <u>5. 검사</u>를 참고하세요.
 Merge	두 가지 촬영 작업에 Merge 작업을 수행합니다. 자세한 사항은 <u>4.2.2 병합(Merge)</u>을 참고하세요.
 Export	촬영한 정보를 디스크 드라이브, USB, CD, DVD에 저장하거나, DICOM Printer를 통해 인쇄합니다. 자세한 사항은 <u>4.2.3 내보내기(Export)</u>를 참고하세요.
 수정	선택한 촬영 목록의 촬영 작업을 수정합니다. 촬영 작업을 선택하고, 수정 버튼을 누르면 작업 수정 화면이 열립니다. 자세한 사항은 <u>4.2.4 검사 편집</u>을 참고해 주세요.
 삭제	선택한 작업을 삭제합니다.

 엑셀 Export	Patient list를 엑셀로 저장합니다.
 Report	선택한 영상의 소견을 작성한 보고서를 출력합니다. 자세한 사항은 4.2.5 레포트 를 참고해 주세요.
 분석	선택한 기간 동안의 촬영 통계를 보여줍니다. 자세한 사항은 4.2.6 분석 을 참고해 주세요.
 포지션 편집기	포지션 편집기를 실행합니다. 검사 목록에서 영상의 포지션을 편집하고 영상 처리를 적용할 수 있습니다. 자세한 사항은 4.2.7 포지션 편집기 를 참고해 주세요.
 선량 레포트	선량 레포트를 실행합니다. 선택한 환자의 DAP 값을 보여주고 PACS로 전송할 수 있습니다. 자세한 사항은 4.2.8 선량레포트 를 참고해주세요.

⑥ 전송 버튼

- ✓ 선택한 촬영 작업을 PACS 서버에 전송합니다.

4.2.2. 병합(Merge)

- ✓ 촬영 영상 시리즈를 병합(Merge)할 수 있습니다.
- ✓ 한 명의 환자가 여러 ID값을 가진 경우, 하나로 묶는데 유용합니다.
- ✓ 영상과 환자 정보가 일치하지 않을 때 수정할 수 있습니다.

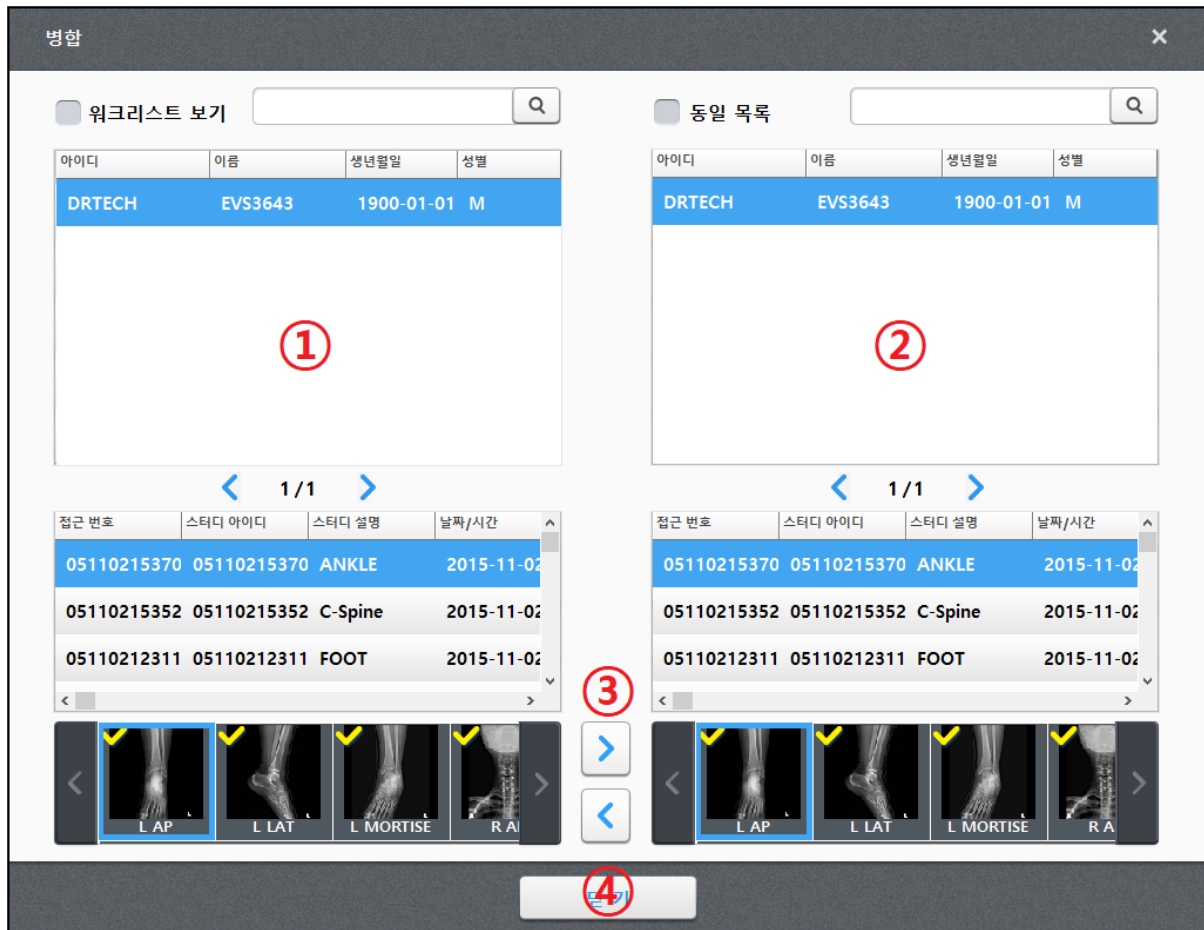


그림 18. Merge 화면

① & ② Merge 대상 촬영 정보

- ✓ 환자 목록이 나타납니다. (페이지 당 100명의 환자를 보여줍니다.)
- ✓ 촬영한 작업 목록, 촬영 상세 목록, 썸네일을 한 눈에 볼 수 있습니다.
- ✓ 검색 도구를 이용해 원하는 항목을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- ✓ 동일 목록을 체크하면 ①에서 선택한 항목과 동일한 항목을 ②에서 찾아 줍니다.
- ✓ 워크리스트 보기를 체크하면 ① 목록에 환자 목록에 있는 항목들을 보여줍니다. 환자 목록에서 환자를 선택하여 병합(Merge) 할 수 있습니다.

③ 이동 버튼

- ✓ 선택한 '영상'를 화살표 방향으로 이동합니다.
- ✓ 전송과 동시에 저장이 이루어집니다.

④ Close 버튼

- ✓ 병합(Merge) 창을 닫습니다.

4.2.3. 내보내기(Export)

검사 목록에서 선택한 촬영 영상을 USB, CD, DVD로 촬영 결과를 저장하거나, DICOM Printer를 이용하여 출력합니다.

4.2.3.1. 드라이브

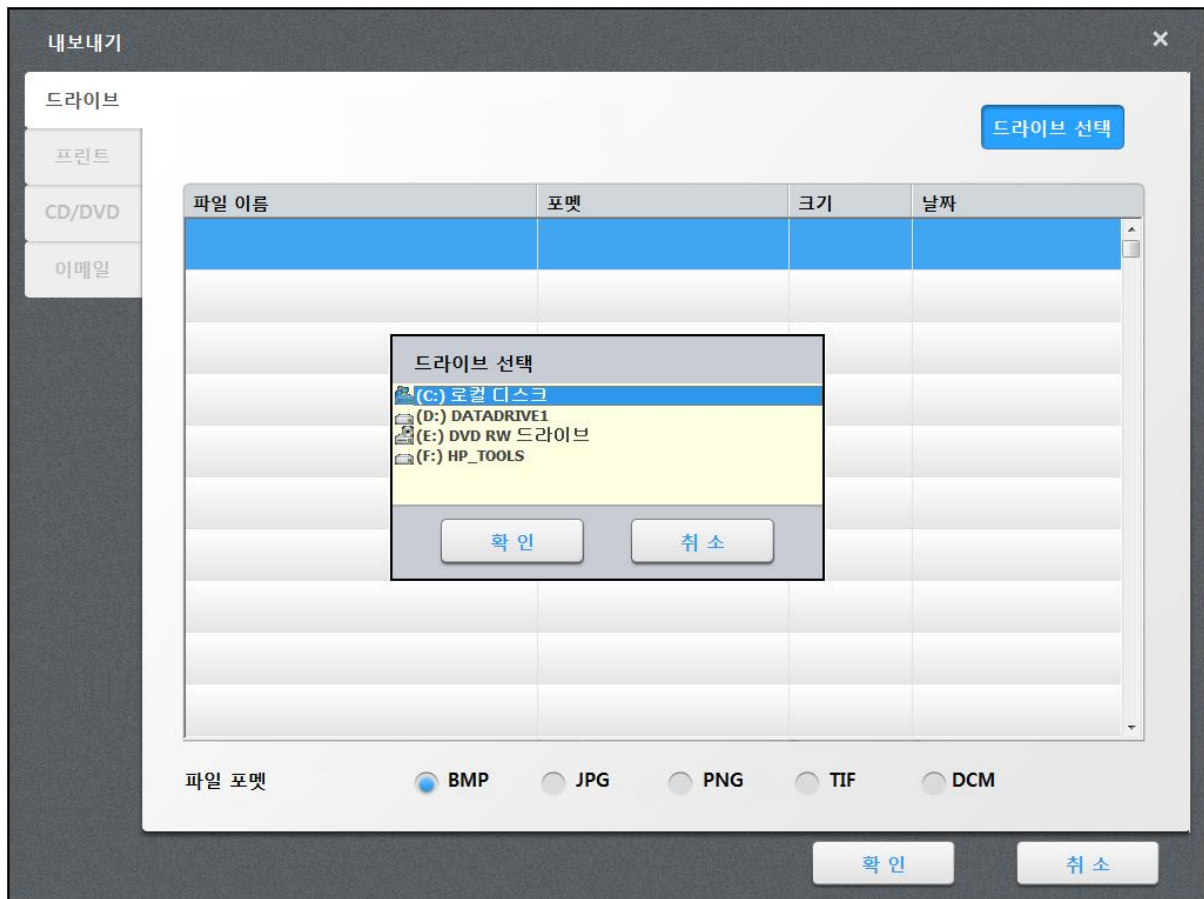


그림 19. 내보내기 드라이브

- ✓ 드라이브에 촬영 영상을 저장합니다.
- ✓ **DCM, BMP, JPG, PNG, TIF 포맷을 가지는 파일로만 내보낼 수 있습니다.**
- ✓ 드라이브를 선택하면, 해당 드라이브에 현재 저장된 파일 목록이 나타납니다.
- ✓ 드라이브 선택 후 우클릭 메뉴를 통해 새 폴더를 생성 할 수 있습니다.
- ✓ 파일 포맷
 - 저장 Format 을 선택합니다.
- ✓ 확인 버튼을 누르면 촬영 영상이 Drive에 저장됩니다.
 - 파일 이름은 자동으로 결정됩니다.

4.2.3.2. 프린트

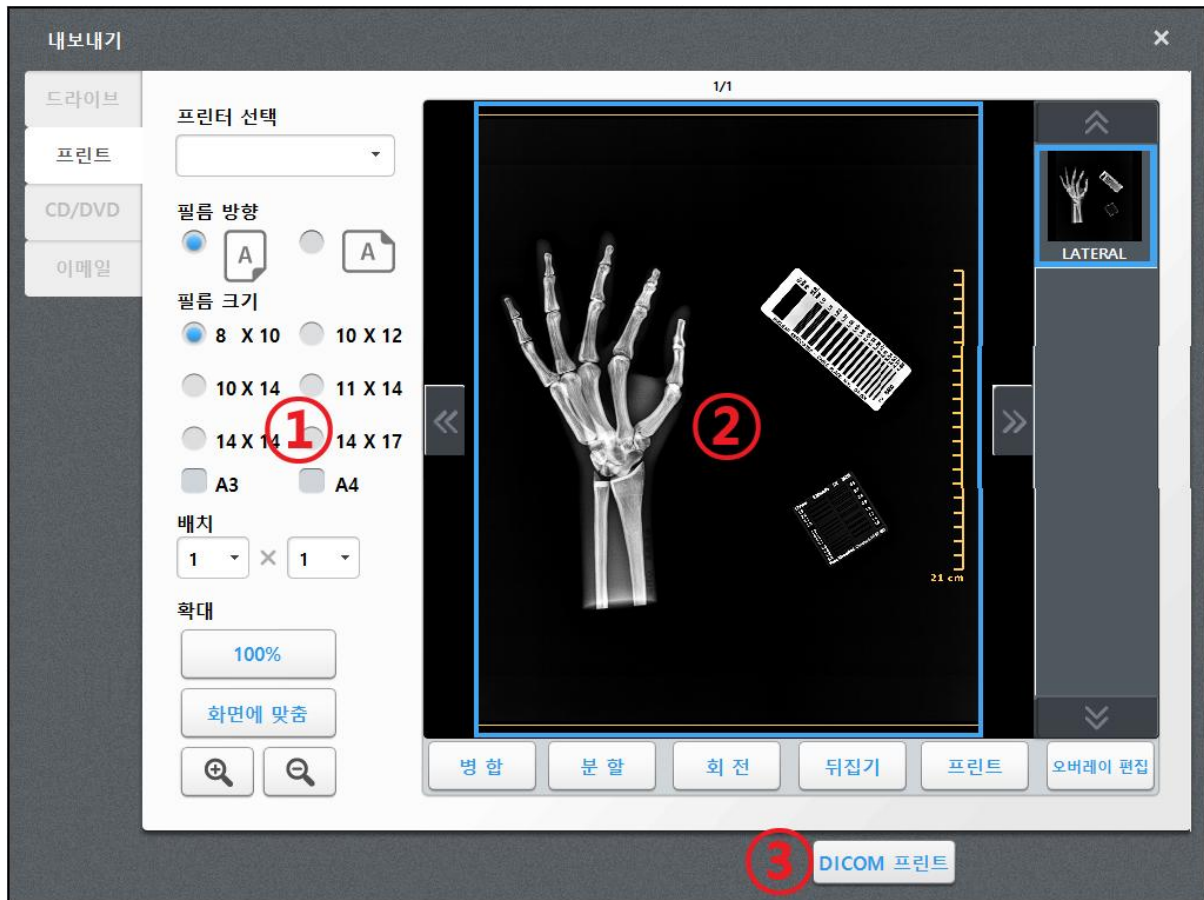


그림 20. 내보내기 프린트

- ✓ DICOM Printer로 출력합니다.
 - 먼저 DICOM Printer 가 연결되어 있어야 합니다.
- ① 인쇄 설정
- ✓ 프린터 선택
 - 등록된 프린터 중, 인쇄에 사용할 프린터를 선택합니다.
 - 프린터 등록은 환경설정 - 네트워크 - 프린터 항목에서 설정할 수 있습니다.
- ✓ 필름 방향
 - 필름의 방향을 가로 / 세로 중 하나로 선택합니다.
- ✓ 필름 크기
 - 필름의 크기를 선택합니다. (A3, A4 는 종이 프린트 시 크기를 설정합니다. DICOM 프린트 시는 동작하지 않습니다.)
- ✓ 배치

- 출력 Layout 을 설정합니다.
- Layout 을 변경한 후, '분할' 버튼을 눌러야 적용됩니다.
- ✓ 확대
 - 영상의 확대 / 축소를 수행합니다.

② 미리 보기

- ✓ 썸네일 화면
 - 우측 썸네일 목록에 인쇄 대상 영상이 나타납니다.
- ✓ 미리 보기 화면
 - 썸네일에서 한 영상을 선택하면, 가운데 미리 보기 화면에 영상이 크게 나타납니다.
- ✓ 병합 버튼
 - 분할된 화면을 합칩니다.
 - 동일한 크기, 인접한 화면만 합칠 수 있습니다.
 - 합쳐진 모양이 사각형이어야 합니다.
- ✓ 분할 버튼
 - 배치에서 설정된 값으로 화면을 분할합니다.
- ✓ 회전 버튼
 - 시계 방향으로 90 도 회전합니다.
- ✓ 뒤집기 버튼
 - 상하를 반전시킵니다.
- ✓ 프린트 버튼
 - Paper 프린트를 수행합니다.
- ✓ 오버레이 편집
 - DICOM 프린트의 오버레이를 편집합니다.
- ✓ 100% 버튼
 - 프린트를 실제 크기에 맞춰 수행합니다..
- ✓ 화면에 맞춤 버튼
 - 프린트를 화면크기에 맞춰 수행합니다.

③ DICOM 프린트 버튼

- ✓ 선택된 DICOM 프린터로 인쇄를 수행합니다.

4.2.3.3. CD / DVD

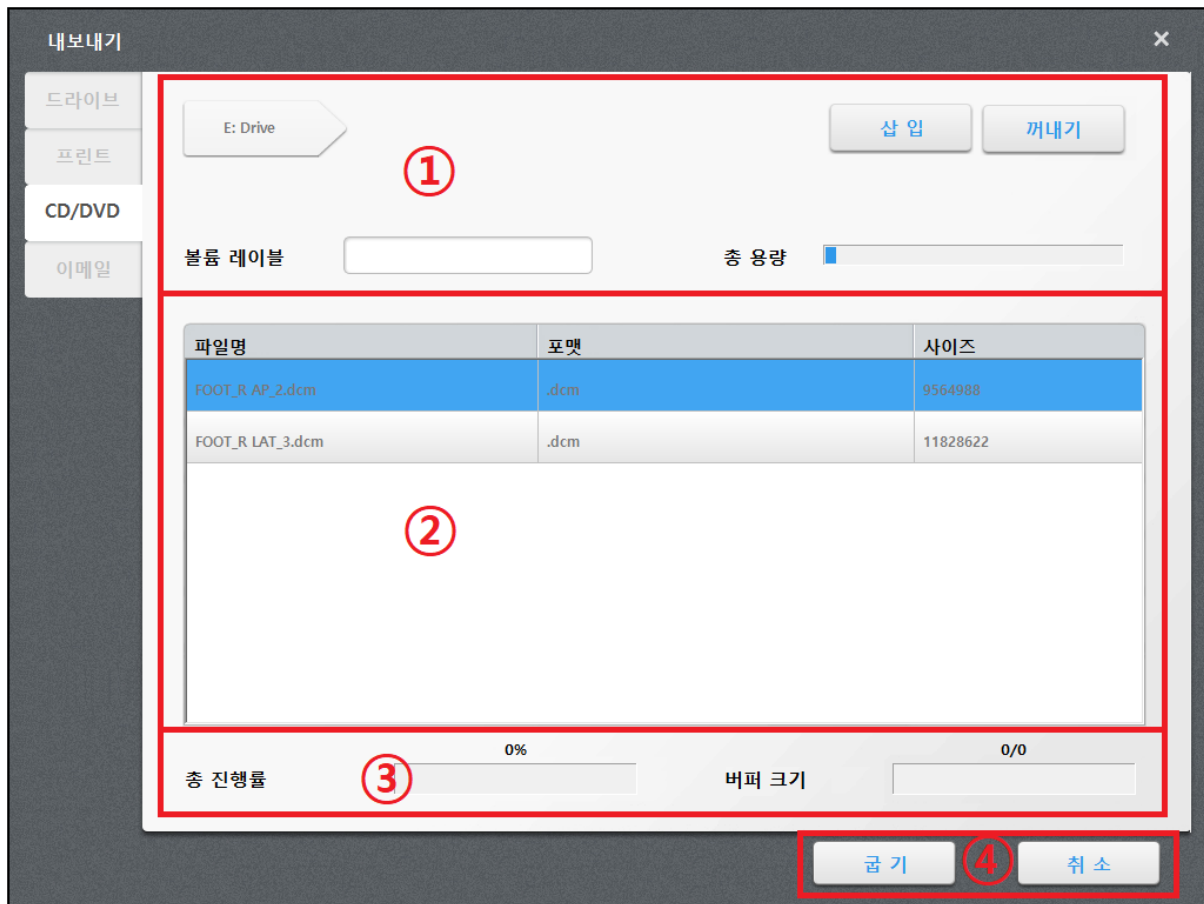


그림 21. 내보내기 - CD / DVD

- ✓ CD나 DVD에 촬영 결과를 저장합니다.
- ✓ DICOM 파일만 내보낼 수 있습니다.
- ✓ CD나 DVD를 쓸 수 있는 장치가 필요합니다.

① CD / DVD 매체 설정

- ✓ 내보낼 대상 매체를 선택합니다.
 - CD, DVD, Dual-Layer DVD 가 가능합니다.
- ✓ 볼륨 레이블
 - 대상 매체의 이름을 설정합니다.
- ✓ 총 용량
 - 대상 매체의 용량을 표시합니다.

- ✓ 삽입
 - CD / DVD Recorder 장치를 닫습니다.(장치가 지원하는 경우에만 작동합니다.)
- ✓ 꺼내기
 - CD / DVD Recorder 장치를 엽니다. (장치가 지원하는 경우에만 작동합니다.)

② Export할 파일 목록

- ✓ Export할 파일 목록을 표시합니다.

③ Export 진행 과정

- ✓ 총 진행률
 - Export 의 현재 진행률/총 진행률을 표시합니다.
- ✓ 버퍼 크기
 - 버퍼 크기를 표시합니다.

④ 작업 버튼

- ✓ 굿기
 - Export 작업을 수행합니다.
- ✓ 취소
 - Export 작업을 취소합니다.

4.2.3.4. 이메일

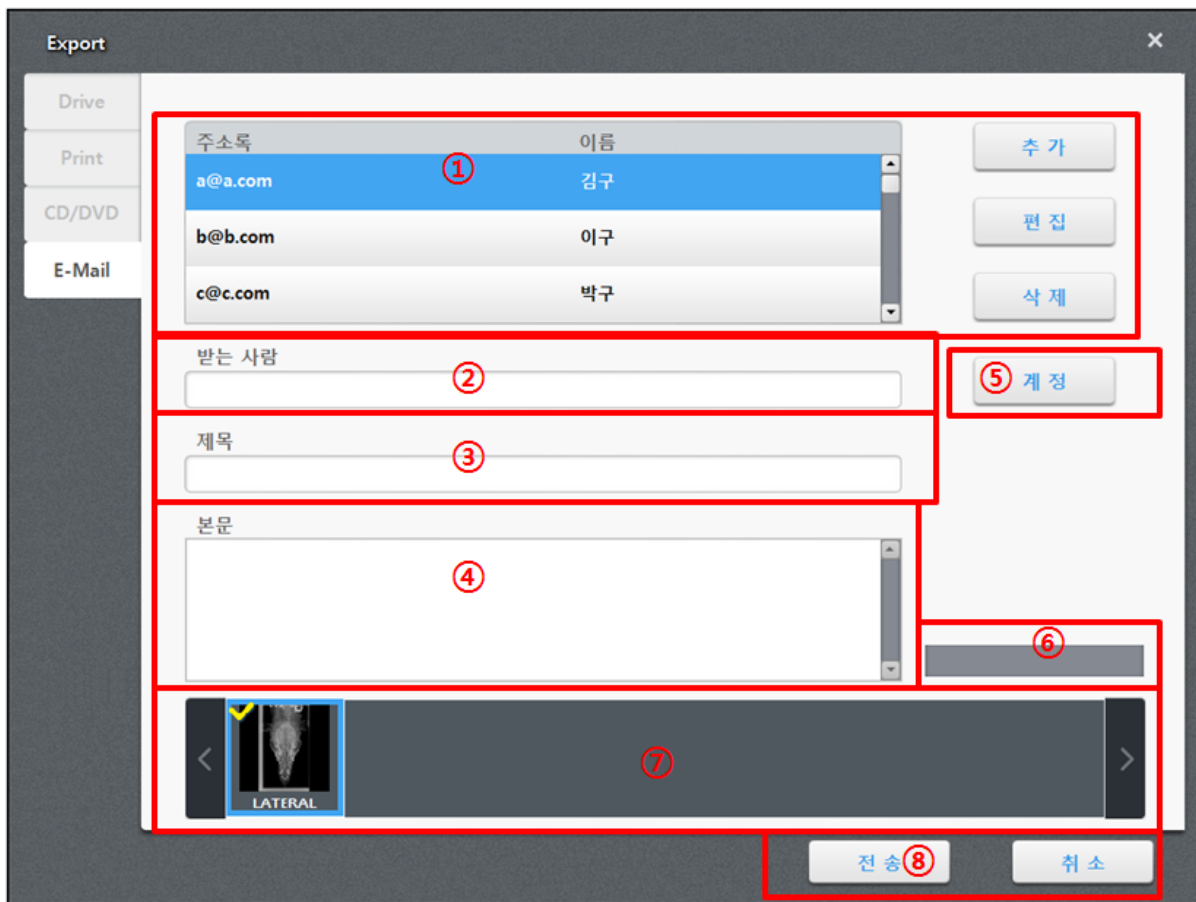


그림 22. 이메일

① 주소록

- ✓ 받는 사람의 주소록입니다.
- ✓ 받는 사람을 선택한 다음, 더블 클릭을 하면 자동으로 '받는 사람' 박스에 추가됩니다.
- ✓ 추가, 편집, 삭제 버튼을 이용하여 받는 사람을 추가, 편집 삭제 할 수 있습니다.

② 받는 사람

- ✓ 이메일을 받는 사람을 기입하는 박스입니다.
- ✓ 다수의 이메일을 입력 할 경우, ';'를 구분자로 사용합니다.

③ 제목

- ✓ 이메일의 제목을 입력하는 박스입니다.

④ 본문

- ✓ 이메일의 본문을 입력하는 박스입니다.

⑤ 계정

- ✓ 보내는 사람의 이메일 계정을 추가 합니다.
- ✓ 계정은 구글의 gmail 계정만 사용 가능합니다.
- ✓ 한번에 하나의 계정만 추가가 가능합니다.
- ✓ 해당 아이디가 입력이 되어 있지 않으면 이메일 전송 기능은 사용이 불가능합니다.
- ✓ 메일 계정의 비밀번호는 데이터베이스에 암호화를 하여 저장을 합니다.
- ✓ 아이디와 비밀번호 입력 후 테스트를 진행하여 테스트 메일의 전송이 정상적으로 이루어진 후 추가가 가능합니다.
- ✓ Gmail에서 보안 수준이 낮은 앱의 액세스가 허용되어있어야 합니다.

The image shows a web-based dialog box titled "계정" (Account). It features a close button (X) in the top right corner. The main area contains two input fields: "아이디" (ID) and "비밀번호" (Password). The "아이디" field has a placeholder text "@gmail.com". Below the "비밀번호" field is a "테스트" (Test) button. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "확인" (Confirm) and "취소" (Cancel).

그림 23. 계정 설정

⑥ 전송 상태

- ✓ 메일 전송 시 전송 상태를 확인할 수 있습니다.

⑦ 전송 할 영상 선택

- ✓ 메일 전송 시 전송할 영상을 선택 합니다.

⑧ 전송 및 취소

- ✓ 영상을 전송합니다.
- ✓ 영상 전송 시 JPG 형식으로 변환이 되어 전송이 됩니다.
- ✓ 그 외의 형식은 현재 지원하지 않습니다.

4.2.4. 검사 편집

4.2.4.1. 환자 정보 수정

The screenshot shows a '검사 편집' (Edit Exam) window with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- 아이디** (ID): Text box containing '072320000001'.
- 추가 ID** (Additional ID): Empty text box.
- 접근 번호** (Access Number): Text box containing '0723200000011'.
- 이름** (Name): Text box containing 'EMERGENCY'.
- 성별** (Gender): Three buttons: '여 성' (Female), '남 성' (Male - selected), and '알수없음' (Unknown).
- 생년월일** (Date of Birth): Labeled '(YYYY MM DD)'. It consists of three text boxes: '1900', '1', and '1'.
- 나이** (Age): Text box containing '120' and a dropdown menu currently showing '세' (Years).
- Buttons**: '확인' (Confirm) and '취소' (Cancel) buttons at the bottom.

그림 24. 검사 편집 (환자 정보 수정)

- ✓ 검사목록의 환자 목록 (상단 목록)에서 수정 버튼을 누르면 환자 정보 (아이디, 이름, 성별, 생년월일, 나이)만 수정할 수 있습니다.
- ✓ 확인 버튼
 - 수정을 저장하고, 창을 닫습니다.

- ✓ 취소 버튼
 - 수정을 취소하고, 창을 닫습니다.

4.2.4.2. 촬영 정보 수정

The screenshot shows a window titled '검사 편집' (Exam Edit) with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and controls:

- 아이디 (ID):** Text input field containing '072320000001'.
- 추가 ID (Additional ID):** Empty text input field.
- 접근 번호 (Accession Number):** Text input field containing '0723200000011'.
- 오퍼레이터 (Operator):** Dropdown menu with 'Admin' selected.
- 요청 의사 (Referring Physician):** Empty dropdown menu.
- 스터디 설명 (Study Description):** Text input field containing 'CHEST'.
- 일정 및 시간 (Date and Time):** Four separate input fields for year (2020), month (7), day (23), and time (11:20:43).
- Buttons:** Two buttons at the bottom: '확인' (Confirm) and '취소' (Cancel).

그림 25. 검사 편집 (촬영 정보 수정)

- ✓ 검사 목록의 촬영 부위별 목록 (하단 목록)에서 수정 버튼을 누르면 촬영 관련 정보(접근 번호, 요청 의사, 스터디 설명, 일정 및 시간)만 수정할 수 있습니다.
- ✓ 확인 버튼
 - 수정을 저장하고, 창을 닫습니다.
- ✓ 취소 버튼
 - 수정을 취소하고, 창을 닫습니다.

4.2.5. 보고서

4.2.5.1. 보고서 작성

- ✓ 검사 화면에서 보고서 버튼을 보고서를 작성할 수 있습니다.

레포트

스터디 설명 ANKLE

이름 EVS3643 (1) 아이디 DRTECH 접근 번호 0511021537081

생년월일 1900-01-01 성별 여성 스터디 날짜 2015-11-02 15:37:22

레포트 날짜 리뷰 날짜

RECOMMENDATION

FINDING (3)

CONCLUSION

이미지 불러오기

리뷰 프린트 PDF로 저장 (4) 저장 전송 설정

그림 26. Report 작성

- ✓ 검사 화면에서 Report 버튼을 선택하여 Report를 작성할 수 있습니다.

① 환자 정보

- ✓ 선택한 환자의 정보를 확인 및 수정할 수 있습니다.

② 첨부된 영상

- ✓ 영상 로드 버튼을 이용하여 촬영된 영상을 최대 4개까지 첨부할 수 있습니다.

③ 소견 작성란

- ✓ 첨부된 영상에 대한 소견을 작성할 수 있습니다.

④ 리뷰 / 프린트 / PDF로 저장 / 저장 / 전송 / 설정

- ✓ 리포트를 리뷰하고 확인 할 수 있습니다.
- ✓ 용지로 출력할 수 있습니다.
- ✓ PDF 파일로 저장할 수 있습니다.
- ✓ 작성된 소견을 저장 할 수 있습니다.
- ✓ DICOM 파일 형식으로 설정된 PACS로 레포트를 전송 할 수 있습니다.
- ✓ 레포트 형식을 설정할 수 있습니다.

4.2.5.2. 영상 로드

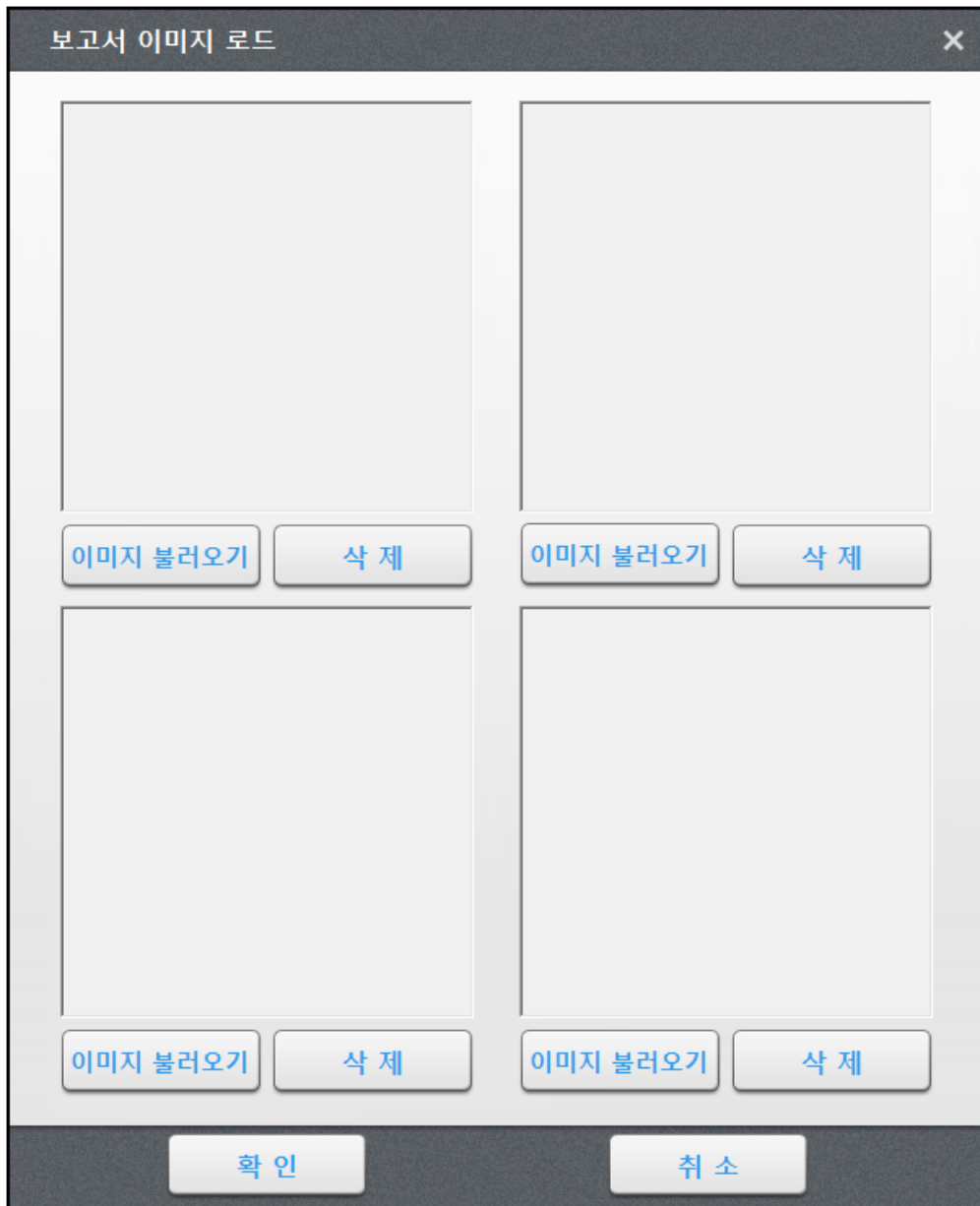


그림 27. 영상 로드

- ✓ 영상 로드 버튼
 - 첨부할 영상을 선택합니다.
- ✓ 확인 버튼
 - 선택한 영상을 보고서에 첨부합니다.
- ✓ 취소 버튼
 - 첨부를 취소합니다.

4.2.5.3. 로드할 영상 선택

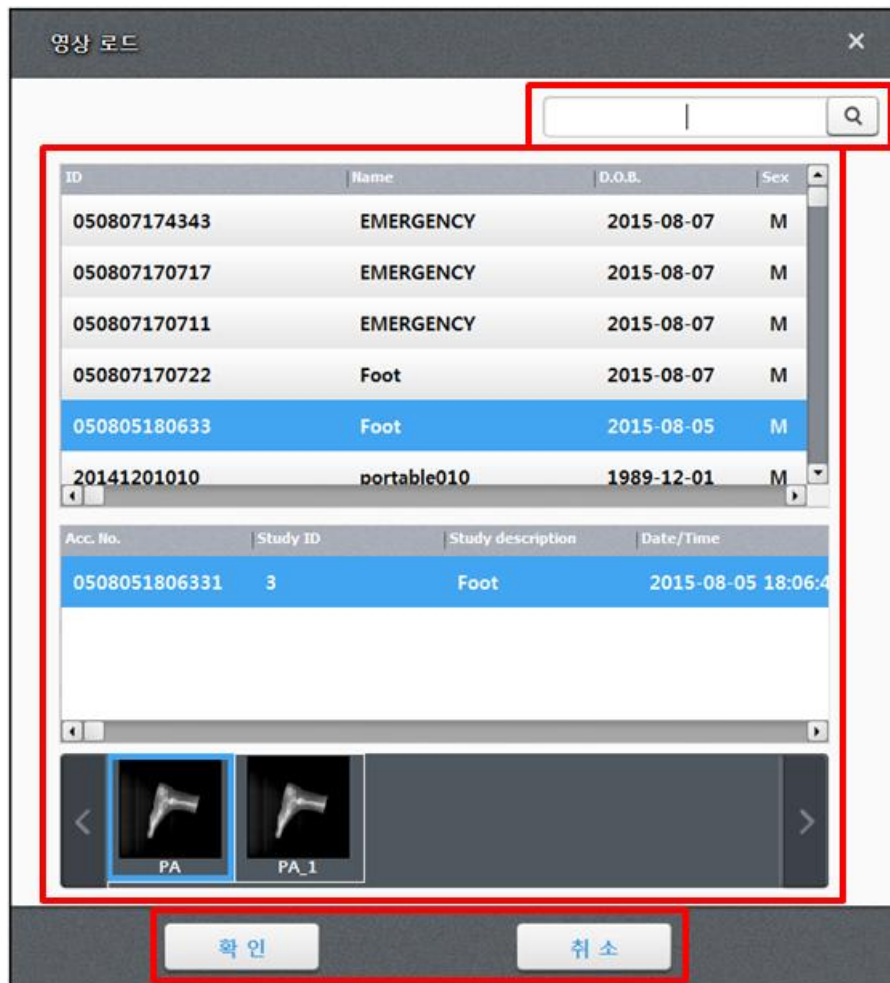
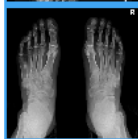


그림 28. 로드할 영상 선택

- ✓ 영상 로드 버튼을 누르면 영상 선택을 할 수 있습니다.
- ✓ 검색 버튼
 - 입력한 정보를 이용하여 환자를 검색합니다.
- ✓ 환자/시리즈/영상 목록
 - 환자/시리즈/영상을 순서대로 선택합니다.
- ✓ 확인 버튼
 - 선택한 영상을 로드합니다.
- ✓ 취소 버튼
 - 로드를 취소합니다.

4.2.5.4. 소견 입력

레포트			
스터디 설명	ANKLE		
이름	EVS3643	아이디	DRTECH
접근 번호	0511021537081		
생년월일	1900-01-01	성별	여성
스터디 날짜	2015-11-02 15:37:22		
레포트 날짜		리뷰 날짜	
RECOMMENDATION			
Recommendation Script			
FINDING			
Finding Script			
CONCLUSION			
Conclusion Script			
			   
			이미지 불러오기

리뷰
프린트
PDF로 저장
저장
전송
설정

그림 29. 소견 입력

- ✓ 선택한 영상에 대하여 소견을 입력합니다.

4.2.5.5. 보고서 출력 양식 설정

그림 30. 보고서 출력 양식 설정

- ✓ 설정 버튼을 누르면 보고서 출력 양식 설정을 할 수 있습니다.
- ✓ 주소/정보
 - 병원 주소, 정보 등을 입력합니다.
- ✓ Session
 - Session 명을 입력합니다.
- ✓ 보기 설정
 - 보고서에 출력한 내용들을 선택합니다.
 - 모두 출력하는 양식이 기본값으로 제공됩니다.
- ✓ 기본값으로 저장 버튼
 - 설정한 양식을 기본값으로 저장합니다.
- ✓ 확인 버튼
 - 설정한 양식을 적용합니다.
- ✓ 취소 버튼
 - 양식 적용을 취소합니다.

4.2.5.6. 출력

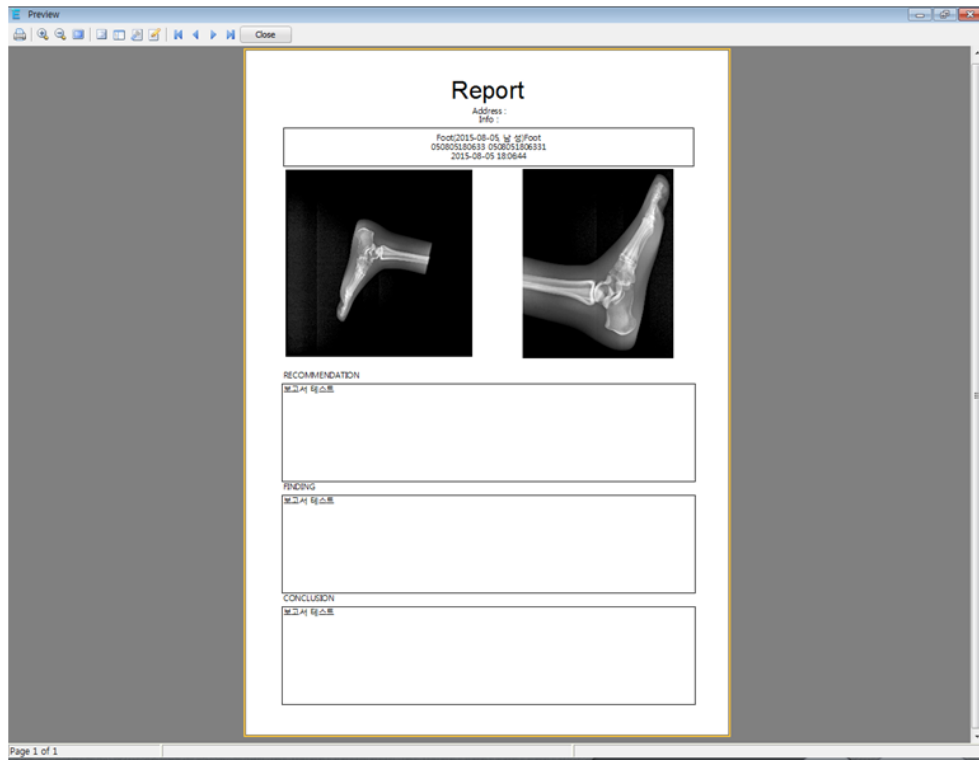


그림 31. 보고서 출력

- ✓ 프린트 버튼을 누르면 보고서를 출력할 수 있습니다.

4.2.5.7. PDF로 저장

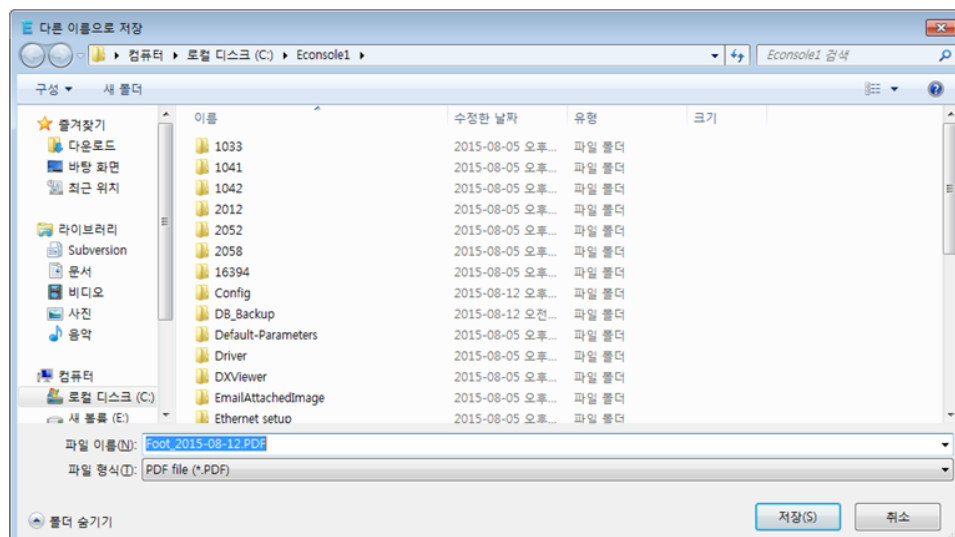


그림 32. 보고서를 PDF 파일 형식으로 저장

- ✓ PDF 저장 버튼을 누르면 경로와 파일명을 입력한 후 PDF 파일로 저장할 수 있습니다.

4.2.5.8. 전송

- ✓ 전송 버튼을 누르면 DCM으로 보고서를 작성하여 PACS로 보고서를 전송합니다.
- ✓ 전송된 보고서는 PACS에서 확인 할 수 있습니다.

4.2.6. 분석

설정된 기간 동안 촬영 통계(촬영 환자 수, 촬영 수, 리젝 수, PACS 전송 수, Print 수 등)를 확인할 수 있습니다.

날짜 기반 분석

Period	Patients	Exposured	Rejected	Deleted	Sent	Printed
SUM	3	3	1	1	0	0
1월	3	3	1	1	0	0

기간

☐ 오늘 ☐ 어제

☐ 사용자 지정 ②

시작일: 2018 01 17

종료일: 2018 01 17

☒ 2018 년

③ 검색 내보내기

사용자 계정 기반 분석

Operator	Patients	Exposured	Rejected	Deleted	Sent	Printed
SUM	3	3	1	1	0	0
Admin	3	3	1	1	0	0

리젝트 코드 통계

Reason	Count
Artifact	1

전체 촬영된 포지션 통계

Projection	Position	Count
CHEST	PA	3

그림 33. 분석 통계

① 분석 결과

- ✓ 날짜 기반 분석
 - 날짜 별 촬영 통계를 보여 줍니다.
- ✓ 사용자 계정 기반 분석
 - 촬영 환자 별로 통계를 보여 줍니다.
- ✓ 리젝트 코드 기반 분석
 - 리젝 사유 별로 통계를 보여 줍니다.

② 기간 설정

- ✓ 통계를 보여 줄 기간을 설정합니다.

③ 검색 및 내보내기 버튼

- ✓ 검색
 - 설정된 기간에 따른 통계를 보여 줍니다.
- ✓ 내보내기
 - 설정된 기간에 따른 통계를 Excel 파일로 저장합니다.

④ 리젝트 코드 통계

- ✓ 리젝트 코드 종류별 통계를 보여 줍니다.

⑤ 전체 촬영된 포지션 통계

- ✓ 전체 촬영된 포지션의 통계를 보여 줍니다.

4.2.7. 포지션 편집기

환자의 여러 영상을 포지션 편집기를 이용하여 손쉽게 편집할 수 있습니다.

촬영된 영상별 포지션 적용

아이디: DRTECH 접근 번호: 0511021537081 오퍼레이터: Admin 요청 의사: [선택]

이름: EVS3643 성별: 여 성 생년월일: 1900-1-1 나이: 119 세

스터디 설명: ANKLE 일정 및 시간: 2015-10-15 15:12:29

구조	프로젝션	포지션
SKULL		AP
P.N.S		R OBL
ORBIT		L OBL
MASTOID		LAT
T-M JOINT		FLEXION
MANDIBLE		EXTENSION
NASAL BONE		SWIMMERS
ZYGOMATIC ARCH		OPEN MOUTH
C-Spine		

확인 취소

그림 34. 포지션 편집기

① 환자 정보

- ✓ 환자 정보를 확인하고 수정할 수 있습니다.

② 영상

- ✓ 환자의 영상을 선택하고 ③ 포지션 목록을 선택하여 수정할 수 있습니다.

③ 포지션 목록

- ✓ 선택된 환자 영상의 포지션을 선택하고 적용합니다.

④ OK & Cancel

- ✓ 확인을 클릭하여 포지션을 적용하거나, 취소할 수 있습니다. 포지션 적용 시 포지션에 맞는 영상 파라미터가 적용됩니다.

4.2.8. 선량 레포트

스터디 별 이나 환자 별 총 누적 DAP 값을 보여주고 PACS로 전송할 수 있습니다..

The image shows a 'Dose Report' window with a dark background and white text. At the top, it says '< Dose Report >'. Below this, patient information is listed on the left and study information on the right. A red circle with the number 1 is placed over the patient information. Below the patient information, a table titled '< Dose Information >' shows 'Body Part', 'Image Number', and 'DAP (mGy/cm2)'. A red circle with the number 2 is placed over the 'Image Number' column. At the bottom of the window, there is a button labeled '전송' (Transfer) with a red circle and the number 3 next to it.

< Dose Report >		
Patient ID: 063020000002	Study ID: 0630200000022	
Patient Name: DRTECH	Study Date: 2020-06-30 15:15:31	
Birthday: 1900-01-01	Age: 120Y	
Sex: M	DAP Total: 11 mGy/cm2	
Total image number: 2		
< Dose Information >		
Body Part	Image Number	DAP (mGy/cm2)
복부	2	11.0

전송

그림 35. 선량 레포트

① 환자 정보

✓ 선택한 환자 정보를 확인할 수 있습니다.

② 선량 정보

✓ 촬영한 스터디 별 바디파트, 이미지 장 수, 누적 DAP값을 볼 수 있습니다.

③ 전송

✓ 선량 레포트를 PACS로 전송할 수 있습니다.

5. 검사

검사 탭은 촬영 및 편집을 수행합니다.

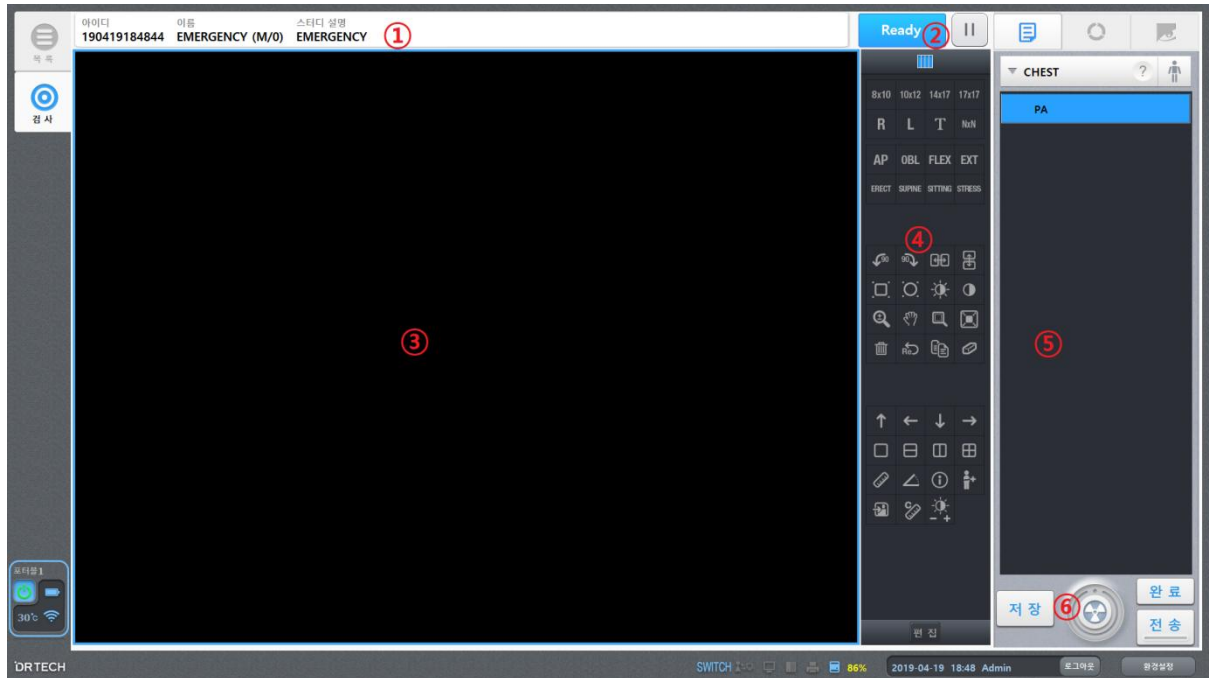


그림 36. Exam 탭 메인 화면

① 촬영 정보

- ✓ 환자, 촬영 번호 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

② X-ray Detector 상태 표시 및 Suspend

- ✓ 촬영에 사용할 Detector의 상태를 표시합니다.
- ✓ READY: 촬영을 시작할 수 있는 상태
- ✓ BUSY: 촬영 진행 중이거나, 다음 촬영 준비 중인 상태
- ✓ FLATTENING: 촬영 준비 중인 상태
- ✓ SLEEP: 약한 절전 모드 상태
- ✓ DEEP SLEEP: 강한 절전 모드 상태
- ✓  버튼을 클릭하면 현재 환자의 촬영을 일시 중지하고 환자 목록으로 돌아갑니다. 촬영 중인 환자는 환자 목록에 주황색으로 표시 됩니다.

③ 영상 출력 화면

- ✓ 촬영된 영상을 보여주는 영역입니다.

④ 툴바

- ✓ 촬영된 영상에 사용할 수 있는 다양한 도구 아이콘의 모음입니다.
- ✓ 열의 폭을 1 ~ 4까지 설정할 수 있습니다.
- ✓ 자세한 내용은 **5.1 툴바**를 참고하세요.

⑤ 촬영 목록 및 영상 파라미터 조절 탭

- ✓ 촬영해야 할 목록을 보거나, 촬영된 영상에 적용할 후처리 파라미터를 설정할 수 있습니다.
- ✓ 자세한 내용은 5.2 촬영 목록 및 영상 파라미터 조절 탭을 참고하세요.

⑥ 저장 / 촬영 상태 / 완료 / 전송 버튼

- ✓ 저장 버튼
 - 촬영된 (혹은 편집된) 영상을 Local Storage 에 저장합니다.
- ✓ 완료 버튼
 - 촬영된 (혹은 편집된) 영상을 Local Storage 에 저장한 뒤,
 - 목록화면으로 자동 이동합니다.
- ✓ 전송 버튼
 - 촬영된 (혹은 편집된) 영상을 PACS 서버에 전송합니다.
 - Long-click (혹은 long-touch)시 현재까지 촬영된(혹은 편집된) 모든 영상을 PACS 서버에 전송합니다.
- ✓ 촬영 상태 아이콘



촬영 대기



Ready



Exposure

5.1. 툴바

촬영 영상 분석 및 편집에 필요한 다양한 도구 모음입니다.

5.1.1. Toolbar Overview

① 가로 폭 조절 버튼

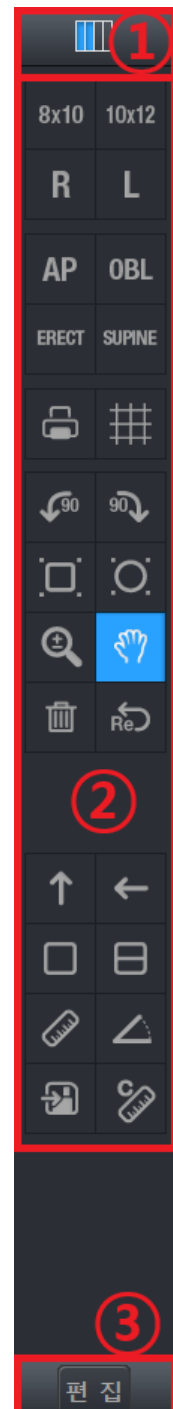
- ✓ 이 버튼을 누르면 Toolbar의 가로 폭을 변경할 수 있습니다.
- ✓ 가로 폭은 1 ~ 4까지 가능합니다.

② 도구 목록

- ✓ 현재 설정된 도구 목록이 나타납니다.

③ 편집 버튼

- ✓ 도구 목록을 수정하기 위해 툴바 편집 창을 엽니다.
- ✓ 자세한 사항은 [5.1.2 툴바 편집](#)을 참고하세요.



5.1.2. 툴바 편집

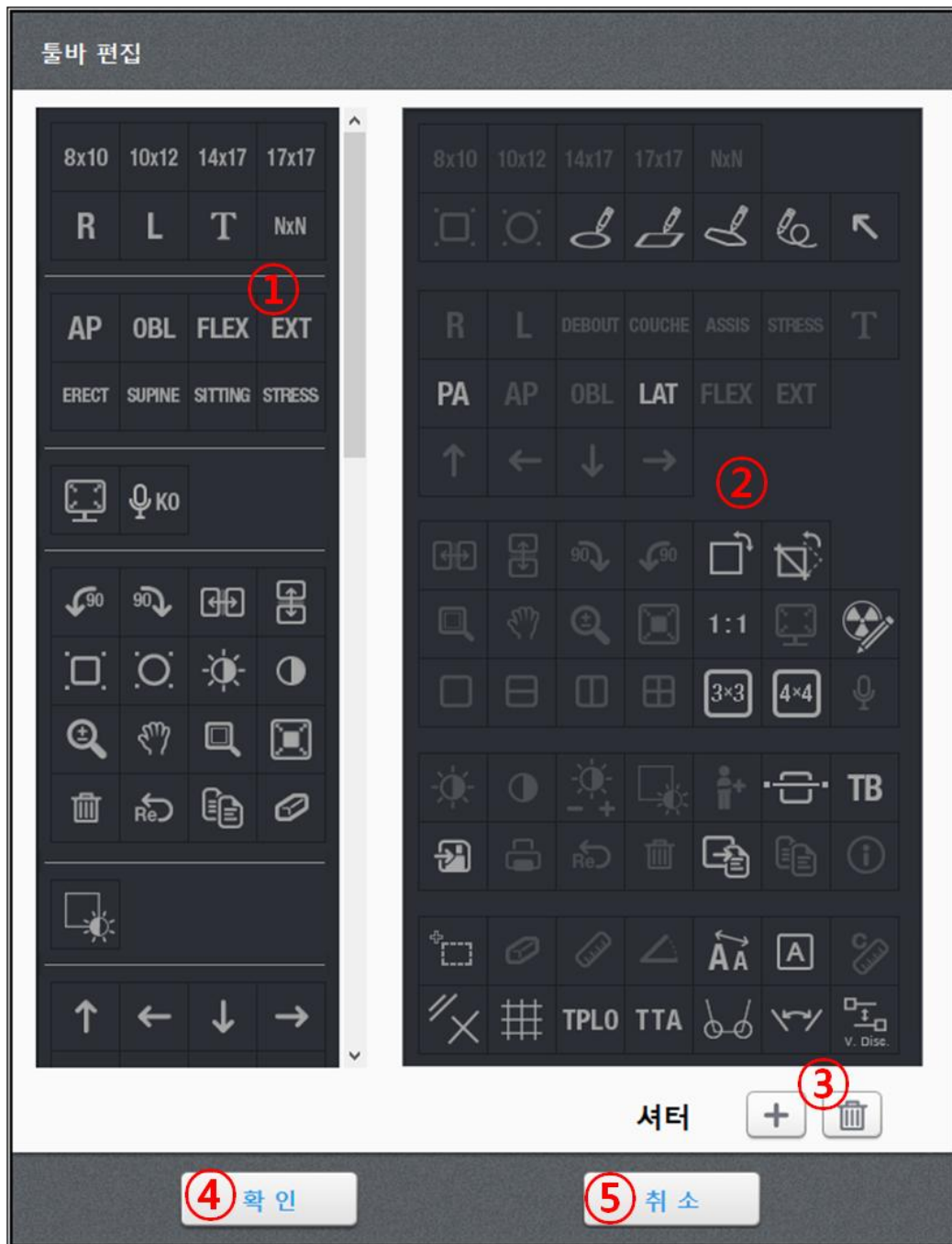


그림 37. 툴바 편집

① 적용된 도구 배치

- ✓ 현재 Review 화면에 적용된 도구 배치입니다.
- ✓ 이 곳의 도구 아이콘을 '② 도구 모음'으로 드래그 & 드롭하면 도구를 삭제할 수 있습니다.

- ✓ '② 도구 모음'에 있는 아이콘을 이 곳의 빈 자리에 드래그 & 드롭하면 도구를 추가할 수 있습니다.
- ✓ 가로 폭 크기가 1~4로 변경될 때, 좌측 열부터 보이게 됩니다.

② 사용 가능한 도구 모음

- ✓ 사용한 모든 도구 아이콘이 있습니다.
- ✓ 드래그 & 드롭을 통하여 '① 적용된 도구 배치'로 도구를 추가할 수 있습니다.
- ✓ 이미 도구 목록에 등록된 아이콘은 어둡게 표시됩니다.

③ 셔터 추가 / 삭제버튼

- ✓ 사용자 정의된 ROI 셔터 크기를 갖는 도구 아이콘을 추가합니다.
- ✓ 버튼을 누르면 다음과 같은 창이 열립니다.

그림 38. 셔터 추가

- ✓ 가로(w)와 세로(h) 크기를 입력한 후 OK 버튼을 누르면 추가 됩니다.
- ✓ 사용자가 추가한 셔터만 삭제할 수 있습니다.
- ✓ 추가한 셔터 아이콘을 이 휴지통 형태의 삭제 아이콘에 드래그 & 드롭하면 삭제할 수 있습니다.

④ 확인 버튼

- ✓ 도구 배치 편집을 적용하고, 창을 닫습니다.

⑤ 취소 버튼

- ✓ 도구 배치 편집을 취소하고, 창을 닫습니다.

5.1.3. 도구 종류

사용할 수 있는 모든 도구의 종류는 [표 9]과 같습니다.

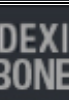
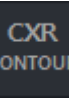
표 9. 영상 도구 목록

버튼	설명
8x10	ROI 크기를 8×10으로 설정합니다.
10x12	ROI 크기를 10×12로 설정합니다.
14x17	ROI 크기를 14×17로 설정합니다.
17x17	ROI 크기를 17×17로 설정합니다.
NxN	ROI 크기를 사용자 정의 크기로 설정합니다.
	ROI 모양을 사각형으로 설정합니다
	ROI 모양을 원 모양으로 설정합니다.
R	"R" 마커를 화면에 표시합니다.
L	"L" 마커를 화면에 표시합니다.
ERECT	"ERECT" 마커를 화면에 표시합니다.
SUPINE	"SUPINE" 마커를 화면에 표시합니다.
SITTING	"SITTING" 마커를 화면에 표시합니다.
STRESS	"STRESS" 마커를 화면에 표시합니다.
T	사용자 정의 텍스트를 입력하여 화면에 표시합니다. (체크 박스를 선택하여 툴바에 사용자 정의 텍스트 추가 가능)
PA	"PA" 마커를 화면에 표시합니다.
AP	"AP" 마커를 화면에 표시합니다.

	OBL	"OBL" 마커를 화면에 표시합니다.
	LAT	"LAT" 마커를 화면에 표시합니다.
	FLEX	"FLEX" 마커를 화면에 표시합니다.
	EXT	"EXT" 마커를 화면에 표시합니다.
	↑	"↑" 마커를 화면에 표시합니다.
	←	"←" 마커를 화면에 표시합니다.
	↓	"↓" 마커를 화면에 표시합니다.
	→	"→" 마커를 화면에 표시합니다.
		영상을 좌/우 대칭합니다.
		영상을 상/하 대칭합니다.
		영상을 시계 방향으로 90° 회전합니다.
		영상을 시계 반대방향으로 90° 회전합니다.
		마우스 왼쪽클릭 드래그를 이용하여 영상을 확대/축소합니다..
		영상이 화면에 꼭 차게 보여 줍니다. (Fit to screen)
		영상을 부분 확대하여 보여 줍니다.
		마우스 왼쪽클릭 드래그를 이용하여 영상을 이동합니다.
		화면을 1×1로 보여 줍니다.
		화면을 2×1로 보여 줍니다.
		화면을 1×2로 보여 줍니다.
		화면을 2×2로 보여 줍니다.

	눈금자로 길이를 측정합니다.
	각도를 측정합니다.
	DICOM Header 정보를 확인 합니다.
	영상에 표시된 마커를 삭제합니다.
	마우스 원클릭 드래그를 이용하여 Window Level을 조정합니다.
	영상을 반전시킵니다.
	스티칭 기능을 수행합니다.
	현재 보고 있는 영상을 다른 이름으로 저장합니다.
	Export 기능입니다. USB, CD, DVD에 저장하거나, Printer를 통해 인쇄할 수 있습니다.
	수정했던 영상을 초기화합니다.
	영상을 삭제합니다.
	눈금자를 보정합니다.
	선택된 이미지를 복사합니다.
	마우스의 감도를 조절합니다.
	수동으로 dark scan 기능을 수행합니다.(EVS Detector)
	원 Annotation을 출력합니다.
	사각형 Annotation을 출력합니다.
	다각형 Annotation을 출력합니다.
	자유로운 형태의 Annotation을 출력합니다.

	화살표 Annotation을 출력합니다.
	Annotation을 선택 합니다.
	Free Text Annotation을 추가합니다.
	VHS Annotation을 추가합니다.
	실제 픽셀사이즈로 영상을 맞춥니다.
	Truview Binning을 활성화합니다.
	영상에 격자 무늬를 표시합니다.
	포터블 모드에서 촬영한 영상을 가져옵니다.(디텍터 지원 시)
	Free Text Annotation 크기를 조정합니다.
	TPLO 측정 툴을 사용합니다. (동물 촬영 시에만 지원)
	TTA 측정 툴을 사용합니다. (동물 촬영 시에만 지원)
	Norberg 측정 툴을 사용합니다. (동물 촬영 시에만 지원)
	영상을 설정한 각도만큼 회전시킵니다.
	영상을 설정한 영역만큼 Crop 합니다.
	Cobb's Angle을 그립니다. 두 직선 사이의 각도를 측정합니다.
	화면을 3×3 분할 화면으로 보여줍니다.
	화면을 4×4 분할 화면으로 보여줍니다.
	선택한 영역의 Window leveling 값의 평균의 이용하여 전체 Window leveling을 조정합니다.
	DAP 값을 수동으로 입력할 수 있습니다.

	장골 높이를 측정할 수 있는 툴을 사용합니다.
	모니터 해상도와 크기에 맞춰 영상을 실제크기로 확대한다.
	촬영 전, 촬영 후 안내를 숫자키를 이용하여 음성파일을 재생한다 숫자 1 Key : 숨을 크게 들이마신 후 숨을 참으세요. 숫자 2 Key : 숨 쉬세요.
	STI Image 표시 (DEXi Option. 자세한 사항은 <u>Appendix I. DEXi</u> 을 참고해 주세요.)
	Bone Image 표시 (DEXi Option. 자세한 사항은 <u>Appendix I. DEXi</u> 을 참고해 주세요.)
	CXR Color Image 표시 (CXR Option. 자세한 사항은 <u>Appendix J. CXR</u> 을 참고해 주세요.)
	CXR Contour Image 표시 (CXR Option. 자세한 사항은 <u>Appendix J. CXR</u> 을 참고해 주세요.)

5.2. 촬영 목록 및 영상 파라미터 조절 탭

우측 상단 탭 버튼을 사용하여 촬영 목록과 영상 파라미터 조절 탭을 사용할 수 있습니다.

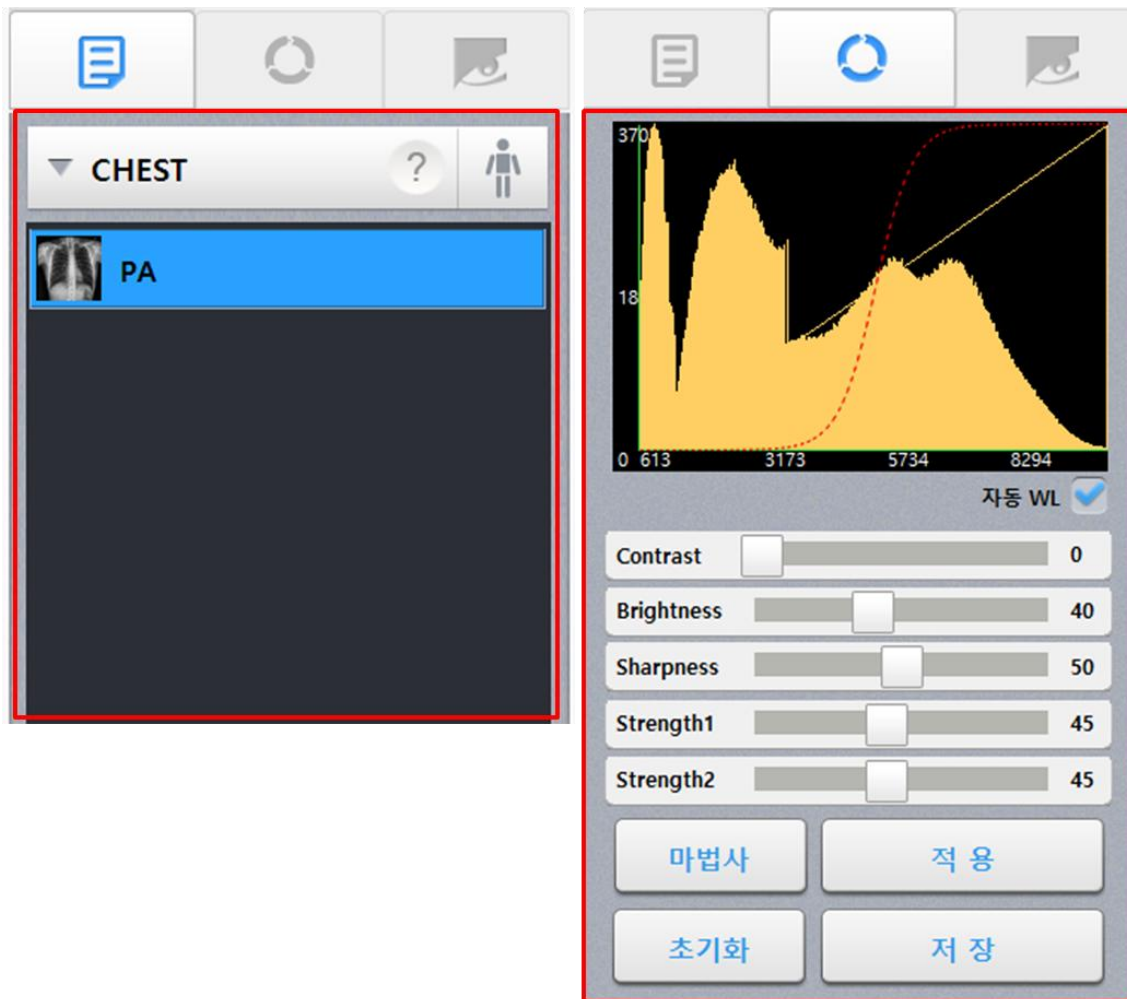


그림 39. 촬영 목록 탭(좌)과 영상 파라미터 조절 탭(우)

5.2.1. 촬영 목록 탭

촬영할, 혹은 촬영한 영상의 목록을 부위별로 정렬하여 보여 줍니다.

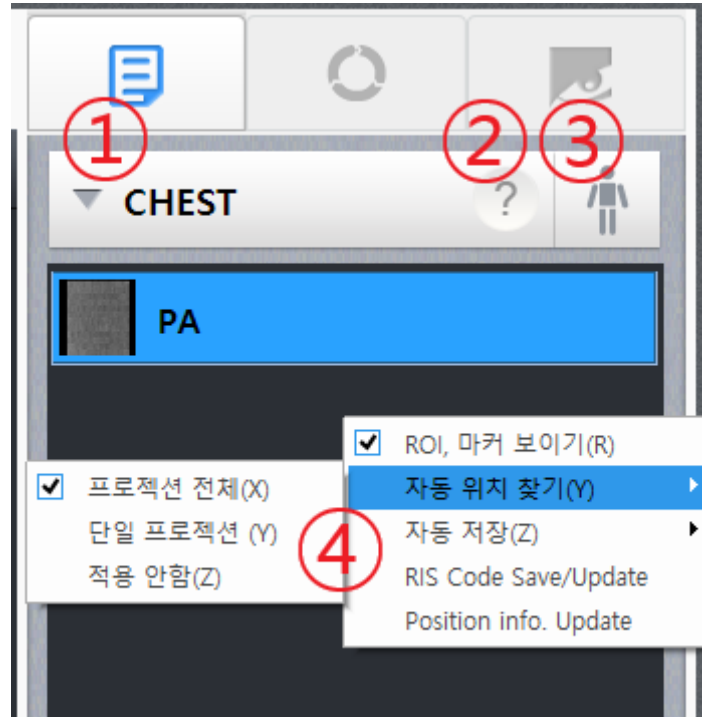


그림 40. 촬영 목록 탭

① & ④ Projection & Position 선택

- ✓ 해당 버튼을 누르면 Projection을 선택할 수 있습니다.
- ✓ ④에는 선택된 Projection의 Position만 나타납니다.
- 썸네일, Position, Receptor Type 을 확인할 수 있습니다.

POP-UP 기능

- ✓ 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면, 여러 option을 변경 할 수 있습니다..
- ✓ ROI Marker visible (ROI 마커 보이기)
 - 썸네일, Position, Receptor Type 을 확인할 수 있습니다.
 - 디텍터로부터 영상이 획득이 될때, 기본으로 설정이 된 position 의 ROI 와 Marker 의 출력 여부를 설정 할 수 있습니다.
- ✓ Find auto position (자동 위치 찾기)
 - 프로젝트 전체 : Save 버튼을 클릭하거나 Send 버튼을 클릭할 때 모든 projection 에서 촬영하지 않은 position 을 자동으로 찾습니다.

- 단일 프로젝션 : Save 버튼을 클릭하거나 Send 버튼을 클릭할 때 현재 선택이 된 projection 안에서 촬영되지 않은 position 을 찾습니다.
 - 적용 안 함 : 촬영이 되지 않은 position 을 찾지 않습니다.
- ✓ RIS Code Save/Update: 현재 환자의 촬영 구성을 RIS 코드로 업데이트하거나 추가합니다.
- ✓ Position info. Update : 현재 선택된 영상의 설정을 기본 값으로 저장합니다.
(마커 / 영상 회전 / 영상 반전 / 버키 타입)
- 다음 촬영되는 환자부터 변경 사항이 적용됩니다.**

② 촬영 가이드 보기

- ✓ 버튼을 누르면, 선택된 부위에 대한 촬영 가이드를 볼 수 있습니다.

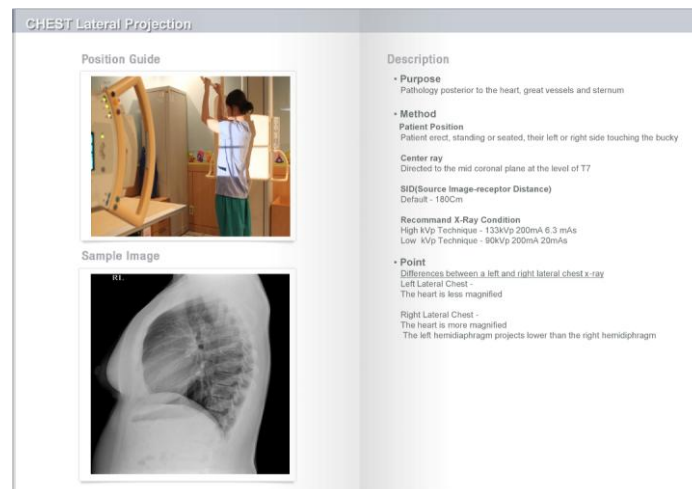


그림 41. 촬영 가이드

- ✓ 나타난 촬영 가이드는 마우스 왼 클릭으로 닫을 수 있습니다.

③ 프로젝션 편집

- ✓ 촬영 목록을 편집할 수 있습니다.
- ✓ 자세한 내용은 **4.1.3 촬영 부위 편집**을 참고하세요.

5.2.2. 영상 파라미터 조절 탭

*** 고급 사용자를 위한 기능입니다.**

촬영한 영상의 후처리 파라미터를 조절하여 더 적합한 영상을 획득하기 위해 사용합니다.

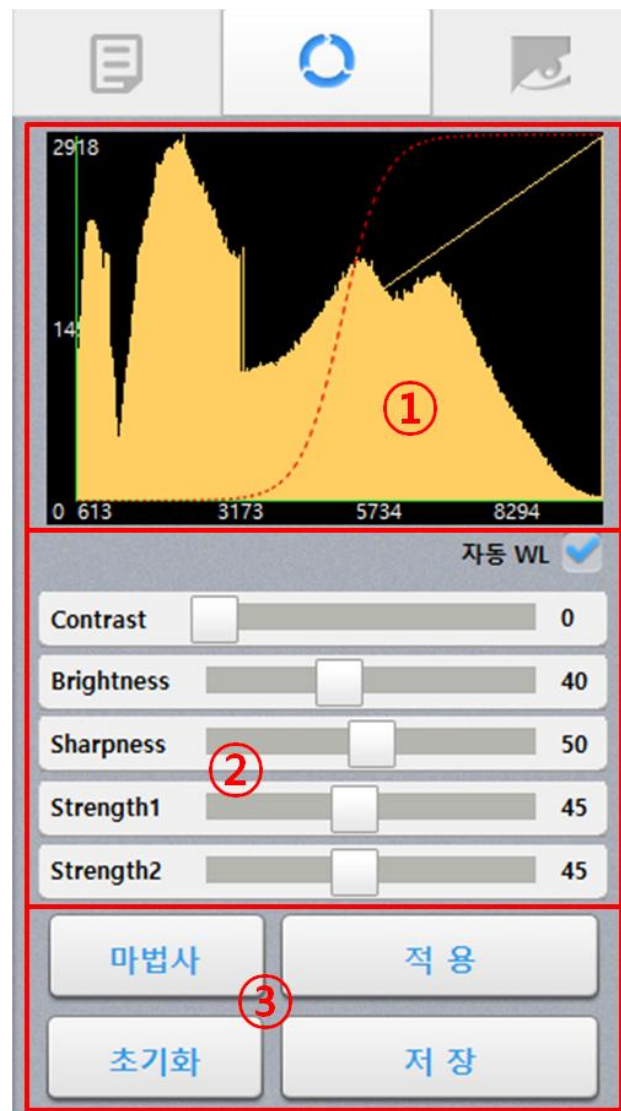


그림 42. 영상 파라미터 조절 탭

① 히스토그램

- ✓ 현재 선택된 영상의 히스토그램을 보여 줍니다.
- ✓ 자동 WL: 자동으로 WL 조정합니다. (항상 동작합니다.)

② 영상 처리 파라미터

- ✓ 영상 처리 파라미터를 조절합니다.
- ✓ 조절 가능한 파라미터 목록은 [표 10]와 같습니다.

표 10. 파라미터 목록

영상 처리	설명
Contrast	Contrast를 조절합니다.
Brightness	Brightness를 조절합니다.
Sharpness	Sharpness를 조절합니다.
Strength1	Strength1를 조절합니다.
Strength2	Strength2를 조절합니다.

③ 파라미터 기능 버튼

- ✓ 마법사
 - 파라미터 마법사 화면을 엽니다.
 - 현재 설정된 파라미터를 기준으로, 8 가지 다른 종류의 영상을 한 눈에 파악할 수 있습니다.
- ✓ 적용
 - 현재 설정된 파라미터를 영상에 적용합니다.
- ✓ 초기화
 - 파라미터를 원래대로 되돌립니다.
- ✓ 저장
 - 현재 설정된 파라미터를 저장하여, 해당 부위 촬영 시마다 적용하도록 합니다.

5.3. Truview ART

* 고급 사용자를 위한 기능입니다.

간접 방식 Detector인 EVS Series에서 사용 가능한 특수한 영상 처리 기능입니다. 영상의 선예도를 강조하고 싶을 때 사용합니다.

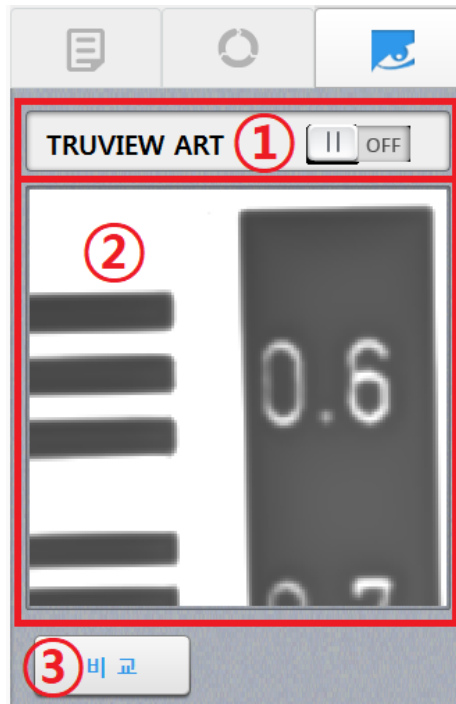


그림 43. Truview ART 탭

① TRUVIEW ART 적용을 선택합니다.

- ✓ 기본은 ON 상태입니다.

② 확대 화면

- ✓ 영상에서 선택된 부분을 확대하여 보여 줍니다.
- ✓ 영상의 특정 부위를 더블 클릭하여 확대할 부분을 선택할 수 있습니다.

③ 비교 버튼

- ✓ 선택된 영상에 TRUVIEW ART를 적용하기 전/후를 비교합니다.
- ✓ 2개의 영상이 동시에 나타나는데, 좌측 영상이 적용 전 영상이며, 우측 영상이 적용 후 영상입니다.

6. 환경설정

Econsole1의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

✓ 환경 설정을 위해서는 관리자 권한이 필요합니다.

표 11. 환경설정 목록

Category	설명
화 면	자세한 사항은 6.1 화면 을 참고하세요.
시스템	언어, 날짜 표시, 병원 정보 등의 설정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 6.2 시스템 을 참고하세요.
영 상	영상 저장 폴더, 삭제 정책, Annotation 정보 등을 설정할 수 있습니다. 자세한 사항은 6.3 영상 을 참고하세요.
저장장치	Local Storage (HDD)에 관련한 설정을 수행합니다. 자세한 사항은 6.4 저장장치 를 참고하세요.
계 정	Econsole1을 사용하는 사용자 계정을 관리할 수 있습니다. 자세한 사항은 6.5 계정 을 참고하세요.
차단 목록	초음파나 다른 장치로 인한 불필요한 RIS 코드 필터링을 설정합니다. 자세한 사항은 6.6 차단목록 을 참고하세요.
데이터 셋	DICOM Header Format을 설정합니다. 자세한 사항은 6.7 데이터 셋 을 참고하세요.
네트워크	로컬, PACS, 프린터 등의 네트워크 정보를 설정합니다. 자세한 사항은 6.8 네트워크 를 참고하세요.
디텍터	Econsole1과 연동할 디텍터를 설정합니다. 자세한 사항은 6.9 디텍터 를 참고하세요.
RIS 코드	RIS 코드를 설정합니다. 자세한 사항은 6.10 RIS 코드 를 참고하세요.
프로젝션	촬영 부위 카테고리(프로젝션)를 설정할 수 있습니다. 자세한 사항은 6.11 프로젝트 를 참고하세요.
휴지통	삭제된 영상을 관리할 수 있는 설정입니다. 자세한 사항은 6.12 휴지통 을 참고하세요.

6.1. 화면

* 현재 다중 모니터 설정은 불가능합니다.

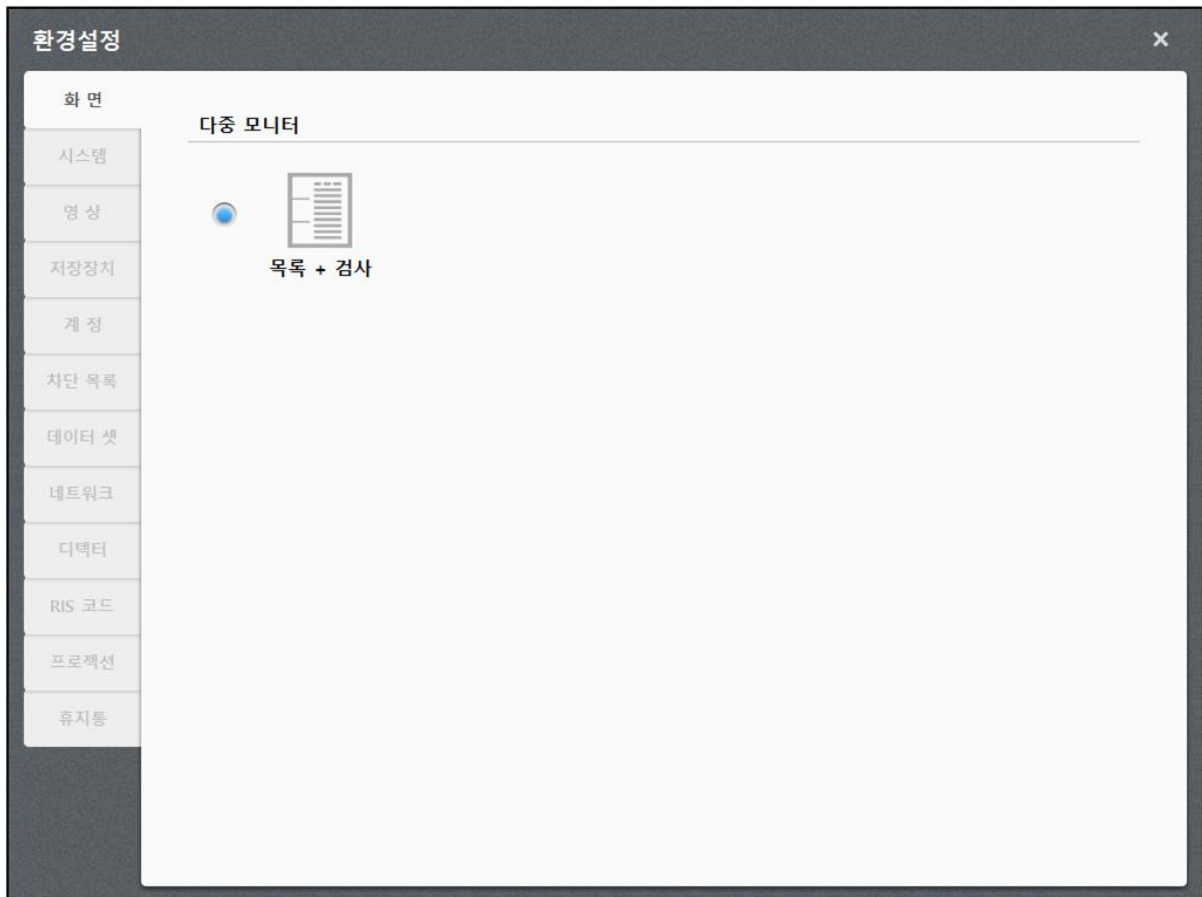


그림 44. 화면 설정 화면

6.2. 시스템

- ✓ Econsole1 전반에 영향을 주는 설정을 수행합니다.

표 12. 시스템 설정 목록

세부 항목	설명
언 어	사용 언어를 선택합니다.
형 식	날짜 표기 형식과 이름 형식을 선택합니다.
병 원	Econsole1을 사용하는 병원의 정보를 입력합니다.
옵 셴	윈도우 시작 시 자동으로 Econsole1을 시작하도록 설정 및 해제합니다.
워크플로우	작업 관련 정보 종류 및 방식을 설정합니다.

6.2.1. 언어

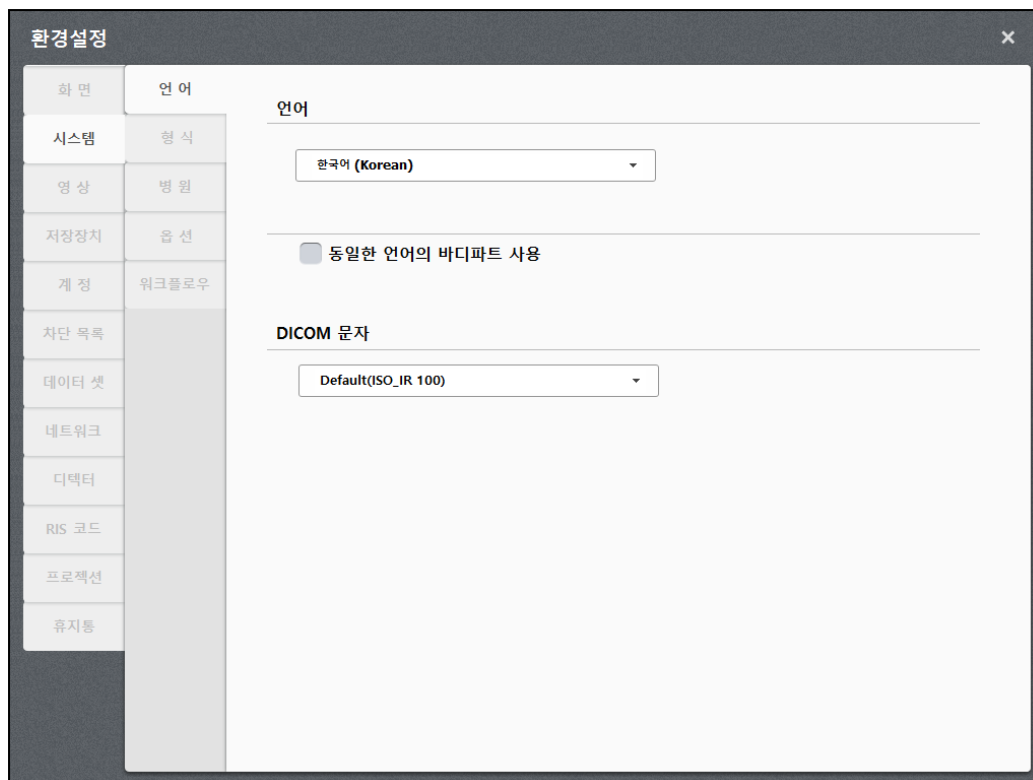


그림 45. Language 설정 화면

- ✓ DICOM 문자
 - DICOM 저장 시 적용할 문자열을 선택합니다.

표 13. DICOM 문자열 목록

세부 항목	DICOM character set
Korean	₩ISO 2022 IR 149
Chinese	GB18030
Japanese	ISO 2022 IR 13₩ISO 2022 IR 87
Default	ISO_IR 100
Turkish	ISO_IR 148
Thai	ISO_IR 166
Ukrainian, Russian	ISO_IR 144
UTF-8	ISO_IR 192
Japanese	₩ISO 2022 IR 87

- ✓ 동일한 언어의 바디파트 사용
 - 해당 항목을 선택하면 바디파트를 선택한 언어로 변경합니다.

6.2.2. 형식

환경설정

화면 언어

시스템 형식

영상 병렬

저장장치 옵션

계정 워크플로우

차단 목록

데이터 셋

네트워크

디렉터

RIS 코드

프로젝션

휴지통

날짜 형식

날짜
MM DD YYYY

구분자
/

이름 형식

☒ 이름 형식 활성화

이름 순서
알파벳순

이름 사용 옵션

☒ 성 ☒ 이름 ☒ 중간 이름

그림 46. Date 설정 화면

- ✓ S/W내부에 보여지는 받는 날짜 표기 형식을 설정합니다.
- ✓ 날짜
 - Y: Year , M: Month, D: Day
- ✓ 구분자
 - Y, M, D 사이에 들어갈 기호를 설정합니다.

표 14. 날짜 형식 예시

날짜	구분자	최종 표시 형태
MM DD YYYY	/	5/31/2012
MM DD YYYY	-	5-31-2012
MM DD YYYY	.	5.31.2012
YYYY MM DD	/	2012/5/31
MM DD YY	-	5-31-12
YY MM DD	.	12.5.31

- ✓ 이름 형식 활성화
 - 체크 박스를 체크하면 이름 형식을 설정 할 수 있습니다.
- ✓ 이름 순서 : 이름의 정렬 방식을 설정합니다.
 - Alphabetic
 - Ideographic
 - Phonetic.
- ✓ 이름 사용 옵션 : 사용할 이름 종류를 선택합니다. 최소 1개 이상의 항목이 선택되어야 합니다.
 - 성
 - 이름
 - 중간 이름

6.2.3. 병원

환경설정

화면	언어
시스템	형식
영상	병원
저장장치	옵션
계정	워크플로우
차단 목록	
데이터 셋	
네트워크	
디렉터	
RIS 코드	
프로젝션	
휴지통	

기관

병원 이름

DRTECH

부서

DRTECH

스테이션 이름

EConsole1

그림 47. 병원 설정 화면

- ✓ Econsole1을 사용하는 병원 기관 정보를 입력합니다.
- ✓ 병원
 - 병원 이름
- ✓ 부서
 - 병원 내 부서 이름
- ✓ 스테이션 이름
 - 병원에서 사용하는 촬영 스테이션 이름

6.2.4. 옵션

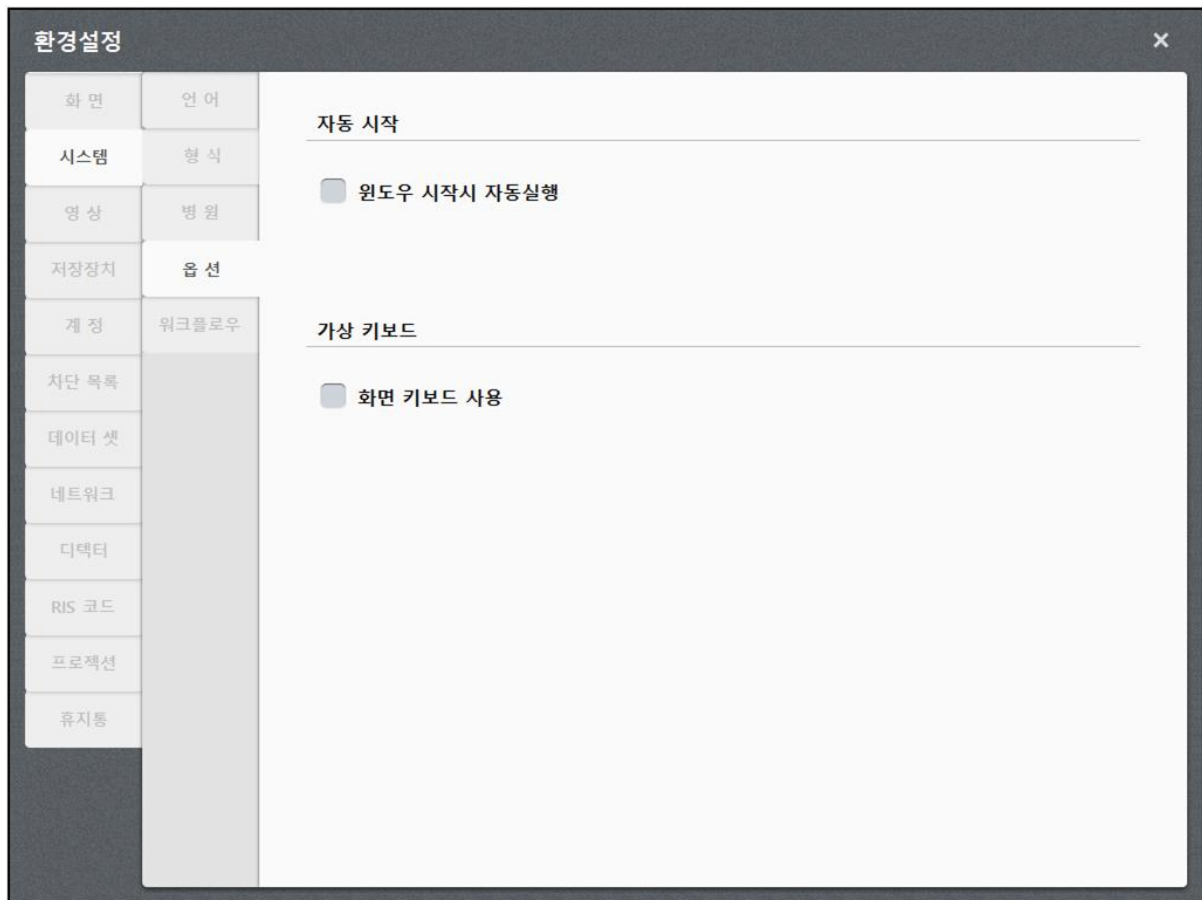


그림 48. Options 설정 화면

- ✓ 자동 시작
 - 체크 박스에 체크하면, Windows 시작 시 Econsole1 이 자동으로 시작됩니다.
 - Win8 에서는 지원하지 않습니다.
- ✓ 가상 키보드
 - 체크 박스에 체크하면, 가상 키보드를 사용합니다.

6.2.5. Workflow

그림 49. Workflow 설정 화면

- ✓ 촬영 조건 수동 입력 사용
 - 체크하면, 선량 정보를 수동으로 입력할 수 있습니다.
- ✓ Dose Report 사용
 - 체크하면 Dose Report 를 사용할 수 있습니다.
- ✓ ID 자동 생성 기능 사용
 - 체크하면, 환자 아이디를 자동 생성합니다.
- ✓ 생성 규칙
 - 날짜를 기반으로 아이디의 생성 규칙을 지정합니다.
 - Y: Year , M: Month, D: Day
- ✓ 구분자
 - 날짜 기반으로 생성된 아이디에 조합할 구분자를 선택합니다.
 - 시간 : 환자 생성 시간 기준, 자동 증가 : 생성 순차 별 자동 증가

- ✓ 예) 2012년 5월 31일 11시 23분 45초에 환자를 생성한 경우

표 15. 아이디 자동 생성 예시

생성 규칙	구분자	최종 표시 형태
YYMMDD	시간	120531112345
MMDDYY	자동증가	120531000001
DDMMYY	시간	310512112345
YYYYMMDD	자동증가	20120531000001
MMDDYYYY	시간	05312012112345
DDMMYYYY	자동증가	31052012000001

- ✓ 전체 이미지를 서버로 전송
 - 체크하면, 2 장 이상의 영상 촬영 후 전송 시 모든 영상을 서버로 전송합니다.
- ✓ 비촬영 프로젝션 삭제
 - 체크하면, 영상 촬영 후 완료 시 촬영하지 않은 프로젝션을 삭제합니다.
- ✓ 빠른 촬영 모드
 - 빠른 촬영 모드를 활성화 합니다.자세한 사항은 **6.2.5.1 빠른 촬영 모드 (환자 추가)** 와 **6.2.5.2 빠른 촬영 모드 (촬영)**을 참고하십시오.
 - 기본 파라미터 적용 : 빠른 촬영 모드에서 기본 영상 처리 파라미터를 적용합니다.

6.2.5.1. 빠른 촬영 모드 (환자 추가)

- ✓ 빠른 촬영 모드를 활성화 할 경우 촬영 방식과 환자 추가 방식이 빠른 촬영 모드로 변경 됩니다.

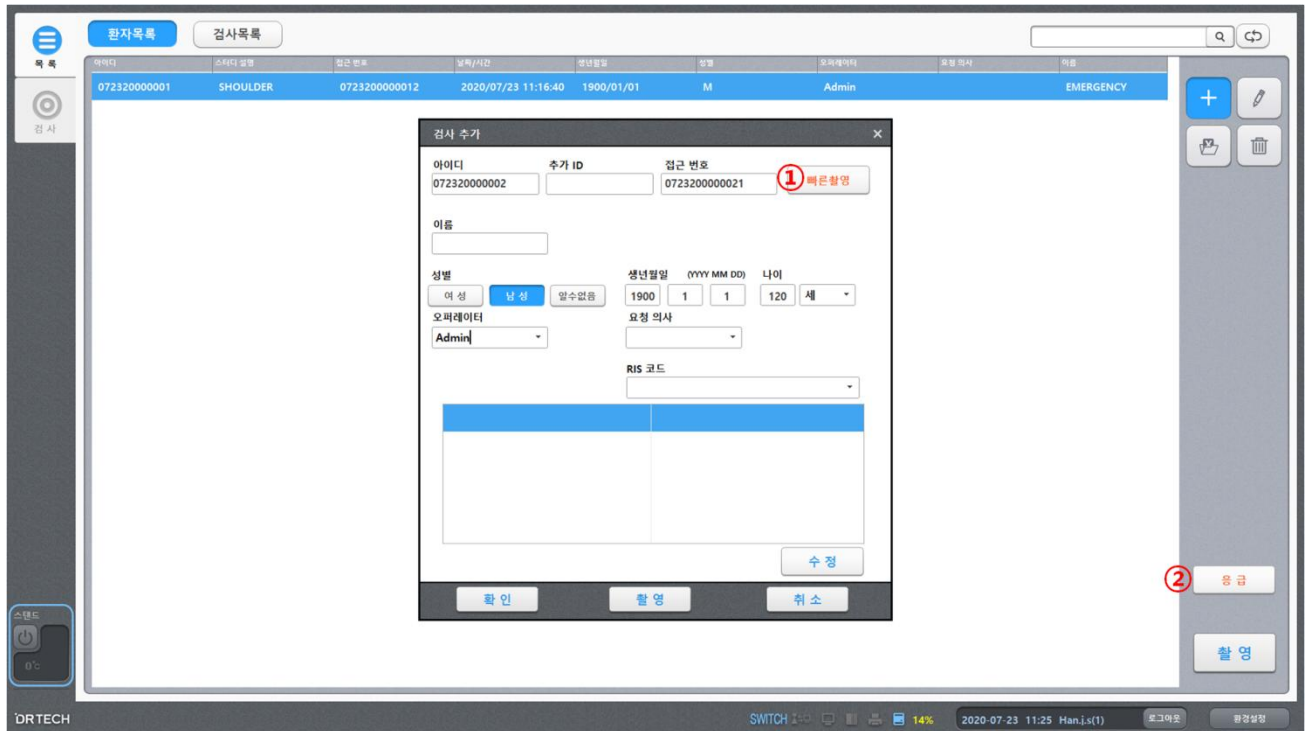


그림 50. 빠른 촬영 모드 (환자 추가)

① 빠른 촬영

- ✓ 기존의 응급 촬영 버튼이 빠른 촬영 버튼으로 변경 됩니다.
- ✓ 빠른 촬영 버튼을 이용하요 촬영창에 진입 시 환자 정보를 입력하지 않아도 촬영이 가능합니다. (환자의 모든 정보는 UNKNOWN으로 채워집니다.

② 응급 촬영

- ✓ 기존의 응급 촬영 버튼은 환자 목록의 좌측 하단으로 이동합니다.
- ✓ 응급 촬영 버튼 클릭 시 바로 응급 환자 촬영 모드로 진입합니다.

6.2.5.2. 빠른 촬영 모드 (촬영)

- ✓ 빠른 촬영 모드를 이용하면 촬영을 더 빨리 진행할 수 있습니다.

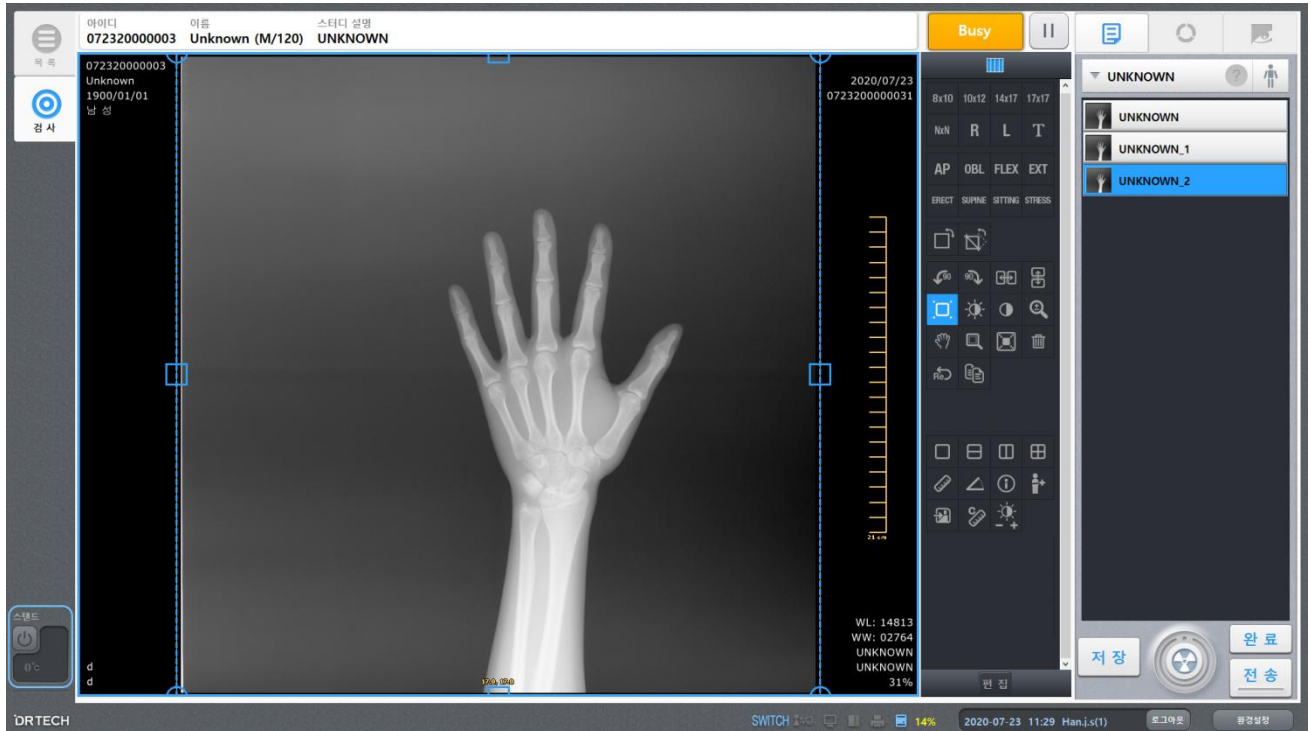


그림 51. Quick exposure mode (exam)

- ✓ 빠른 촬영 모드를 이용하여 촬영한 환자는 환자 정보를 설정하기 전까지는 PACS에 전송이 불가능합니다.
- ✓ 빠른 촬영을 이용하여 촬영한 환자의 정보 입력 및 포지션 설정은 **4.2.7 포지션 편집기**를 이용하여 한 번에 편집이 가능합니다. .

6.3. 영상

- ✓ 촬영 Image에 관련한 설정을 할 수 있습니다.

표 16. 영상 설정 목록

세부 항목	설명
영상 폴더	촬영한 영상 파일을 저장할 경로를 설정
삭제 옵션	영상 파일 삭제와 관련한 설정
오버레이	영상의 부가 정보와 관련한 설정
가져오기	외부 영상을 불러와 환자리스트에 추가
Truview ART	Truview ART기능의 사용여부 설정

6.3.1. 영상 폴더

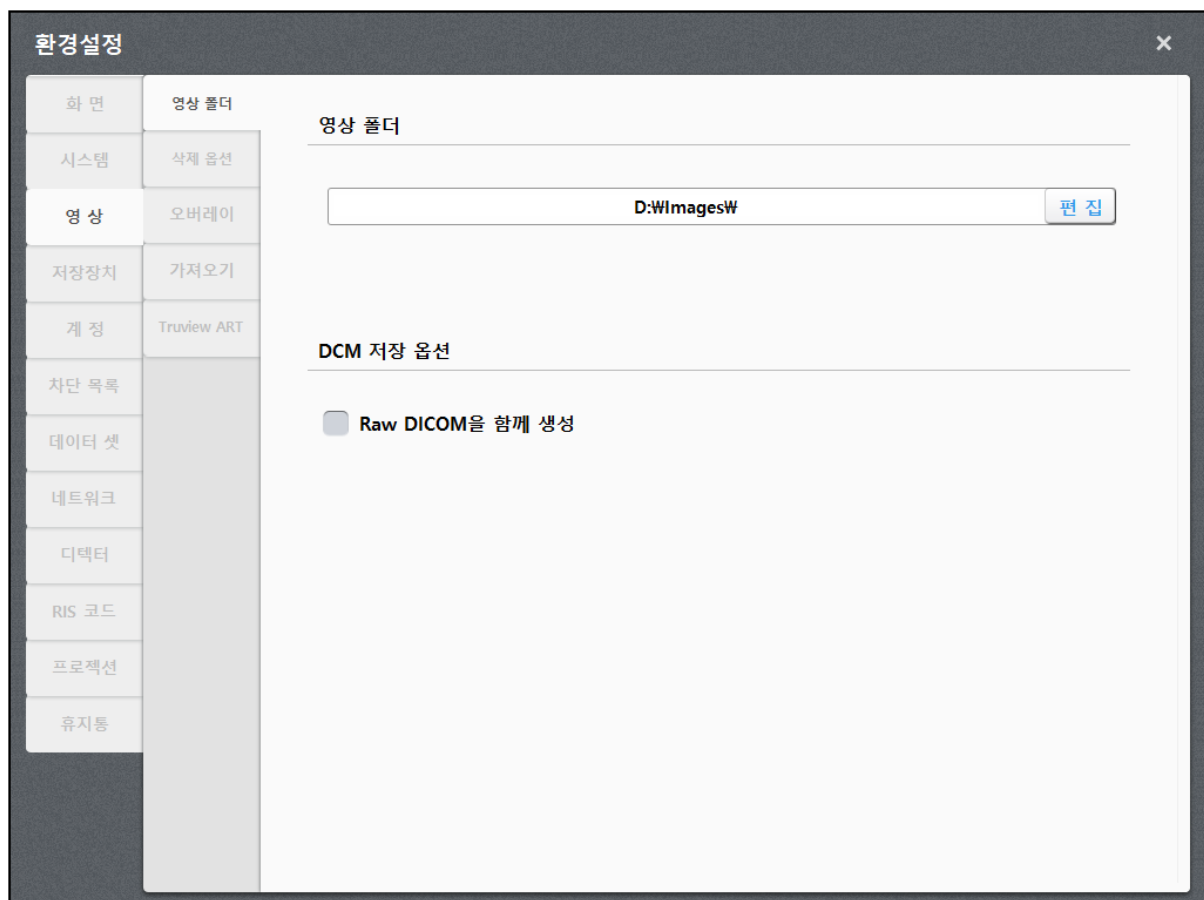


그림 52. 영상 폴더 설정 화면

- ✓ 촬영한 영상을 저장할 Local Storage 경로를 설정합니다.
- ✓ 편집 버튼
 - 폴더 선택 창이 열립니다.
 - 저장하려는 폴더를 선택합니다.
(저장하려는 폴더의 경로는 반드시 Drive:\Images\로 설정되어야 합니다.)
- ✓ Raw DICOM을 함께 생성
 - 이 항목을 체크하면 영상 촬영 후 저장 시 영상처리가 되지 않은 Raw DICOM을 함께 생성합니다.
 - Raw DICOM은 영상 저장 폴더에서 확인 할 수 있습니다.

6.3.2. 삭제 옵션

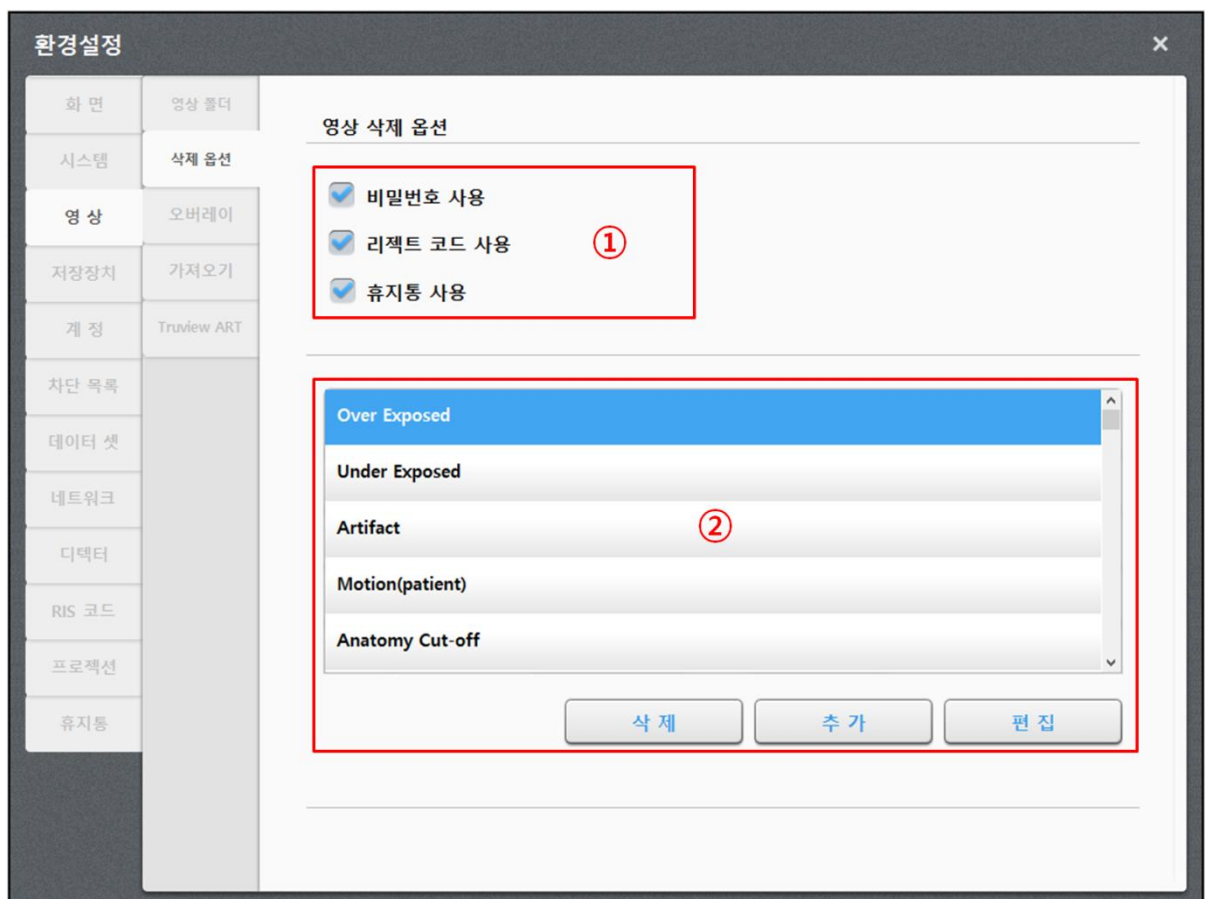


그림 53. 삭제 옵션 설정 화면

① 영상 삭제 옵션

- ✓ 비밀번호 사용
 - 이 항목을 체크하면 영상 파일을 지울 때마다 비밀번호를 물어봅니다.
- ✓ 리젝트 코드 사용
 - 이 항목을 체크하면 영상 파일을 지울 때마다 리젝트 코드 (삭제 사유)를 선택하게 합니다.
- ✓ 휴지통 사용
 - 이 항목을 체크하면 휴지통을 사용합니다.

② 리젝트 코드

- ✓ 삭제 사유 목록입니다.
- ✓ 삭 제
 - 선택된 삭제 사유를 목록에서 삭제합니다.
- ✓ 추 가
 - 새로운 삭제 사유를 추가합니다.
- ✓ 편 집
 - 선택된 삭제 사유를 편집합니다.

6.3.3. 오버레이

- ✓ 영상에 표시되는 오버레이 정보를 설정합니다.

환경설정

화면: 영상 플레이어
시스템: 삭제 옵션
영상: **오버레이**
저장장치: 가져오기
계정: Truview ART
차단 목록
데이터 셋
네트워크
디렉터
RIS 코드
프로젝션
유저통

좌상단

환자 ID	15
이름	15
생년월일	15
성별	15

폰트 크기: 10 [+] [-] [^] [v]

우상단

스터디 ID	15
스터디 날짜	15
접근 번호	15
오퍼레이터	15

폰트 크기: 10 [+] [-] [^] [v]

좌하단

병원 이름	15
병원 부서	15
편차 인덱스	15

폰트 크기: 15 [+] [-] [^] [v]

우하단

Window center	15
Window width	15
프로젝션 이름	15
포지션 이름	15
줌 비율	15

폰트 크기: 15 [+] [-] [^] [v]

그림 54. 오버레이 설정 화면

- ✓ 좌상단, 우상단, 좌하단, 우하단에 표시할 오버레이 종류를 편집할 수 있습니다.

Patient ID	15
Name	15
DOB	15
Sex	15

폰트 크기: 15 [+] [-] [^] [v]

그림 55. 오버레이 편집

① 등록된 오버레이 종류 및 폰트 크기

- ✓ 좌측 : 표시될 오버레이 항목입니다.
- ✓ 우측 : 해당 정보의 폰트 크기입니다.
- ✓ 목록에 나열된 순서대로 표시됩니다.

② 편집 버튼

- ✓ 
 - 새로운 Overlay 를 목록에 추가합니다.
 - 해당 버튼을 누르면 [그림]와 같은 창이 팝업 됩니다.

뷰어 오버레이 텍스트
×

환자 ID	이름	성별	생년월일	나이
접근 번호	오퍼레이터	추천 의사 이름	병원 이름	병원 부서
스터디 ID	스터디 날짜	스터디 시간	촬영 날짜	촬영 시간
프로젝션 이름	포지션 이름			
Exp 인덱스	타겟 Exp 인덱스	편차 인덱스	kVp	mAs
mA	Window center	Window width	줌 비율	DAP
Post Time	Post mAs			

확 인

취 소

그림 56. Annotation Option 화면

- 원하는 정보를 선택하고, 확인 버튼을 누르면 추가됩니다.
- 이미 등록이 되어 있는 텍스트는 검은색으로 표시가 됩니다.



✓

- 선택된 Overlay 를 목록에서 삭제합니다.



✓

- 선택된 Overlay 를 목록에서 한 단계 위로 이동시킵니다.



✓

- 선택된 Overlay 를 목록에서 한 단계 아래로 이동시킵니다.



✓

- 각 위치의 폰트 크기를 변경합니다.

6.3.4. 가져오기(Import)

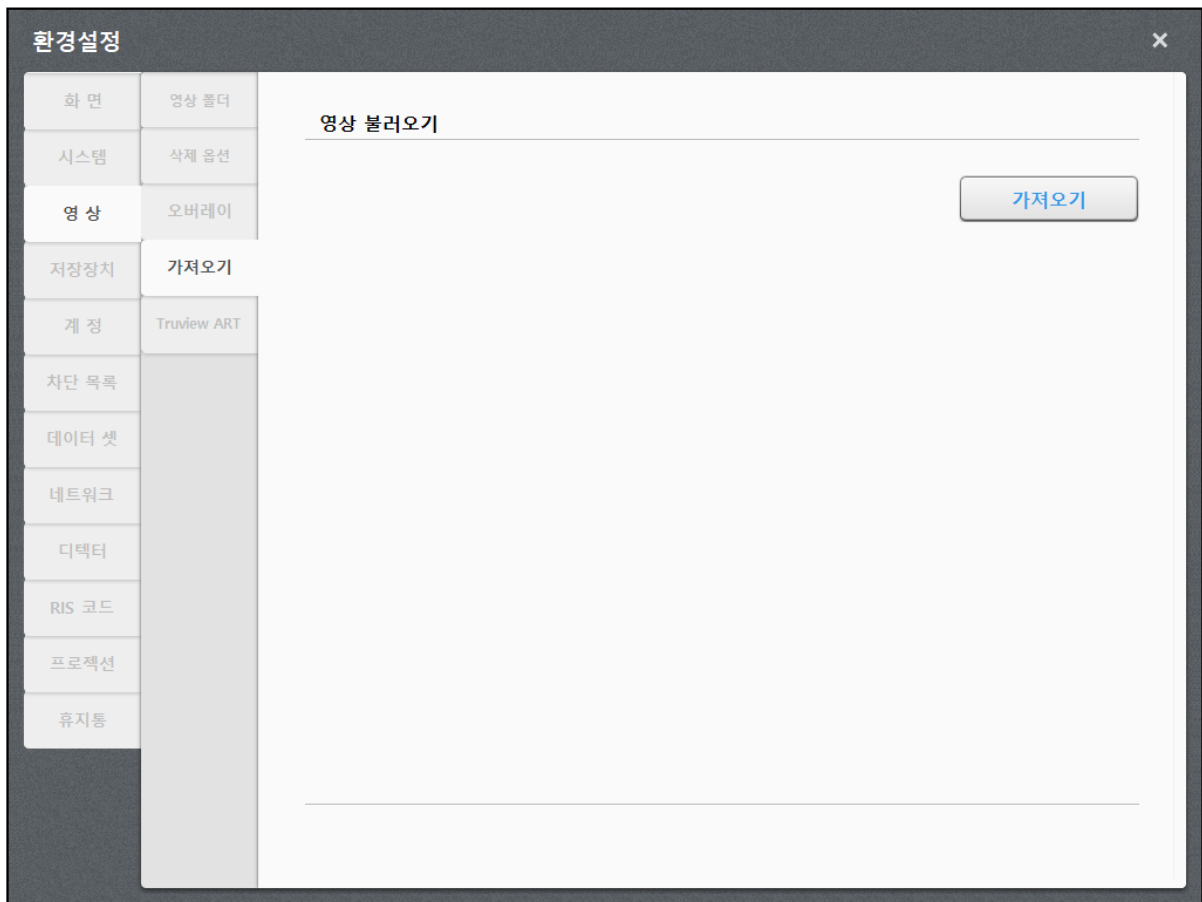


그림 57. 가져오기 설정 화면

- ✓ 외부 영상을 불러와 환자 목록에 등록합니다.
- ✓ 가져오기 버튼
 - 파일 선택 창을 엽니다.
 - 가져올 영상 파일을 선택합니다.

6.3.5. Truview ART

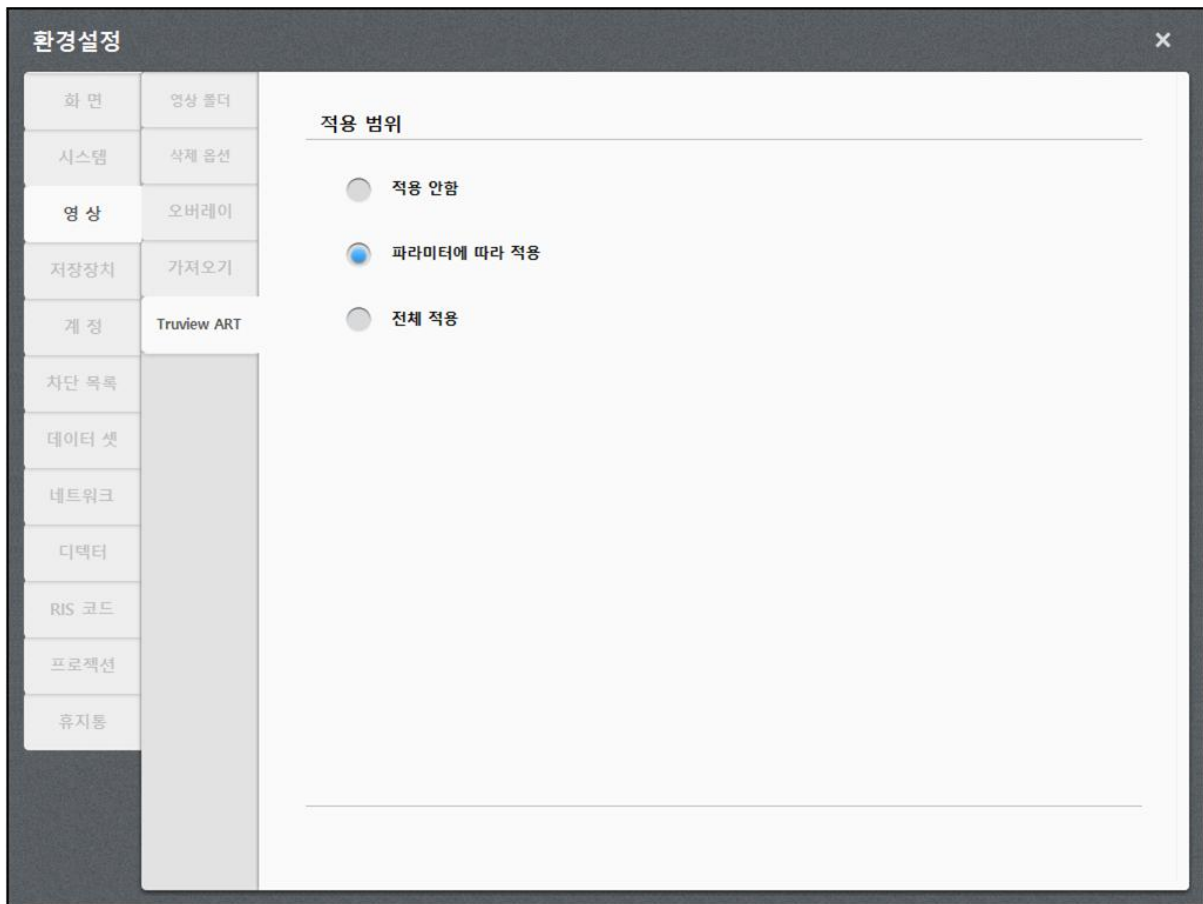


그림 58. TruviewART 설정 화면

- ✓ Truview ART 적용에 대한 범위를 설정합니다.
- ✓ 파라미터에 따라 적용
 - 영상 파라미터에 따라 적용 여부를 선택합니다.
- ✓ 전체 적용
 - 항상 적용합니다.
- ✓ 적용 안 함
 - 기본 적용을 하지 않습니다.
 - 기본 적용을 하지 않을 경우 설치 환경에 따라 추가 설정이 필요할 수 있습니다.

6.4. 저장장치

- ✓ 영상을 저장할 Local Storage의 삭제, 저장에 대한 설정을 수행합니다.

표 17. 저장장치 설정 목록

세부 항목	설명
삭 제	Local Storage에 저장된 영상을 삭제하거나, 자동 삭제 기능을 설정합니다.
백 업	Local Storage에 저장된 DB를 보관합니다.

6.4.1. 삭제

- ✓ Local Storage에 저장된 영상을 삭제하거나, 자동 삭제 기능을 설정합니다.

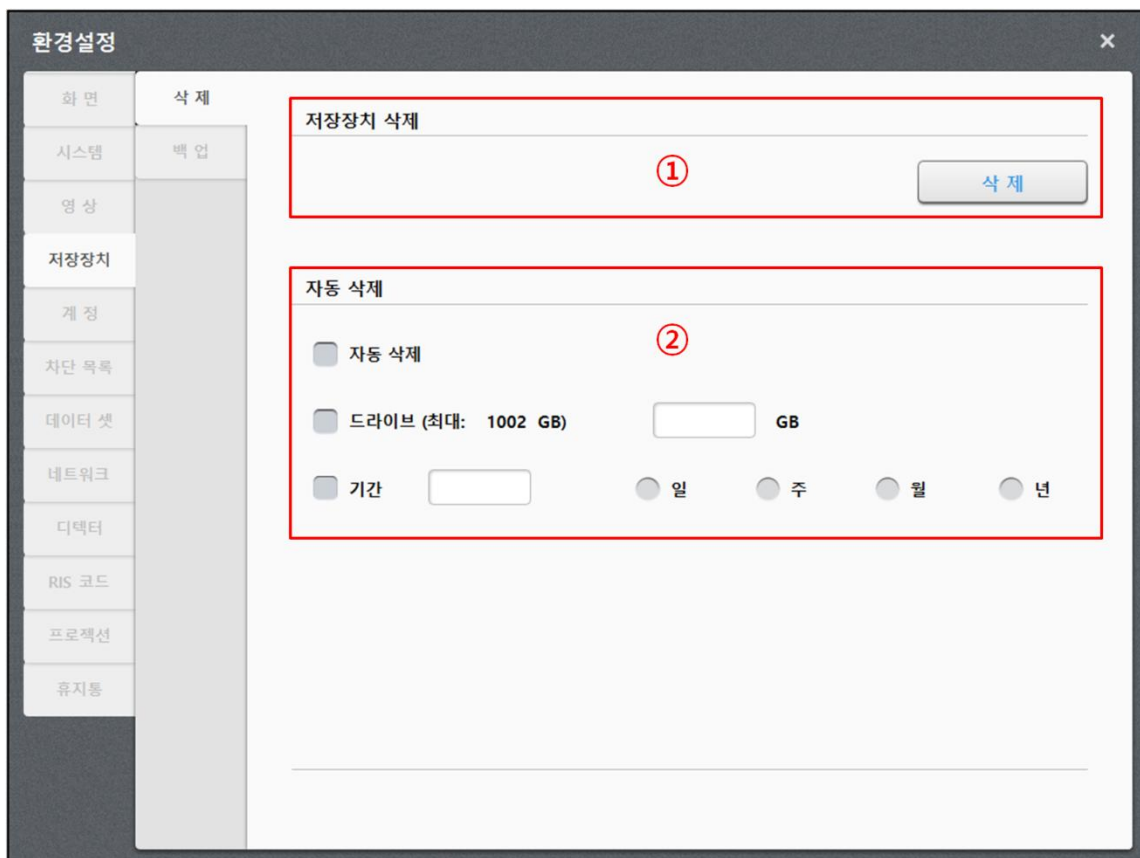


그림 59. 삭제 설정 화면

① 저장장치 삭제

- ✓ 삭제 버튼을 누르면 현재 Local Storage에 저장된 영상을 모두 삭제합니다.
- ✓ 삭제된 영상은 복구할 수 없으니 삭제하기 전에 백업을 수행하세요!

② 자동 삭제

- ✓ 자동 삭제
 - 이 항목이 체크되면, Local Storage 에 저장된 영상이 아래 체크한 조건에 따라 자동으로 삭제합니다.
- ✓ 드라이브
 - 이 항목에 체크하면, Local Storage 에 남아있는 용량이 입력한 용량보다 적으면 프로그램 구동 시 자동으로 삭제합니다.
 - Max: 현재 영상이 저장되는 Local Storage 의 최대 용량입니다.
- ✓ 기간
 - 이 항목에 체크하면, 프로그램 구동 시 입력된 숫자 만큼의 기간 동안 Local Storage 에 저장된 영상을 자동으로 삭제합니다.
 - ex1) "2", "월" 설정 : 오늘 날짜로부터 2 개월 이전의 영상을 모두 삭제
 - ex2) "1" "일" 설정 : 오늘 날짜로부터 1 일 이전의 영상을 모두 삭제
 - 영상 자동 삭제의 주기는 입력된 기간입니다.
 - 주기의 단위는 일 / 주 / 월 / 년 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- ✓ 드라이브와 기간 방식 중 하나만 설정할 수 있습니다.

6.4.2. 백업

- ✓ Local Storage에 저장된 데이터베이스를 압축하여 저장합니다.
- ✓ 데이터베이스 정보(환자 목록, 통계, 검사 목록 등)만 백업됩니다.
- ✓ 영상 파일의 경우 영상 저장 폴더를 복사하여 백업하시기 바랍니다.

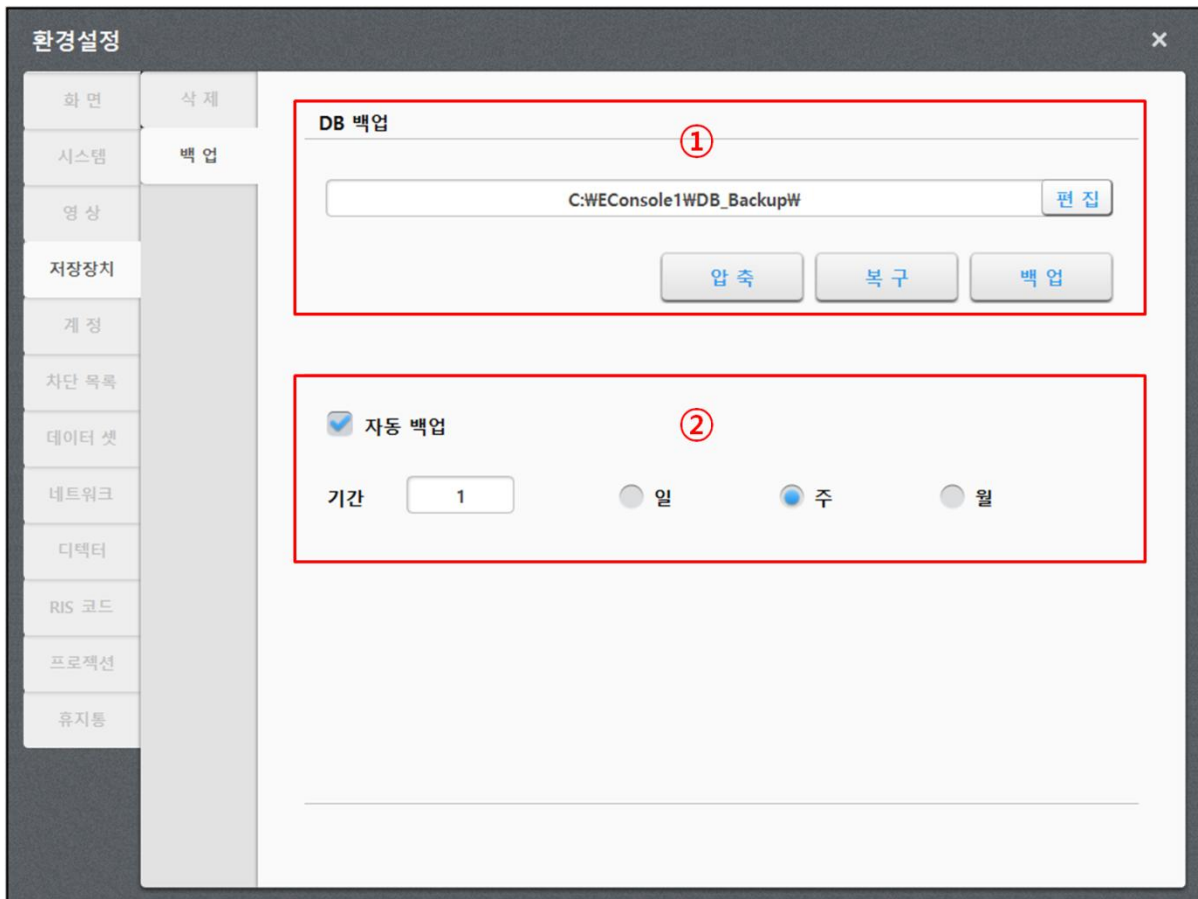


그림 60. 백업 설정 화면

① DB 백업

- ✓ 데이터 백업에 사용하는 폴더 경로를 보여 줍니다.
- ✓ 수정
 - 백업에 사용할 폴더 선택 창을 엽니다.
- ✓ 압축
 - 사용 중인 데이터베이스를 압축합니다.
- ✓ 백업
 - 사용 중인 데이터베이스를 선택된 경로에 백업합니다.

② 자동 백업

- ✓ 자동 백업 체크
 - 이 항목에 체크하면, 아래 설정된 주기마다 자동으로 백업을 수행합니다.
- ✓ 기간
 - 자동 백업의 주기를 설정합니다.
 - 단위는 일 / 주 / 월이 가능합니다.

6.5. 계정

- ✓ Econsole1의 사용자 계정을 설정합니다.

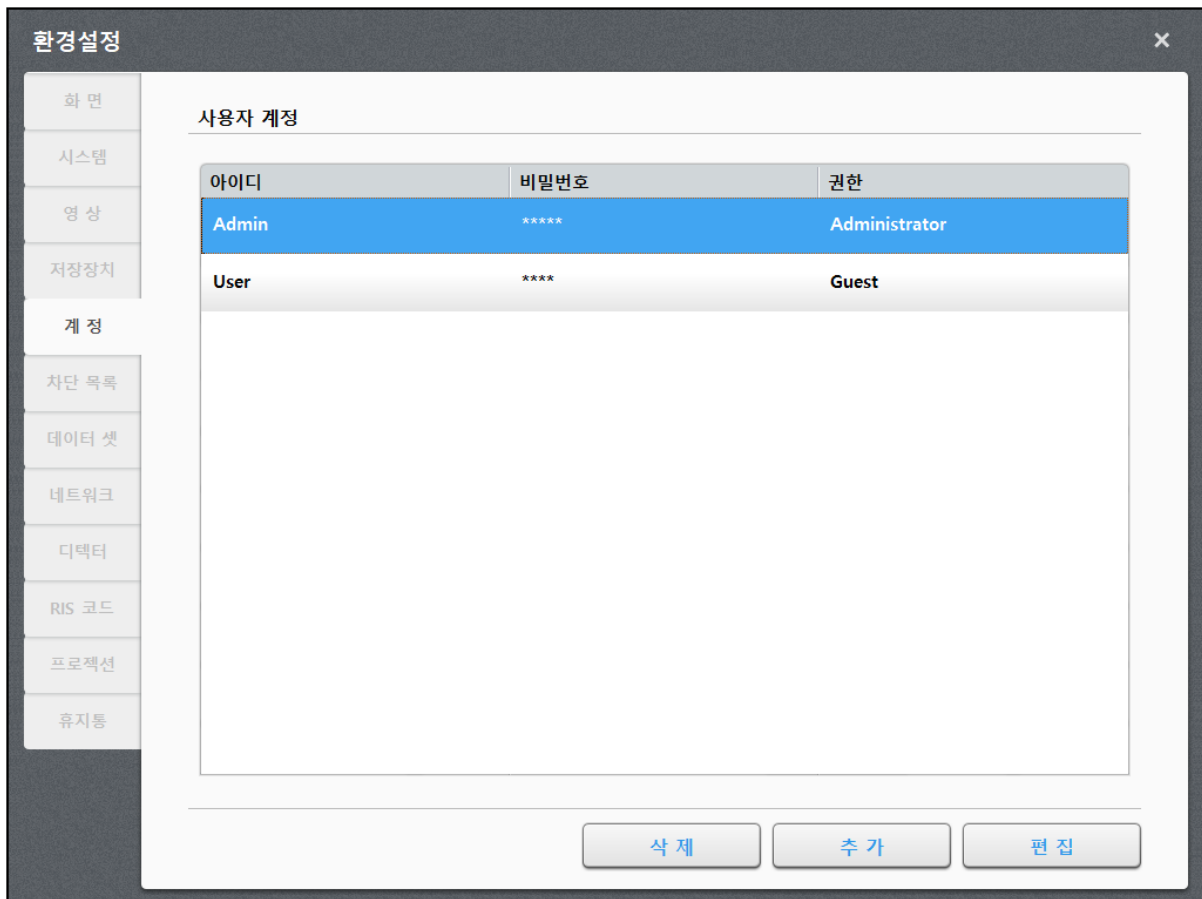


그림 61. 사용자 계정 설정 화면

- ✓ 현재 등록된 사용자 정보를 목록에서 확인할 수 있습니다.
- ✓ 사용자 아이디, 비밀번호, 권한을 설정할 수 있습니다.
- ✓ 삭제 버튼
 - 선택한 사용자 계정을 삭제합니다.
- ✓ 추가 버튼
 - 새로운 사용자 계정을 추가합니다.
- ✓ 편집 버튼
 - 기존 사용자 계정을 수정합니다.

6.6. 차단목록

- ✓ 불필요한 RIS 코드를 차단합니다.

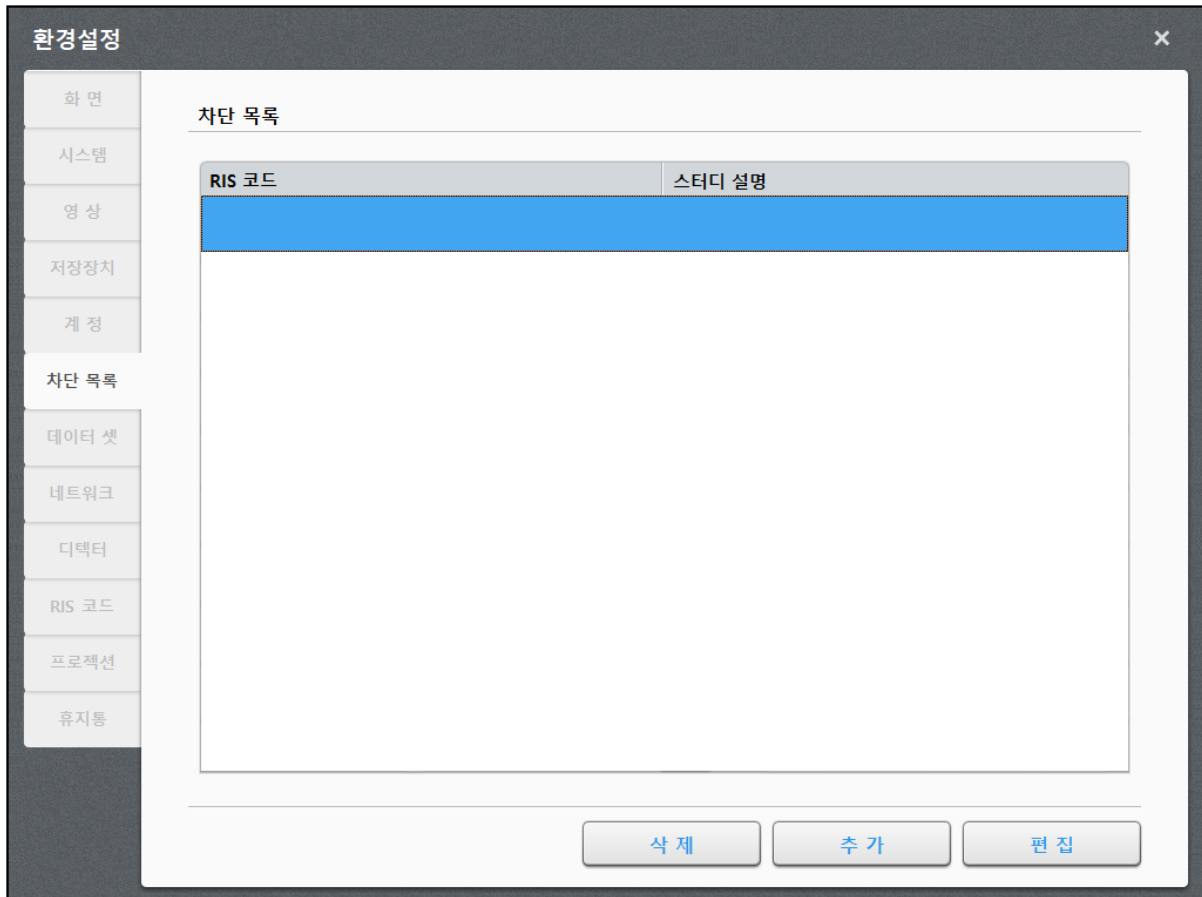


그림 62. 차단 목록 설정 화면

- ✓ 현재 등록된 차단 목록 정보를 목록에서 확인할 수 있습니다.
- ✓ 삭제 버튼
 - 선택된 차단 목록 항목을 삭제합니다.
- ✓ 추가 버튼
 - 새로운 차단 목록 항목을 추가합니다.
- ✓ 수정 버튼
 - 기존 차단 목록 항목을 수정합니다.

6.7. 데이터 셋

- ✓ DICOM Header Format을 설정합니다.

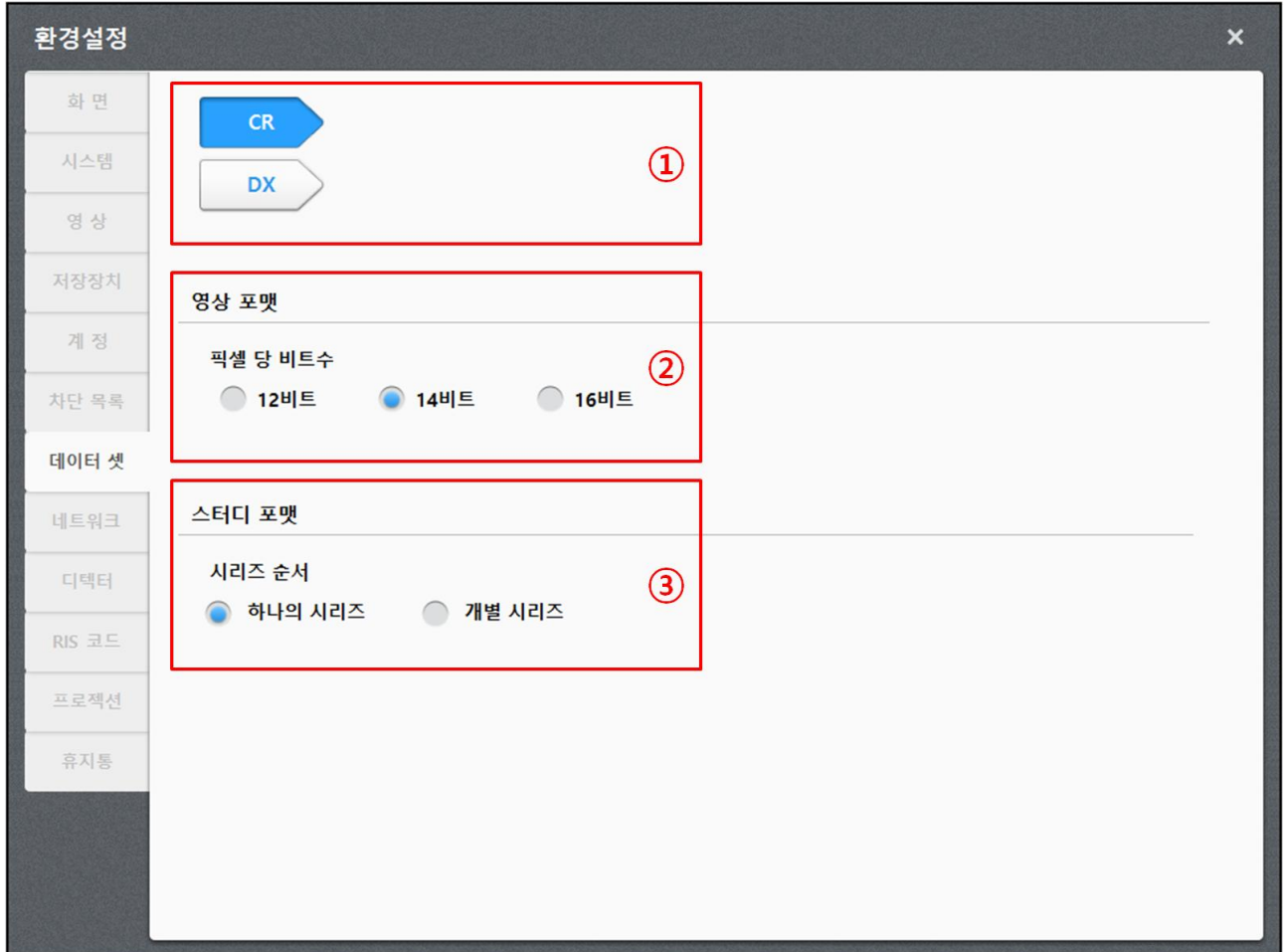


그림 63. 데이터 셋 설정 화면

① DICOM Header

- ✓ EConsole1에서 저장 시 적용할 DICOM Header를 선택합니다.

② 영상 포맷

- ✓ 영상 포맷 정보를 설정합니다.

③ 스터디 포맷

- ✓ 시리즈 순서
 - 영상을 PACS 로 전송시 동일한 스터디의 영상을 하나의 시리즈로 묶을 것인지(DR 방식), 개별의 시리즈로 분리(CR 방식) 할 것인지 선택.

6.8. 네트워크

- ✓ IP 주소 등 네트워크 정보를 설정합니다.

표 18. 네트워크 설정 목록

세부 항목	설명
로컬	네트워크 연결이 필요합니다. 현재 Econsole1을 실행 중인 PC (혹은 Work Station)의 네트워크 정보를 설정합니다.
WL 서버	네트워크 연결이 필요합니다. Modality Worklist를 저장하는 Server의 네트워크 정보를 설정합니다.
PACS 서버	네트워크 연결이 필요합니다. 영상을 저장하는 PACS(Storage) Server의 네트워크 정보를 설정합니다.
프린터	프린터 연결이 필요합니다. 사용할 DICOM 프린터의 연결 정보를 설정합니다.
MPPS	네트워크 연결이 필요합니다. MPPS 서버의 네트워크 정보를 설정합니다.
CXR	CXR Option. 네트워크 연결이 필요합니다. CXR 서버의 네트워크 정보를 설정합니다.
Depai	TruviewDEPai engine Option. 네트워크 연결이 필요없습니다. TruviewDEPai engine 적용 여부 및 적용할 바디파트 설정합니다.

6.8.1. 로컬

- ✓ 현재 Econsole1을 실행 중인 Local PC (혹은 Work Station)의 네트워크 정보를 설정합니다.

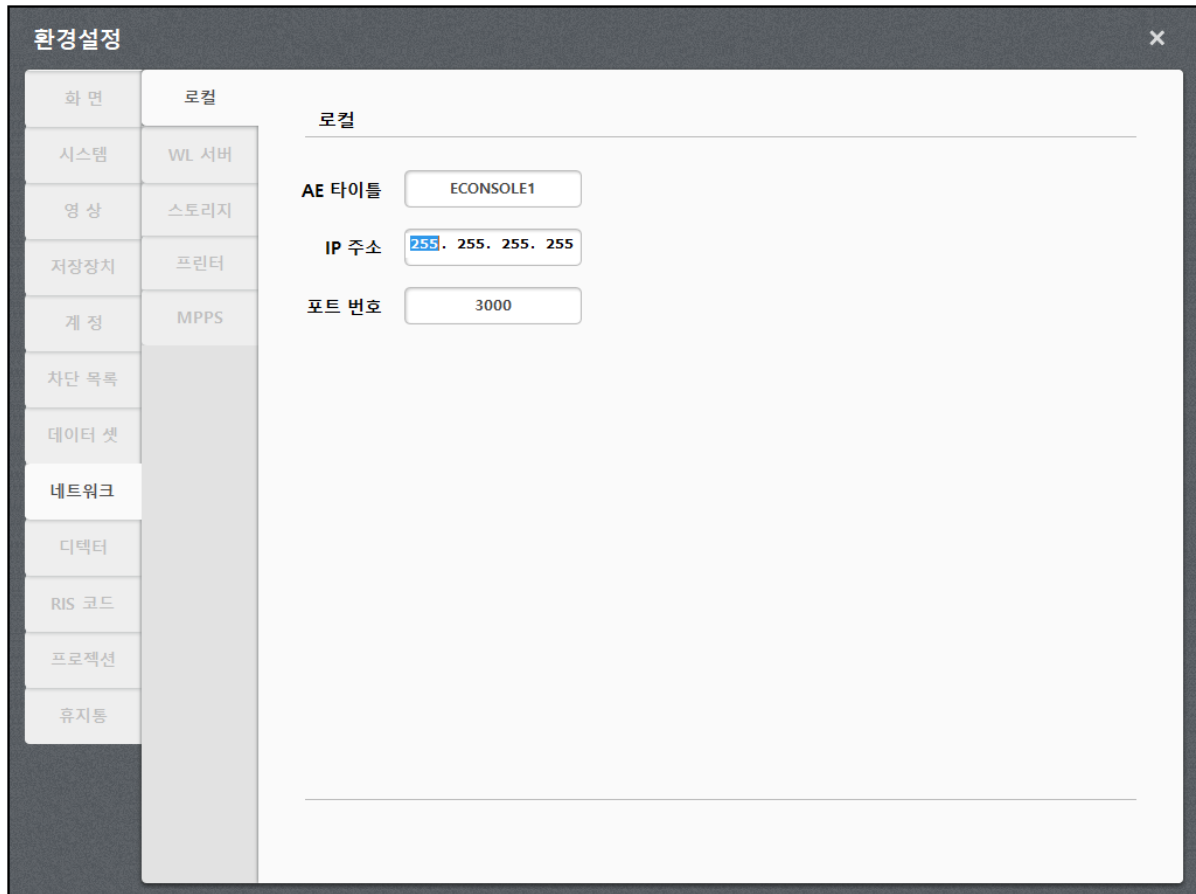


그림 64. Local 설정 화면

- ✓ AE 타이틀
 - 네트워크에서 표시될 Local PC (혹은 Work Station)의 이름을 입력합니다.
- ✓ IP 주소
 - 현재 Econsole1 을 실행 중인 PC (혹은 Work Station)의 IPv4 Address 를 입력합니다.
- ✓ 포트 번호
 - 사용할 포트 번호를 입력합니다.
 - 연동하는 서버에 맞게 설정해야 합니다.
- ✓ 수정하면 자동으로 저장, 적용됩니다.

6.8.2. WL 서버

- ✓ 환자 목록을 불러 오는 서버(Modality Worklist Server)를 설정합니다.

그림 65. MWL 설정 화면

① 접속할 서버 정보

- ✓ 접속할 서버 정보를 관리합니다.
- ✓ AE 타이틀(접속할 서버 이름), IP, 포트 정보로 구성됩니다.
- ✓ 테스트
 - 선택한 서버와의 연결을 확인합니다.
- ✓ 삭제
 - 선택한 서버를 목록에서 삭제합니다.
- ✓ 추가
 - 접속할 서버를 추가합니다.
- ✓ 편집
 - 선택한 서버 정보를 수정합니다.

② 옵션

- ✓ 시간초과
 - 서버와의 응답 대기 시간입니다.
 - 설정한 시간 동안 서버의 응답이 없으면 연결 실패로 간주합니다.
- ✓ 쿼리
 - 입력된 간격 간격마다 새로 고침을 자동으로 수행할지
 - 이를 사용하지 않고 수동으로 수행할지 결정합니다.
- ✓ 간격
 - 입력된 간격마다 새로 고침을 자동으로 수행합니다

③ Query 옵션

- ✓ Worklist를 불러올 조건에 어떤 항목을 사용할지 결정
- ✓ Type
 - Modality Query Base : 기간 및 Modality 종류만으로 Worklist 를 불러온다.
 - Patient Query Base : 기간 및 Modality 종류에 Base 로 설정된 항목까지 추가로 Worklist 를 불러온다.
- ✓ Base
 - 설정된 항목으로 Patient Query Base 를 수행한다.

④ 모달리티

- ✓ 촬영 장비의 Modality 종류를 선택합니다.
 - 예) CR, DR, ALL(전부)
- ✓ 추가
 - Modality 를 추가합니다.
- ✓ 삭제
 - 선택한 Modality 를 삭제합니다.

⑤ MWL 날짜 형식

- ✓ Worklist를 불러올 조건에 사용될 날짜의 형식을 지정합니다.

6.8.3. 스토리지

- ✓ 연결할 PACS(Storage) server를 설정합니다.

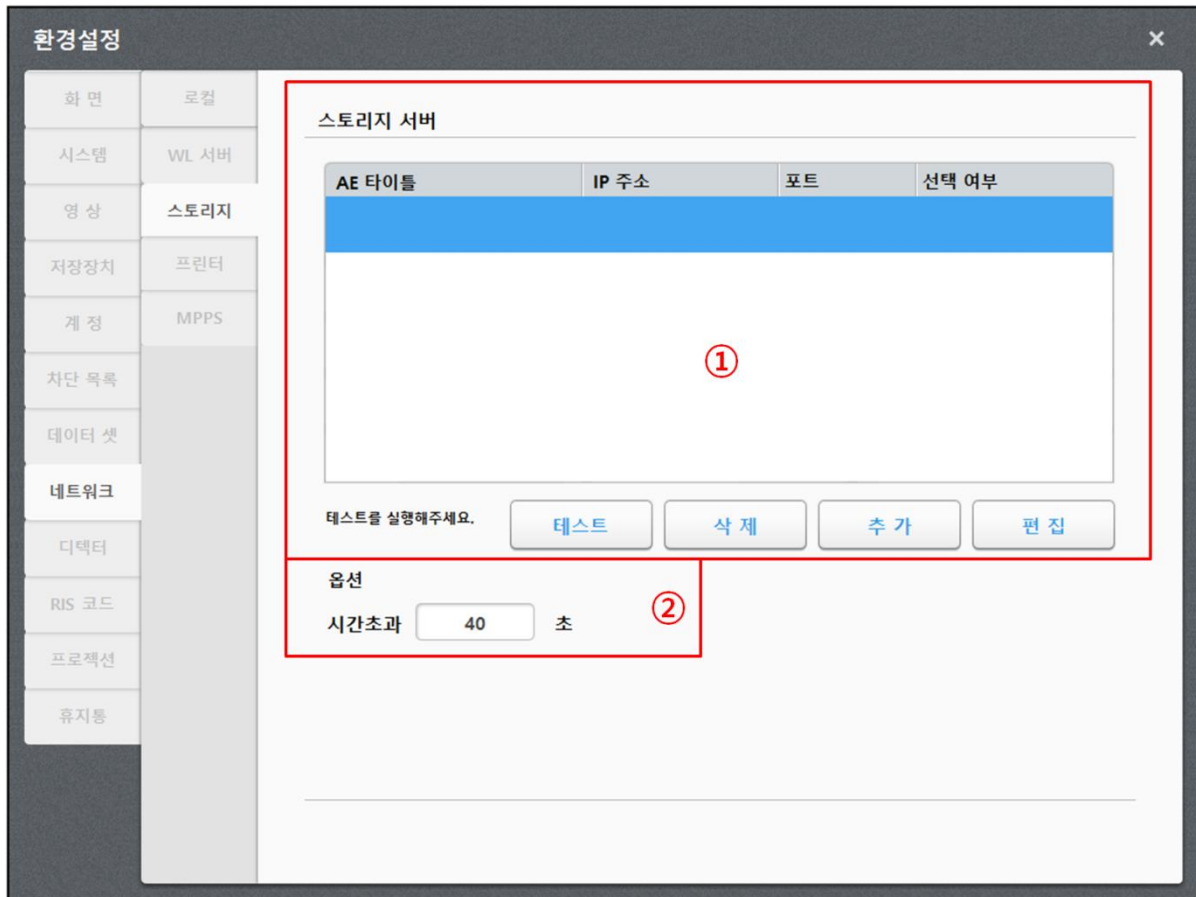


그림 66. 스토리지 서버 설정 화면

① 스토리지 서버

- ✓ 접속할 스토리지 서버 정보를 관리합니다.
- ✓ AE 타이틀 (접속할 서버 이름), IP, 포트, 선택 여부 정보로 구성되어 있습니다.
- ✓ 영상 전송 시 선택 여부에 'O' 아이콘이 있는 PACS에 전송을 합니다. 해당 아이콘은 더블 클릭으로 상태를 변경합니다.
- ✓ PACS로 영상 전송 시 선택('O')이 되어 있는 PACS로만 전송 하고 1개 이상을 선택 할 수 있습니다.
- ✓ 테스트

- 선택한 서버와의 연결을 확인합니다.
- ✓ 삭제
 - 선택한 서버를 목록에서 삭제합니다.
- ✓ 추가
 - 접속할 서버를 추가합니다.
- ✓ 편집
 - 선택한 서버 정보를 수정합니다.

② 옵션

- ✓ 시간초과
 - 서버와의 응답 대기 시간입니다.
 - 설정한 시간 동안 서버의 응답이 없으면 연결 실패로 간주합니다.

6.8.4. 프린터

그림 67. 프린터 설정 화면

① 연결 프린터 정보

- ✓ 목록에서 사용할 프린터를 선택합니다.
- 추가 : 연결할 DICOM 네트워크 프린터를 추가합니다.
- 수정 : 선택한 DICOM 네트워크 프린터 정보를 수정합니다.
- 삭제 : 선택한 DICOM 네트워크 프린터를 목록에서 삭제합니다.
- 테스트 : 선택한 DICOM 네트워크 프린터와의 연결을 확인합니다.

② 옵션

- ✓ 시간 초과
- DICOM 네트워크 프린터의 응답 시간을 제한합니다.

- ✓ 중간 타입
 - 필름 종류를 선택합니다.
 - Clear Film 과 Blue Film 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- ✓ 경계
 - Black 과 White 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- ✓ 스무딩
 - Medium, Sharp, Smooth 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- ✓ 확대
 - 확대 비율을 선택합니다.
 - (사용 안 함 / 큐빅 / 이중선형 / 반복 / 1:1)

- ✓ 농도
 - Gray-Level Scale 을 조절합니다.

- ✓ 프린터 인치 당 도트 수
 - 프린터의 해상도를 선택합니다.

- ✓ 필름 크기 표시 방식
 - 필름 크기 표시 방식을 선택합니다. (인치 / 센티미터)

- ✓ 오버레이 정보
 - 필름에 추가적으로 인쇄할 Annotation 정보를 선택합니다.
 - Edit 버튼을 누르면 [그림]과 같은 팝업 창이 열립니다.

필름 오버레이 텍스트

좌상단

오버레이	폰트 크기
mA	15
Name	15
DOB	15
Sex	15
Study ID	15

폰트 크기

15

+

-

^

v

우상단

오버레이	폰트 크기

폰트 크기

15

+

-

^

v

좌하단

오버레이	폰트 크기

폰트 크기

15

+

-

^

v

우하단

오버레이	폰트 크기

폰트 크기

15

+

-

^

v

닫기

그림 68. Printer Overlay Information Edit

- ✓ 사용법은 Image의 Overlay 설정과 같습니다.
자세한 내용은 [6.3.3 오버레이](#) 을 참고하세요.

6.8.5. MPPS

✓ Modality Performed Procedure 절차

그림 69. MPPS 정보 수정

① 접속 서버 정보

- ✓ 접속할 서버의 정보를 관리합니다.
- ✓ AE Title (Access Server Name), IP, Port 정보로 구성되어 있습니다.
- ✓ 테스트
 - 선택된 서버와의 연결을 확인합니다.
- ✓ 삭제
 - 리스트에 선택한 서버를 삭제합니다.
- ✓ 추가
 - 접속할 서버를 추가합니다.
- ✓ 편집
 - 선택된 서버의 정보를 수정합니다.

② 옵션

- ✓ 스테이션 AE 타이틀
 - MPPS 서버의 내부 이름
- ✓ 시간초과
 - 서버 반응 대기시간
 - 설정한 시간 동안 서버의 반응이 없을 경우 연결 실패로 간주됩니다.

6.8.6. CXR

그림 70. CXR 서버 설정 화면

① CXR License 정보

- ✓ CXR License 정보가 표시됩니다.
- ✓ License 만료되거나 한정된 사용 횟수 초과 시, license 새로 발급 받아야 합니다.

② CXR 서버 설정

- ✓ CXR 서버 주소, port, 인증서 정보를 입력합니다.
- ✓ 각 항목에 대한 내용은 [표 19]과 같습니다.

표 19. CXR 서버 정보

항목	설명
Use CXR Cloud	사용할 서버가 cloud 여부

Address	CXR 서버 주소
Port	CXR 서버 Port
Authorization	서버 인증서 정보(cloud 서버 사용하는 경우에만 입력합니다.)

③ 편집 버튼

- ✓ 입력된 서버 정보를 저장합니다.

④ 자동 분석 기능

- ✓ 자동 분석 기능 선택하면 촬영 후 자동으로 Color 분석 이미지나 Contour 분석 이미지 생성됩니다. (자세한 사항은 **Appendix J. CXR** 을 참고해 주세요.)

6.8.7. Depai

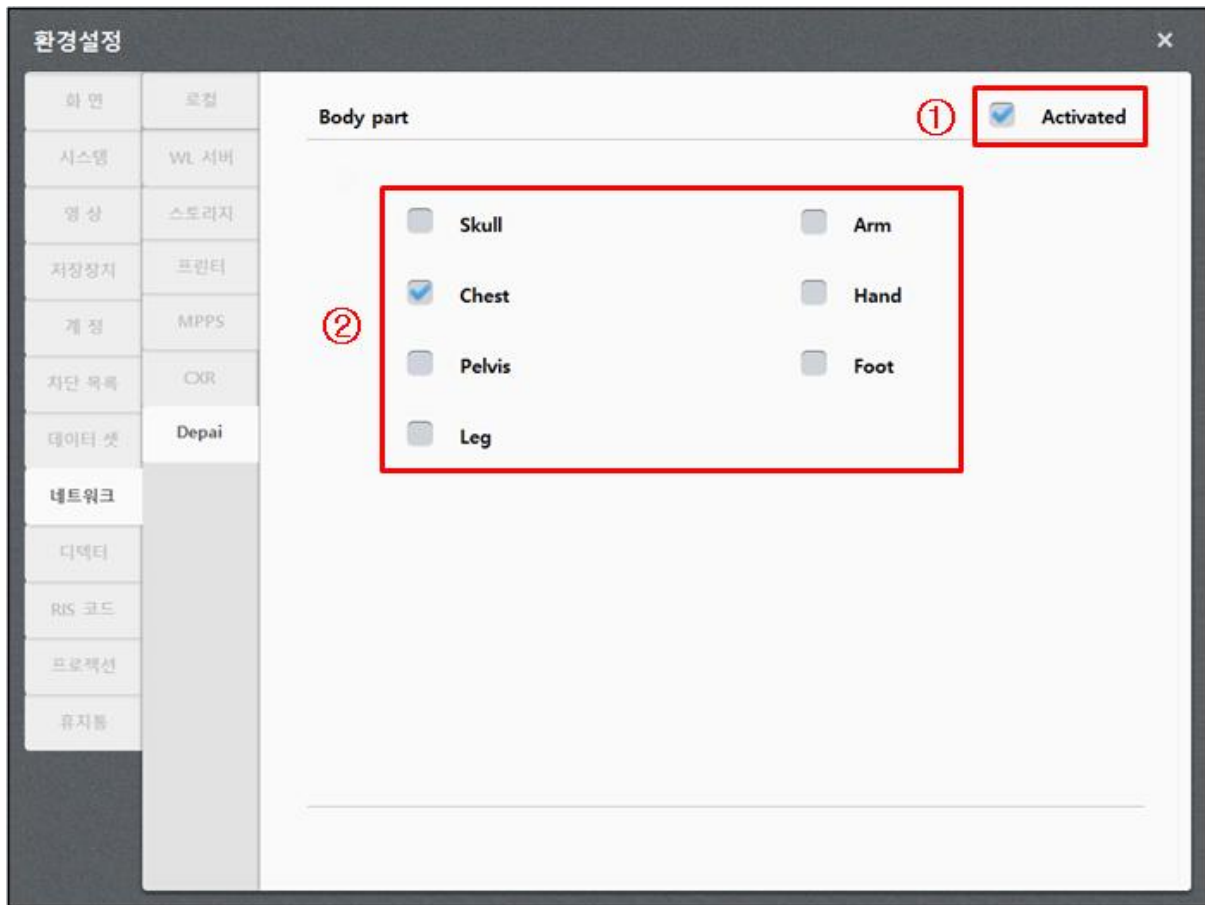


그림 71. Depai 설정 화면

① TruviewDEPai engine 적용 여부 선택

- ✓ 선택 시 촬영된 이미지에 TruviewDEPai engine 적용합니다.
- ✓ TruviewDEPai engine 사용하기 위한 최소 사양은 [표 20]과 같습니다.

표 20. TruviewDEPai engine 요구 사양

항목	최소 사양	권장 사양
CPU	Intel i5 CPU or higher	
RAM	8 GB or more	
OS	Windows 7 / 10 (64-bit)	
GPU * Latest graphic card driver should be installed.	NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti	NVIDIA GeForce RTX 2060 Super or higher

- ✓ 요구 사양 미만의 시스템에서 TruviewDEPai engine 적용할 수 없습니다.

② TruviewDEPai engine 적용할 바디파트 선택

- ✓ 선택된 바디파트에만 TruviewDEPai engine 적용합니다.

6.9. 디텍터

- ✓ Detector와 관련한 설정을 수행합니다.

표 21. 디텍터 설정 목록

세부 항목	설명
일반	사용할 Detector의 Model을 등록 및 편집합니다. Detector Software인 ECali1과 터미널 에뮬레이터를 실행할 수 있습니다.
Panel A	General에서 등록한 Panel 중 A에 대한 상세 설정 화면입니다. General에 등록한 Panel의 수만큼 Panel 상세 설정 항목이 생성됩니다. (최대 연결 가능한 Panel은 3개 입니다.)

6.9.1. 일반

- ✓ 사용할 Detector를 등록, 편집합니다.
- ✓ Detector Software인 ECali1 (혹은 Caliview) 프로그램을 실행합니다.

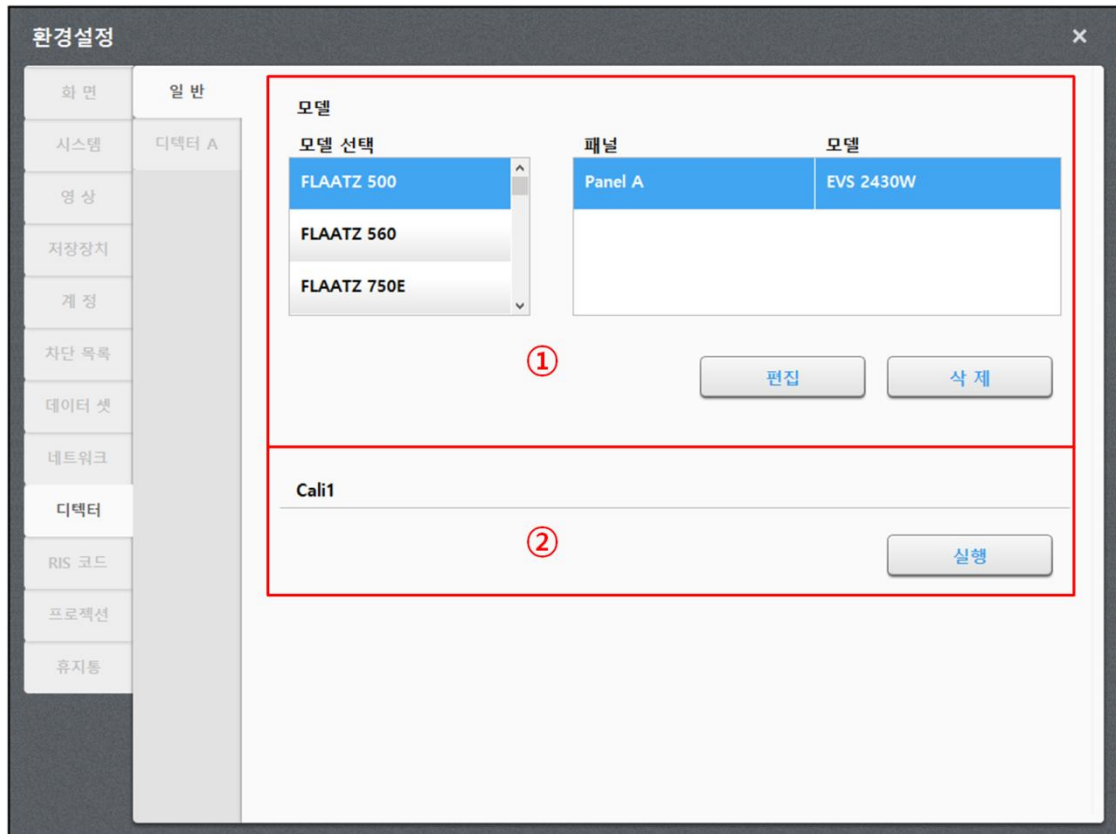


그림 72. General 설정 화면

① 디텍터 모델 등록 및 편집

- ✓ Add 버튼
 - Model Select 에서 사용할 Detector 를 선택한 후, Add 버튼을 누르면 등록됩니다.
- ✓ Edit 버튼
 - Model Select 에서 Detector 를 선택한 후 Edit 버튼을 누르면 현재 등록된 Detector 가 선택한 Model 로 변경됩니다.
- ✓ Delete
 - 가장 최근에 등록된 Detector 가 삭제됩니다.

② ECali1

- ✓ Run 버튼을 누르면 ECali1 (혹은 Caliview) 프로그램이 실행됩니다.

6.9.2. Panel별 상세 설정

- ✓ 각 Panel마다 상세한 설정을 수행합니다.
- ✓ General에서 등록한 Panel 수만큼 Panel A, Panel B와 같은 형태로 메뉴가 생성됩니다.

그림 73. Panel 상세 설정 화면

- ✓ 디텍터
 - 이 Detector의 Bucky Type을 보여줍니다.
 - Stand, Table, Wireless 모드가 있습니다.
 - Wireless 모드는 무선 Detector만 사용할 수 있습니다.
- ✓ 모델
 - Detector의 Model 종류입니다.
 - General에서 등록한 값으로 자동 설정됩니다.

- ✓ 시리얼 번호
 - Detector 의 고유 Serial Number 를 입력합니다.

- ✓ 그리드 타입
 - Grid Type: 그리드 종류를 선택합니다.
 - Line / Inch: 그리드의 Line / Inch 값을 입력합니다.
 - Angle: 그리드의 Angle 값을 입력합니다.
 - ECali 에서 설정된 Grid 의 감도, 오프셋등을 볼 수 있다.

- ✓ 영상 모드
 - 영상의 감도를 설정합니다.
 - 영상의 오프셋을 설정합니다..
 - 영상 모드를 설정합니다..

- ✓ 전송 모드
 - 촬영된 영상을 전송 받을 모드를 선택합니다.
 - 고해상도의 영상으로 받을지, 빠르게 전송을 받을지 선택합니다.
 - EVS 2430 모델의 디텍터에만 사용할 수 있는 기능입니다.

- ✓ Detector Name
 - 디텍터 연결 상태 표시 창에 보여지는 디텍터 이름을 설정합니다.

6.10. RIS 코드

- ✓ RIS (Radiology Information System) Code란, 촬영 부위의 묶음입니다.
- ✓ 촬영 부위뿐 아니라, 다양한 촬영 환경 값을 설정합니다.

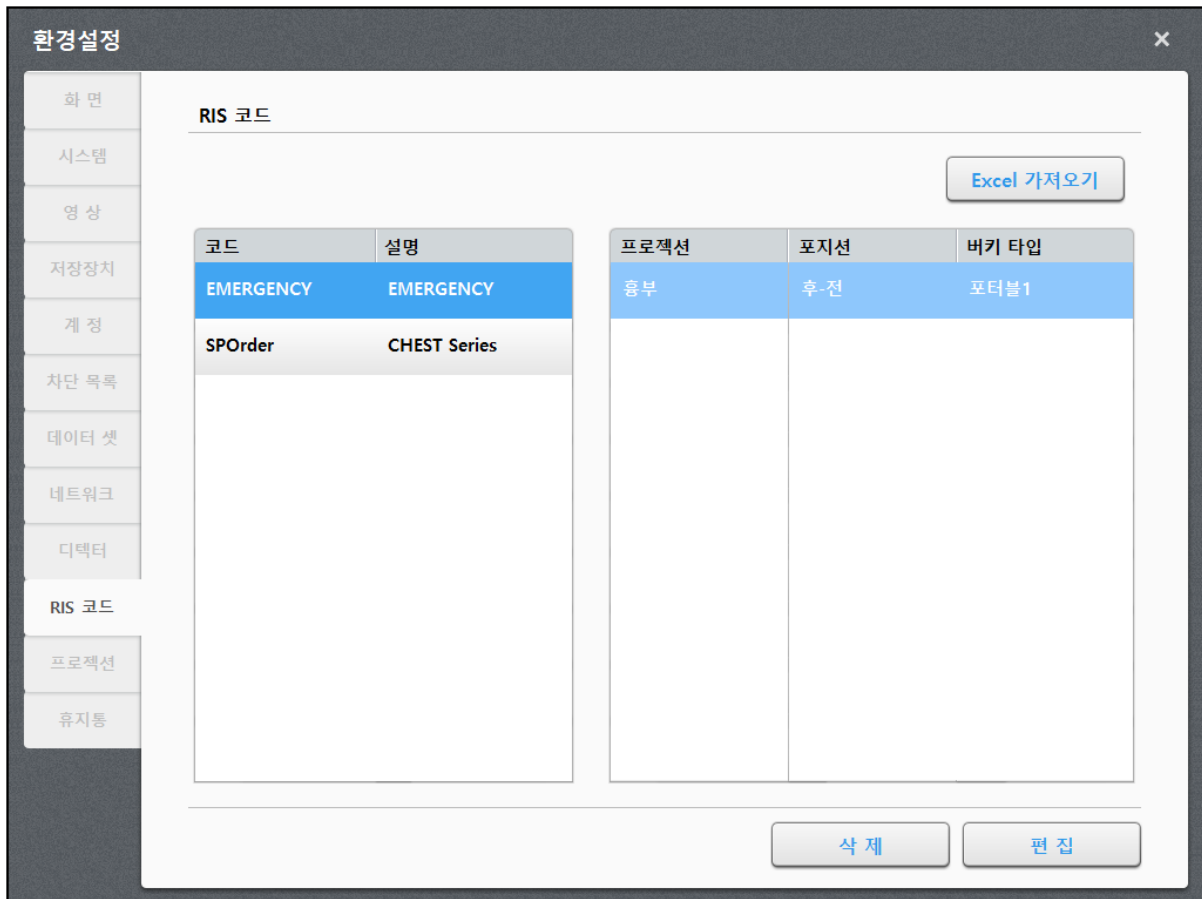


그림 74. RIS 코드 설정 화면

- ✓ Excel 가져오기 버튼
 - Excel 파일로부터 RIS 코드값을 읽어와 추가합니다.
 - (주의) 만약 중복된 Code 값이 있다면, Excel 의 내용으로 갱신합니다. (RIS Code 와 Description 만 업데이트가 가능합니다.)
- ✓ Delete 버튼
 - 선택한 RIS 코드를 삭제합니다.
- ✓ Edit 버튼
 - RIS 코드의 상세 Projection 정보, 촬영 환경 등을 관리합니다.
 - 자세한 사항은 **6.10.1. RIS 코드 편집**을 참조하세요.

6.10.1. RIS 코드 편집

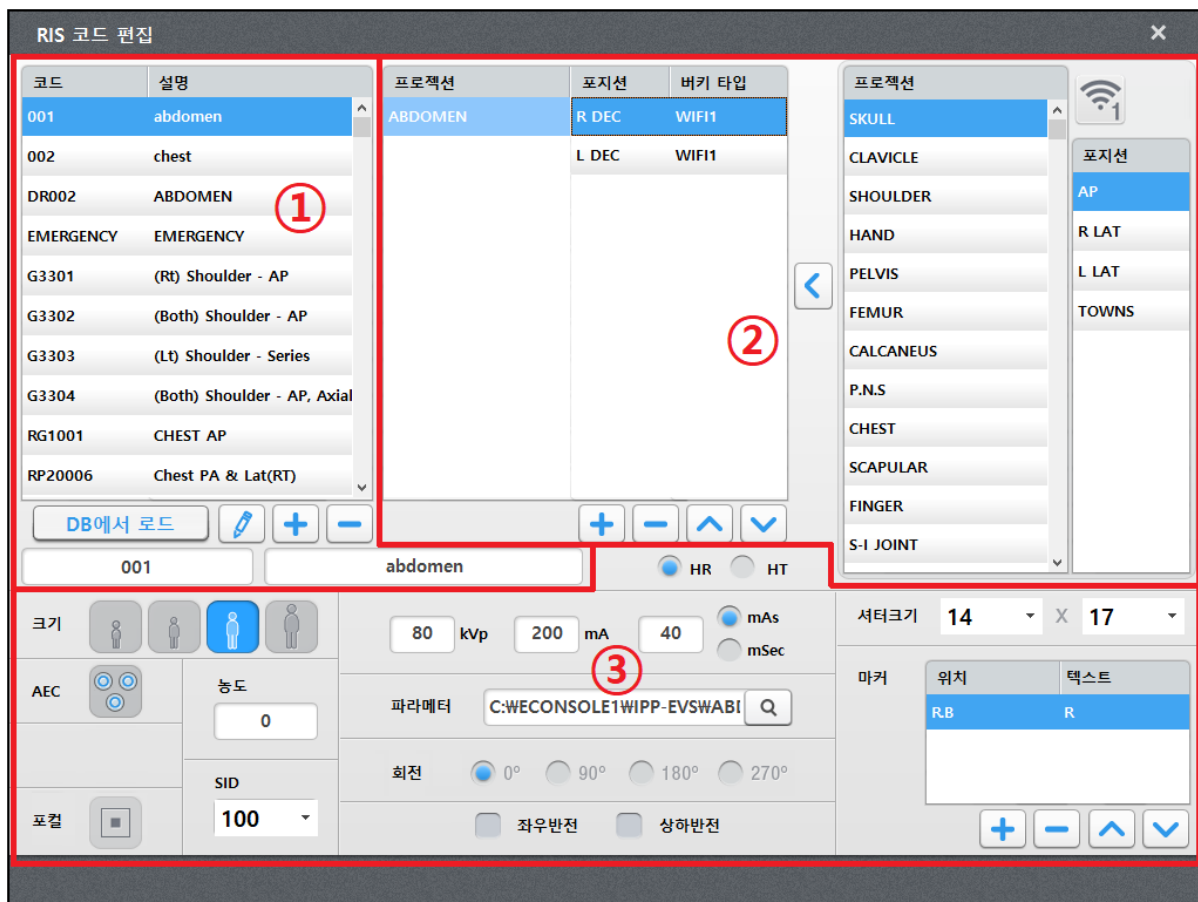


그림 75. RIS 코드 Edit 화면

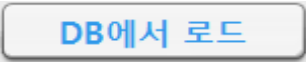
① RIS 코드 List

- ✓ RIS 코드의 Code, Description과 그 목록을 관리합니다.
- ✓ 텍스트 박스
 - RIS 코드를 추가 / 수정할 때, Code 와 Description 내용을 적는 곳입니다.



- ✓ 4가지 작업 버튼이 존재합니다. 각 설명은 [표 22]와 같습니다.

표 22. RIS 코드 목록 관리 버튼

버튼	설명
 수정	목록에서 선택한 RIS 코드의 Code와 Description을 버튼 아래 텍스트 박스에 기입한 내용으로 수정합니다. [수정 순서] 1) 목록에서 수정할 항목을 선택합니다. 2) 버튼 아래 텍스트 박스에 새로운 내용을 입력합니다. 3) 수정 버튼을 누릅니다.
 추가	버튼 아래 텍스트 박스에 기입한 내용의 RIS 코드를 추가합니다. [추가 순서] 1) 버튼 아래 텍스트 박스에 새로운 내용을 입력합니다. 2) 추가 버튼을 누릅니다.
 삭제	목록에서 선택한 RIS 코드를 삭제합니다. [삭제 순서] 1) 목록에서 삭제할 항목을 선택합니다. 2) 삭제 버튼을 누릅니다.
	MWL 서버에서 불러온 환자 목록에서 RIS코드를 추출하여 추가합니다. RIS Code와 설명은 추가되지만 포지션은 추가되지 않습니다.

② RIS 코드에 포함될 촬영 부위 편집

- ✓ 선택된 RIS 코드에 포함할 촬영 부위를 관리합니다.
- ✓ 작업 버튼에 대한 설명은 [표 23]와 같습니다.

표 23. RIS 코드 촬영 부위 관리 버튼

버튼	설명
 , 추가	두 버튼이 동일한 동작을 수행합니다. RIS 코드에 선택된 Projection / Position에 해당하는 촬영 부위를 추가합니다.
 삭제	선택한 촬영 부위 항목을 RIS 코드에서 제거합니다.
 위로 이동	선택한 촬영 부위 항목을 목록에서 위로 이동합니다.
 아래로 이동	선택한 촬영 부위 항목을 목록에서 아래로 이동합니다.

③ 촬영 환경 설정

- ✓ 해당 RIS 코드의 촬영을 수행할 경우, 자동으로 설정되는 환경 값을 입력합니다.
- ✓ HR / HT
 - 촬영 보위 별 영상 전송 모드를 설정합니다.(EVS-2430 전용)
 - HR : 고해상도, HT : 고속전송
- ✓ Patient Size
 - 환자의 크기를 선택합니다.
 - 4 개 단계로 선택 가능합니다.
- ✓ AEC
 - AEC 를 설정합니다.
- ✓ Grid
 - 사용하는 Grid Type 을 선택합니다.
 - None, Fixed, Moving 3 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- ✓ Focal Spot
 - 초점을 설정합니다.
 - 대 / 소 중 하나를 선택합니다.
- ✓ Density

- 농도를 설정합니다.
- ✓ SID
 - Detector 와 X-ray Tube 사이의 간격을 설정합니다.
- ✓ kVp, mA, mAs(mSec)
 - X-ray 제너레이터의 조건을 설정합니다.
- ✓ Parameter
 - 촬영 후 적용할 영상처리의 파라미터 파일 경로입니다.
- ✓ Rotation
 - 촬영 후 영상 회전 여부를 설정합니다.
- ✓ Flip H, Flip V
 - 가로(H), 세로(V) 뒤집기 여부를 선택합니다.
- ✓ Shutter
 - ROI Size 를 선택합니다.
- ✓ Marker
 - 영상에 자동으로 입력될 Marker 를 설정, 관리합니다.
 - Marker 버튼에 대한 설명은 [표 24]과 같습니다.

표 24. Marker 버튼

버튼	설명
 추가	새로운 Marker를 추가합니다. 자세한 사항은 6.10.2. 마커 를 참고하세요.
 삭제	선택한 Marker를 삭제합니다.
 위로 이동	선택한 Marker를 목록에서 위로 이동합니다.
 아래로 이동	선택한 Marker를 목록에서 아래로 이동합니다.

6.10.2. 마커

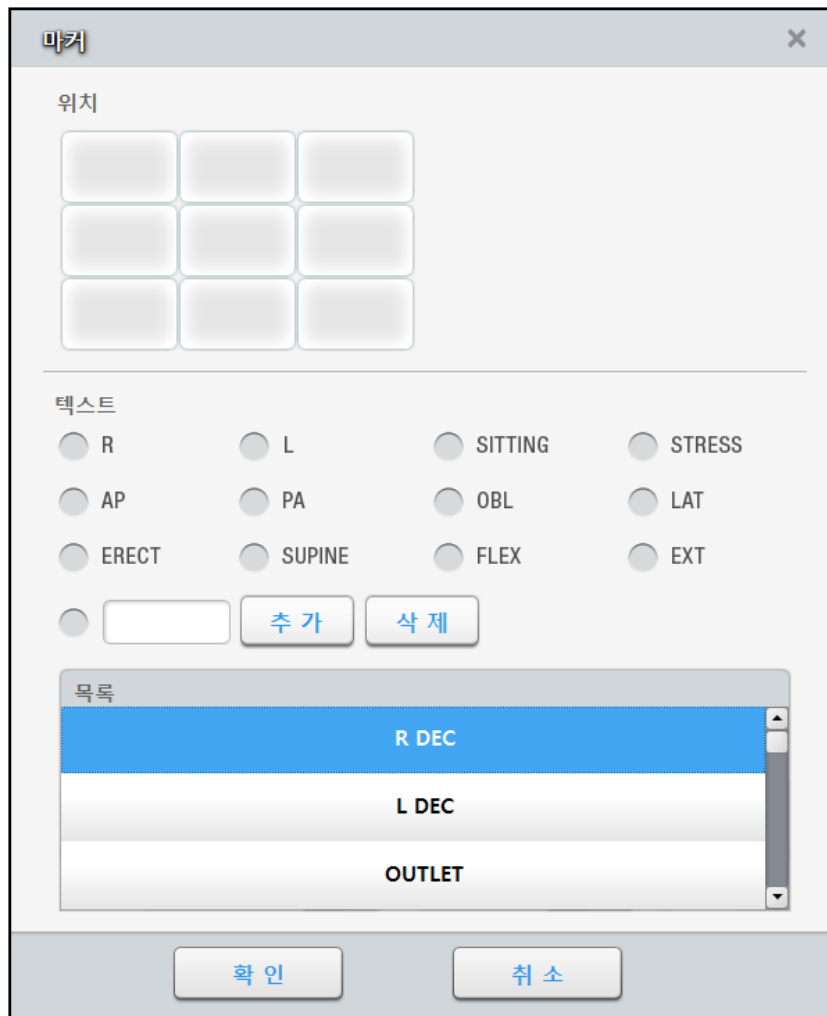


그림 76. Marker add window

- ✓ Location
 - Marker 가 표시될 영상의 위치를 선택합니다.
- ✓ Text
 - Marker 종류를 설정합니다.
 - 기본적으로 제공되는 텍스트 외에도, 임의로 텍스트를 Marker 로 사용할 수 있습니다.
 - 사용자가 등록한 Marker 는 List 에서 선택할 수 있습니다.
 - Add 버튼과 Delete 버튼을 사용해 Marker List 창을 편집할 수 있습니다.
- ✓ 마커의 사이즈는 '프로젝션'탭 '마커 폰트크기'로 일괄 수정해야 합니다.

6.11. 프로젝션

- ✓ 촬영 부위(Projection) 종류를 관리합니다.

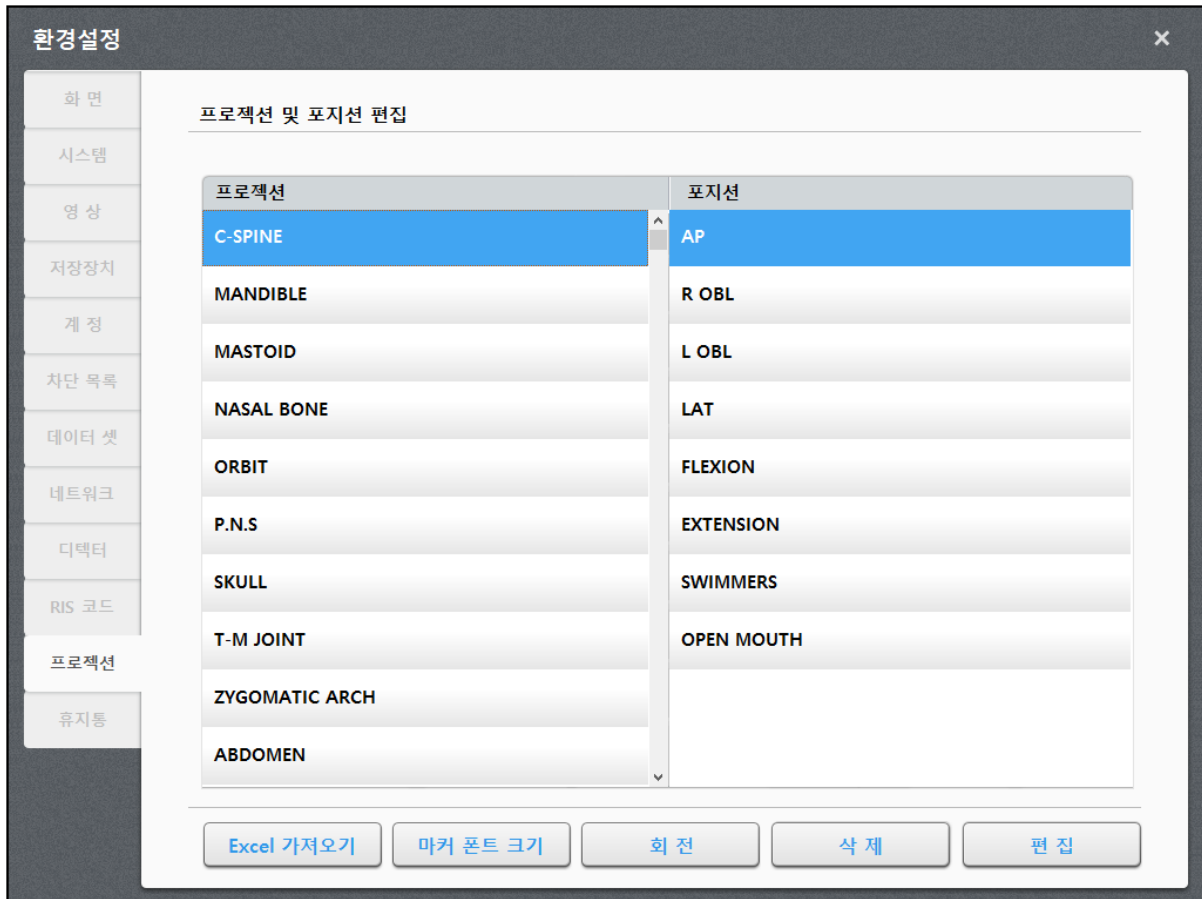


그림 77. Projection 수정 설정 화면

- ✓ Excel 가져오기
 - 프로젝션, 마커, RIS 코드를 Excel 파일로 내보내기 / 불러오기 할 수 있습니다.
- ✓ 마커 폰트 크기
 - 마커의 기본 사이즈를 변경합니다.
- ✓ 회전
 - 선택 된 Receptor 의 모든 projection 에 회전을 각도를 설정합니다.
- ✓ 삭제 버튼
 - 선택한 Projection 이나 Position 을 삭제할 수 있습니다.
- ✓ 편집 버튼
 - Project 수정 화면을 열어, Projection 과 Position 을 수정합니다.

- 자세한 사항은 **6.11.1 프로젝션 편집**을 참고하세요.

6.11.1. 프로젝션 편집

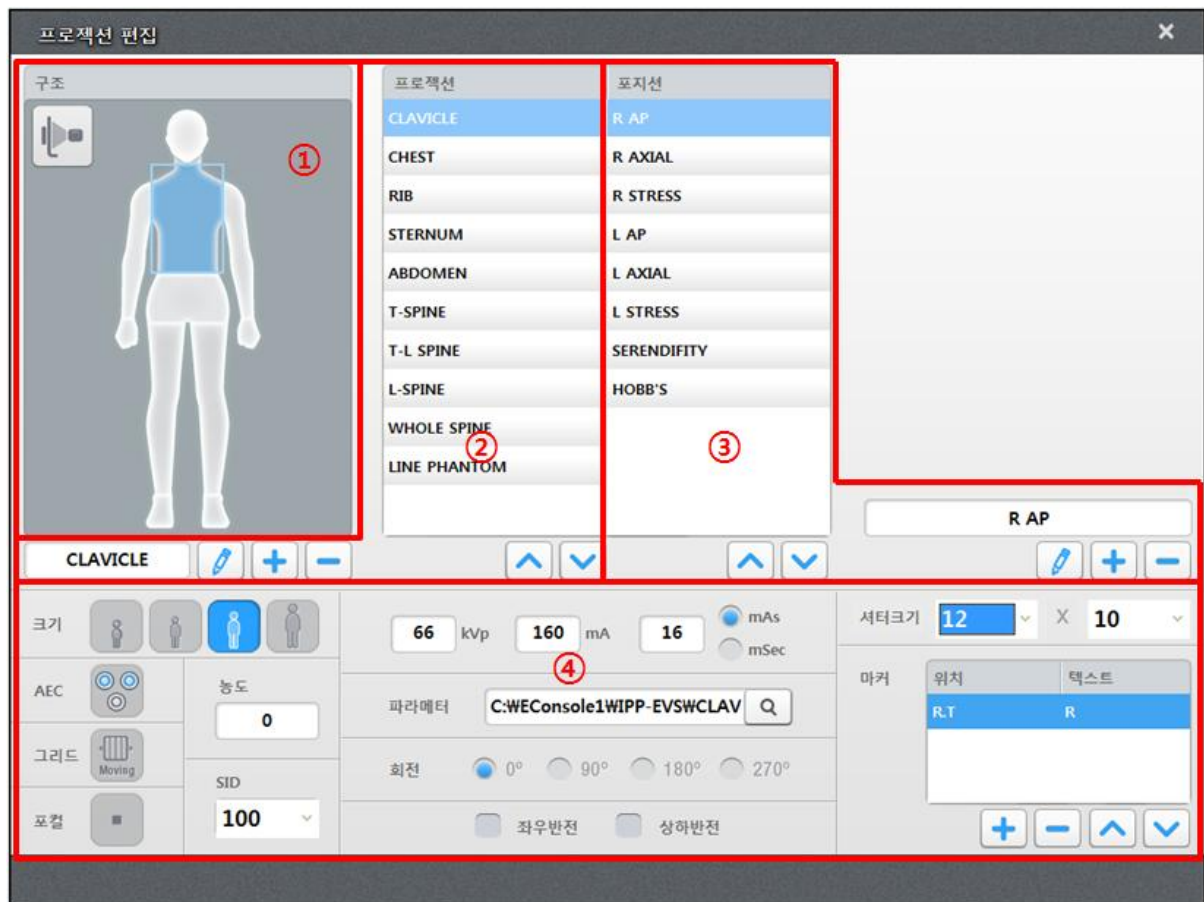


그림 78. Projection Editor 화면

① Anatomy

- ✓ 가장 먼저 선택해야 합니다.
 - Anatomy 에서 신체 부위를 선택하지 않으면 Projection, Position 이 나타나지 않습니다.
- ✓ 촬영할 신체 부위를 선택합니다.
- ✓ 신체 부위가 같아도, Bucky Type이 다르면 다른 설정으로 저장이 됩니다.
 - 신체 부위와 Bucky Type 까지 올바르게 설정하십시오.

① Projection list

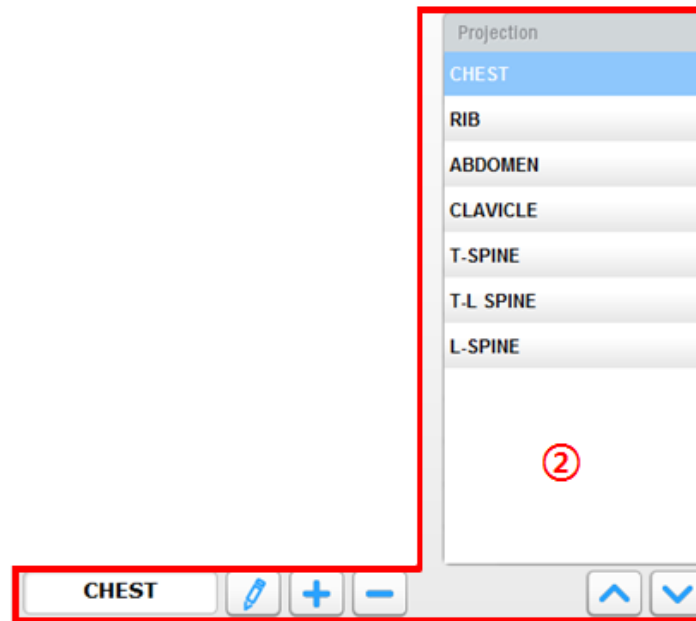


그림 79. Projection Editor 화면

- ✓ Projection 목록을 관리합니다.
- ✓ 각 버튼의 사용법은 [표 25]을 참조하세요.

표 25. Projection / Position 목록 관리 버튼

버튼	설명
 수정	목록에서 선택한 항목의 이름을 왼쪽 텍스트 박스에 기입한 내용으로 수정합니다. [수정 순서] 1) 목록에서 수정할 항목을 선택합니다. 2) 버튼 왼쪽 텍스트 박스에 새로운 내용을 입력합니다. 3) 수정 버튼을 누릅니다.
 추가	버튼 왼쪽 텍스트 박스에 기입한 내용의 항목을 추가합니다. [추가 순서] 1) 버튼 왼쪽 텍스트 박스에 새로운 내용을 입력합니다. 2) 추가 버튼을 누릅니다.

 삭제	목록에서 선택한 항목을 삭제합니다. [삭제 순서] 1) 목록에서 삭제할 항목을 선택합니다. 2) 삭제 버튼을 누릅니다.
 위로 이동	선택한 촬영 부위 항목을 목록에서 위로 이동합니다.
 아래로 이동	선택한 촬영 부위 항목을 목록에서 아래로 이동합니다.

② Position list

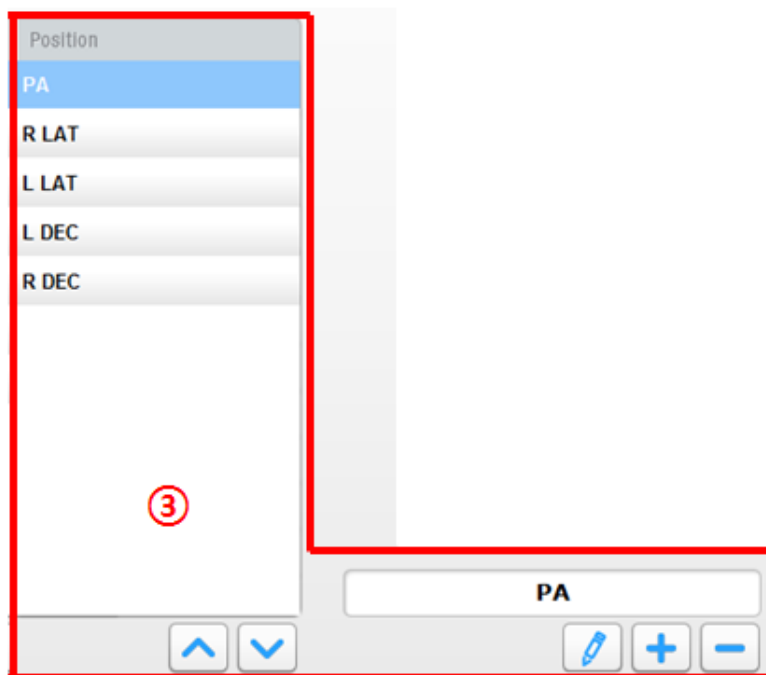


그림 80. Position 설정

- ✓ Position 목록을 관리합니다.
- ✓ 각 버튼의 사용법은 [표 25]을 참조하세요.

④ 촬영 환경 설정

- ✓ 선택한 촬영 부위에 맞는 촬영 환경을 설정합니다.
- ✓ 상세한 내용은 RIS 코드 Edit 화면의 촬영 환경 설정 내용과 같습니다.
- 6.10.1 RIS 코드 편집의 '③ 촬영 환경 설정' 항목을 참조하세요.

6.12. 휴지통

- ✓ 삭제된 영상을 관리할 수 있는 설정입니다.
- ✓ 영상 - 삭제 옵션의 휴지통 사용 메뉴를 체크하면 휴지통 설정을 사용할 수 있습니다.

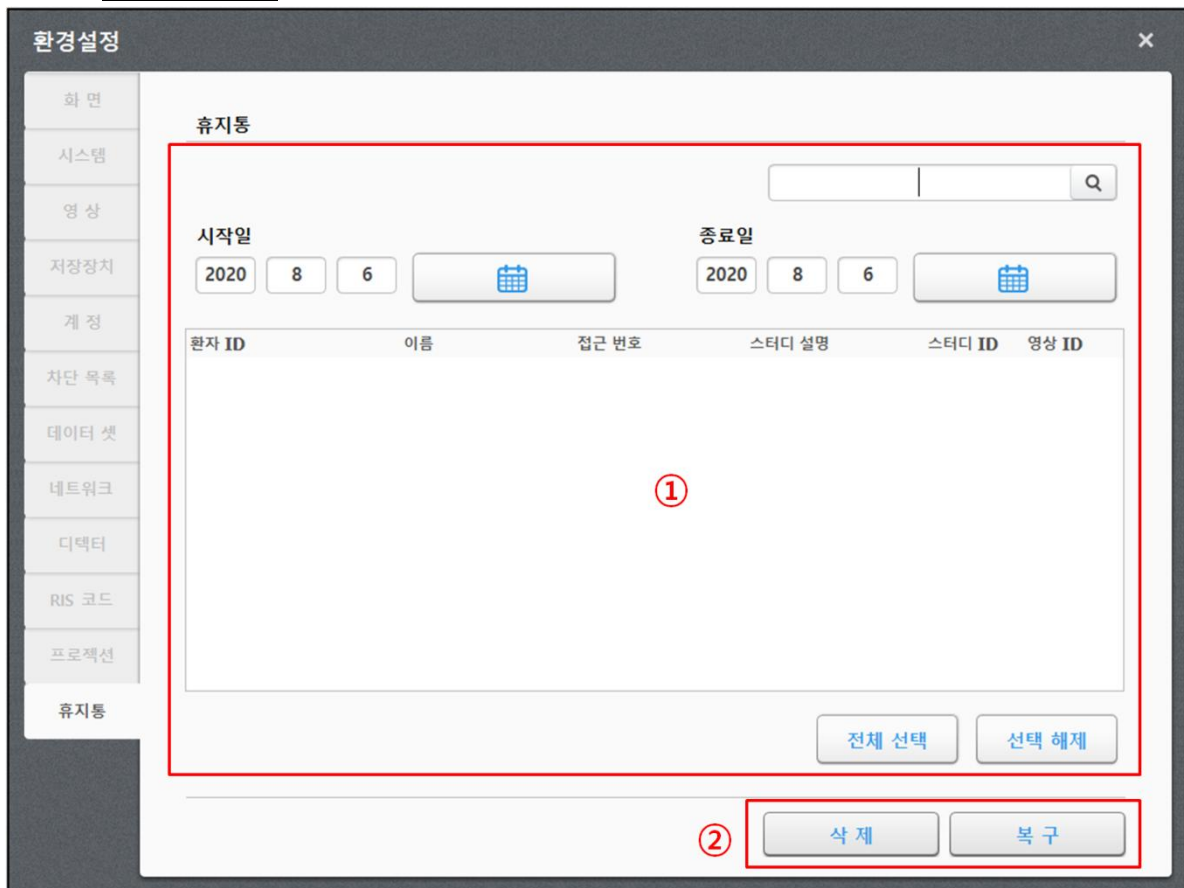


그림 81. 휴지통 설정 화면

- ✓ 휴지통 사용 옵션을 선택한 후 영상을 삭제 하면, 해당 탭을 통해 삭제한 영상의 정보를 확인할 수 있습니다.

① 삭제된 영상 정보

- 삭제된 영상 리스트를 표시합니다.
- 검색 버튼을 눌러 원하는 날짜로 검색할 수 있습니다.
- 전체 선택을 눌러 휴지통에 있는 모든 영상 리스트를 한번에 선택할 수 있습니다.
- 선택 해제를 누르면 현재 선택된 모든 리스트가 선택 해제됩니다.

② 휴지통 기능

- ✓ 삭제
 - 선택된 영상을 완전 삭제 할 수 있습니다.
- ✓ 복구
 - 선택된 영상을 다시 복구할 수 있습니다.

Appendix A. Glossary

표 26. Glossary

항목	설명
DROC	Digital Radiography Operating Console. 디지털 X-ray Detector 운용 소프트웨어.
PACS	Picture Archiving and Communication System. 의료용 영상정보의 저장, 판독 검색을 위한 시스템.
DICOM	Digital Imaging and Communication in Medicine. 의료용 디지털 영상 및 통신 표준.
DICOMDIR	DICOM Directory. Media(CD/DVD)의 루트 폴더에 저장되는 DICOM Directory 정보 파일
HIS	Hospital Information System. 병원 정보 시스템. 원무관리/행정관리 시스템, OCS, PACS 등을 포함
OCS	Order Communication System(처방 전달 시스템.)
RIS	Radiology Information System. 방사선과 정보 시스템. HIS의 일부 혹은 독자적 시스템으로 운영.
MWL	Modality Worklist. 검사 예약 정보 공유를 위한 DICOM 규격
CUDA	Computer Unified Device Architecture. NVIDIA에서 개발한 GPU를 이용한 고속 병렬처리 Architecture
GPU	Graphic Processing Unit. 그래픽 처리장치.
GUI	Graphical User Interface. 그래픽 요소를 이용하여 고안된 사용자를 위한 컴퓨터 인터페이스
Detector	Flat Panel Digital X-ray Detector.

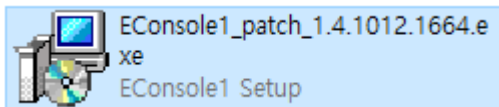
	평판형 디지털 X-ray 검출장치
Compiler	고수준 언어로 작성된 소스 코드를 특정 기계용 코드로 번역하는 프로그램
Build	소스 코드를 컴퓨터에서 실행 가능한 결과물로 변환하는 과정
API	Application Programming Interface. 응용 프로그램에서 특정 기능을 사용할 수 있도록 만든 인터페이스
Installer	특정 응용 프로그램을 설치, 유지, 제거하기 위한 프로그램
Login	시스템 접근 허가를 얻기 위하여 사용자를 인증하는 작업
Coding Convention	소스 코드를 작성하기 위한 스타일 가이드라인
Code Review	작성/변경 된 소스 코드를 개발자들이 검토하고 확인하는 작업
Code Coverage	테스트 된 코드 구성요소의 개수 / 전체 코드 구성요소의 개수 * 100
Static Code Analysis	프로그램을 실행하지 않고 소스 코드를 분석하여 잠재적 결함을 찾는 것
Cyclomatic Complexity	프로그램의 소스 코드가 복잡한 정도를 수치화한 것
CI	Continuous Integration. 지속적 통합이라는 뜻으로 소스코드의 통합과정을 자동화하고 주기적 빌드, 테스트 분석을 통해 피드백을 받고 개선하는 과정.
Encryption	데이터를 암호화하는 것
Protection (Anti-Crack)	Reverse Engineering을 통한 프로그램 해킹을 방지하는 보호장치
SCP	Service Contents Provider
Annotation	촬영된 영상 상에 표시하는 문자열 및 각종 도형
LUT	Lookup Table.

	미리 계산된 값들을 Table 형식으로 가지고 있는 것
ROI	Region of Interest 촬영된 영상 영상에서 실제로 필요한 영역
Exception	프로그램 오류나 잘못된 메모리 참조, Stack Overflow로 인한 예외상황
Calibration	Detector 영상 품질을 보정하는 작업
Map File	Detector 영상 품질을 보정하기 위해 사용되는 데이터 파일의 총칭
Pixel Map	Detector의 불량 픽셀을 보정하기 위한 데이터 파일
Gain Map	설치 환경에 따른 Detector의 특성을 보정하기 위한 데이터 파일
Panel Map	Detector 패널 자체의 특성을 보정하기 위한 데이터 파일

Appendix B. 업데이트

만약 현재 버전에 문제가 있을 경우 CS팀에게 연락을 하면, 문제가 해결된 버전이 있을 경우 업데이트(패치) 인스톨러를 전달해 줄 것입니다.

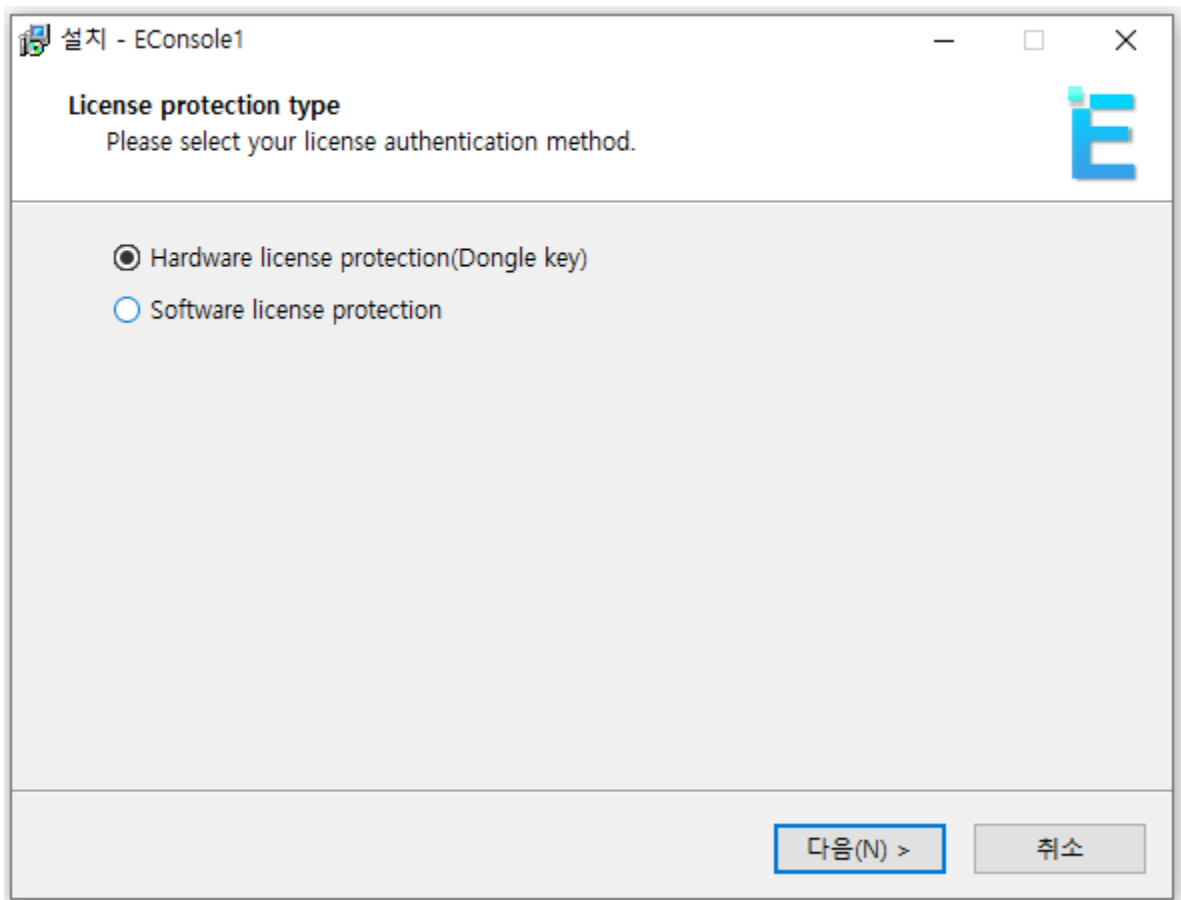
만약 업데이트(패치) 인스톨러를 전달 받았을 경우, 하기의 인스톨러를 더블 클릭을 하면 설치가 진행이 됩니다.



- ✓ 이전에 설치된 Econsole1 폴더를 치명적인 오류에 대비하여 백업을 하시기 바랍니다.

설치 파일을 실행하면, 다음과 같은 화면이 나타납니다.

'다음'을 눌러 설치를 진행합니다.



라이선스 종류 선택

Econsole1을 구매할 때 선택한 License Protection Type을 선택하세요.

- ✓ Hardware License Protection (Dongle Key)
 - 특수한 USB 가 제공되어, 이 USB 가 연결된 PC 에서만 Econsole1 을 사용할 수 있습니다.
- ✓ Software License Protection
 - 특정 PC 에서만 사용할 수 있는 License 를 발급합니다. 지정된 PC 에서만 Econsole1 을 사용할 수 있습니다.

이후 설치하는 자동으로 진행이 되며 설치가 끝나면 Econsole1을 실행하여 버전을 확인하시기 바랍니다.

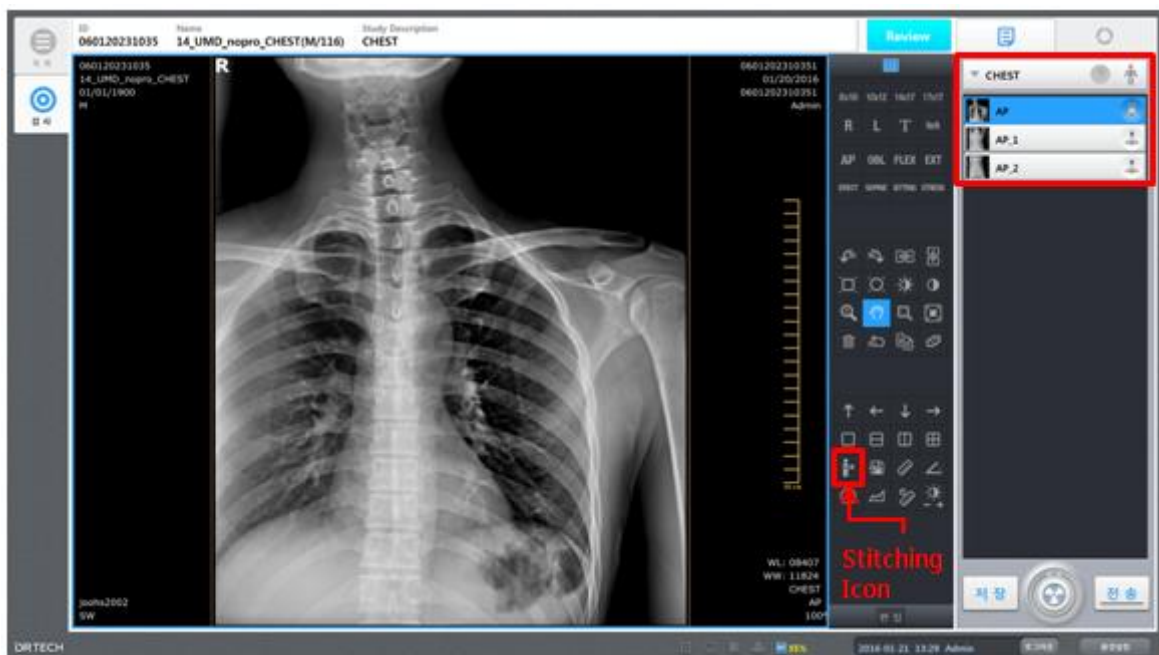
Appendix C. 스티칭

스티칭(Stitching)은 여러 촬영 부위의 영상을 자동으로 정렬해주는 기능과 하나의 영상으로 합치는 기능을 제공합니다.

주의	· 최대 4장의 영상까지 지원합니다. · 촬영 시 SID는 180cm 입니다. · 촬영 시 환자의 움직임을 최소화하여 주십시오 · 중첩 영역을 10 cm 이상 겹치도록 촬영해 주십시오 · 촬영 환경에 따라 자동 정렬은 오차가 있을 수 있습니다.
----	--

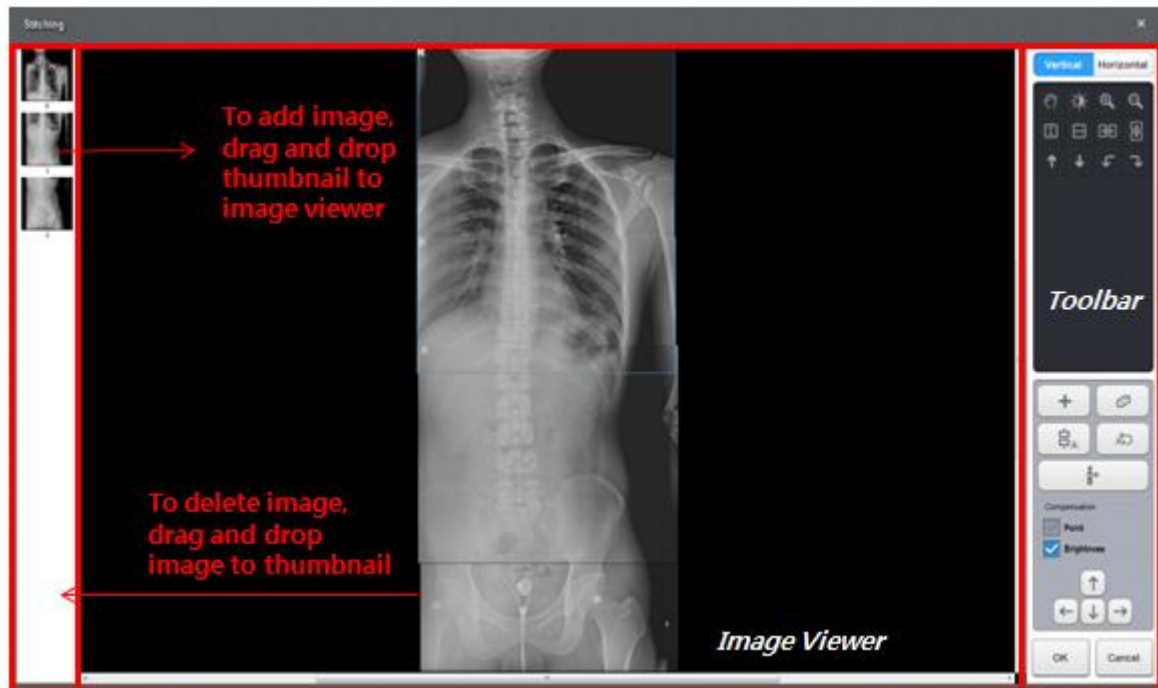
Stitching을 수행하기 위해서는, 촬영 부위 프로젝션을 다음의 2가지로 선택하여 촬영을 진행해야 합니다.

- ✓ WHOLE SPINE
- ✓ LONG BONE



스티칭 실행

동일한 프로젝션 - 포지션으로 스티칭 할 영상을 촬영한 후, 툴바의  아이콘을 누르면 스티칭 창이 팝업 됩니다. 스티칭 창이 팝업 되면서 스티칭에 사용되는 이미지들이 자동으로 정렬이 됩니다.



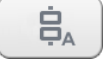
스티칭 수행 화면

스티칭 화면은 크게 3개 영역으로 나뉩니다.

- ✓ Thumbnail
 - 스티칭에 사용할 수 있는 영상을 표시합니다.
- ✓ Image Viewer
 - 자동으로 정렬된 이미지들이 보여집니다..
- ✓ Toolbar
 - 각종 명령을 수행할 수 있는 아이콘 및 버튼의 모임입니다.

일반적인 스티칭의 과정은 다음과 같습니다.

- ✓ 자동 정렬된 이미지들이 맞을 경우
 -  버튼을 눌러 스티칭을 적용합니다.

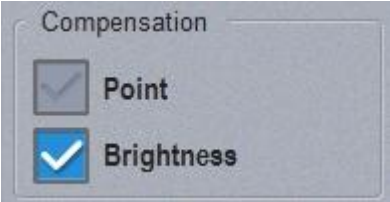
- ✓ 자동 정렬된 이미지들이 안 맞을 경우
 - Image Viewer 에서 스티칭 할 영상을 실제 스티칭된 것처럼 위치시킵니다.
 - ToolBar 에서  버튼을 누르고, 스티칭 할 영상의 포개어진 부분을 왼 클릭합니다.
 -  버튼을 눌러 스티칭을 적용합니다.
- ✓ Image Viewer의 영상을 자동 정렬할 경우
 -  버튼을 눌러 영상을 자동 정렬합니다.

모든 영상을 스티칭했다면, OK 버튼을 눌러 스티칭을 종료합니다.

다음은 Toolbar의 아이콘에 대한 설명입니다.

표 27. 스티칭 툴바 아이콘

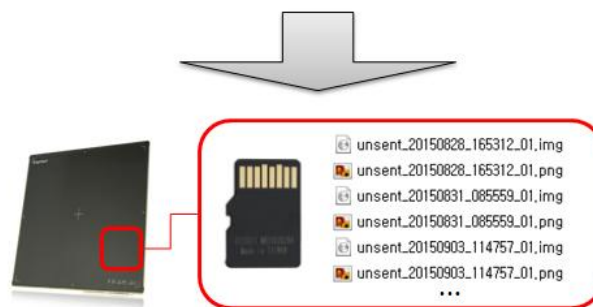
Icon		Description
		스티칭 방향
		영상을 이동 시킨다.
		W/L을 변경한다.
		Zoom In
		Zoom Out
		Image Viewer의 영상을 세로 폭에 맞추어 확대/축소한다.
		Image Viewer의 영상을 가로 폭에 맞추어 확대/축소한다.
		좌우 Flip
		상하 Flip
		영상 순서 변경 (위)

	영상 순서 변경 (아래)
	영상 회전 (시계 반대 방향)
	영상 회전 (시계 방향)
	Stitching point 입력
	Stitching point 지우기
	Image Viewer의 영상을 정렬한다.
	붙인 영상을 다시 분리한다.
	Stitching point 입력 시 두 영상을 합성한다. Stitching point 입력이 없을 시 Image Viewer에 정렬된 모든 영상을 합성한다
	추가 영상 처리 옵션 Point: 터치 환경에서, Stitching point를 입력할 때 손떨림을 보정한다. (기본은 OFF) Brightness: 스티칭한 영상간의 밝기를 보정합니다. (기본은 ON)
	선택된 영상을 pixel 단위로 미세 이동
	모든 스티칭 완료. 저장하고 스티칭을 종료한다.
	스티칭 작업을 취소하고, 스티칭을 종료한다.

Appendix D. 포터블 기능

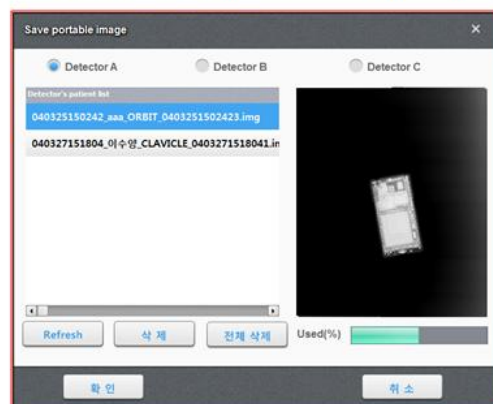
* 2430W의 CR Mode는 Econsole1의 포터블 기능을 통해 구현됩니다.

일부 무선 Detector는 PC 연동 없이 단독으로 영상을 촬영할 수 있는 기능이 있습니다. 이 때 촬영한 영상은 Detector 내부에 저장되는데, 이 저장된 영상을 Econsole1에서 관리하는 기능을 포터블 기능이라고 합니다.



내장된 SD Card에 촬영 영상을 저장

추후 Econsole1을 통해 다운로드, 영상 처리 가능



포터블 기능 개요

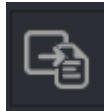
Econsole1의 포터블 기능은 크게 2가지 기능으로 구성되어 있습니다.

- ✓ Detector에 저장된 영상을 다운로드 하는 기능
- ✓ Detector에 촬영 Order를 입력하는 기능

1) Detector에 저장된 영상 다운로드

다음의 순서로 진행합니다.

- ① 영상을 등록할 촬영 order를 선택하여 촬영 창으로 이동합니다.



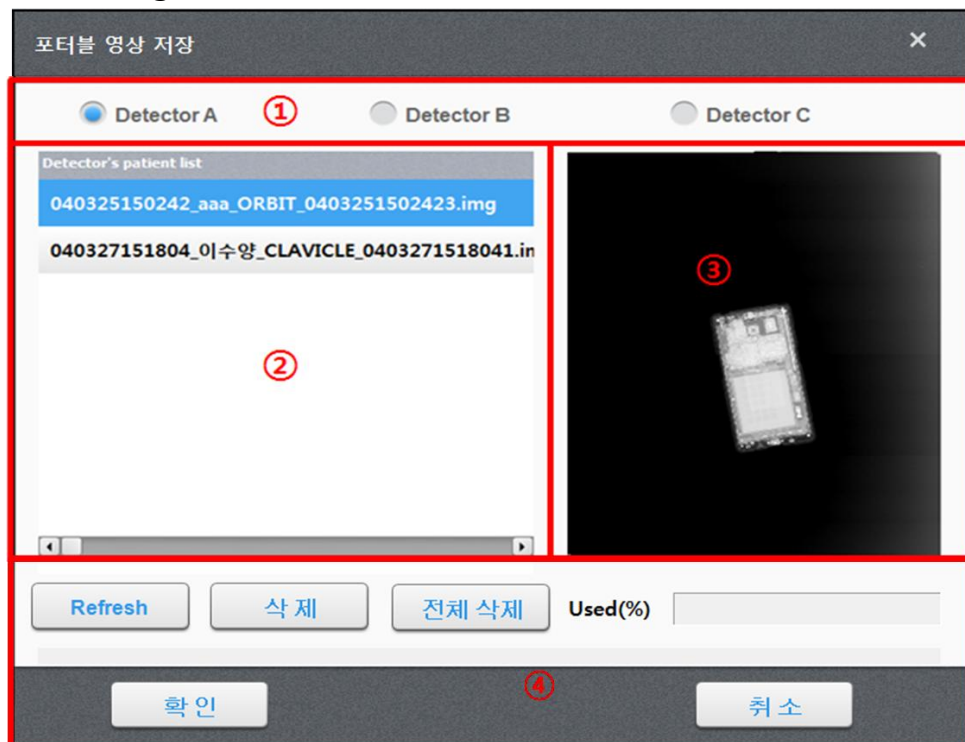
- ② ToolBar에서 아이콘을 클릭합니다.

- ✓ 없다면, 하단의 Edit 버튼을 눌러 추가합니다.

- ③ Save portable image 팝업 창이 나타납니다.

- ✓ 영상을 가져올 Detector를 선택합니다.
- ✓ 촬영 order에 맞는 영상을 선택한 후, '확인' 버튼을 누릅니다.

Save portable image 팝업 창에서 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.



Save portable image

- ① 영상을 가져올 Detector를 선택합니다.
- ② 선택된 Detector에 저장된 영상의 파일 이름이 나타납니다.

③ 선택된 영상의 미리 보기 화면입니다.

④ 기능 버튼 및 UI 입니다.

- ✓ Refresh
 - 영상 목록을 갱신합니다.
- ✓ 삭제
 - 선택된 영상을 삭제합니다.
- ✓ 전체 삭제
 - 선택된 Detector 의 모든 영상을 삭제합니다.
- ✓ Used(%)
 - 선택된 Detector 에서 사용된 저장 공간을 표시합니다.
- ✓ 확인
 - 선택된 영상을 가져와, 영상 처리를 적용합니다.
- ✓ 취소
 - 영상을 가져오지 않고 창을 닫습니다.

2) Detector에 검사 목록 입력

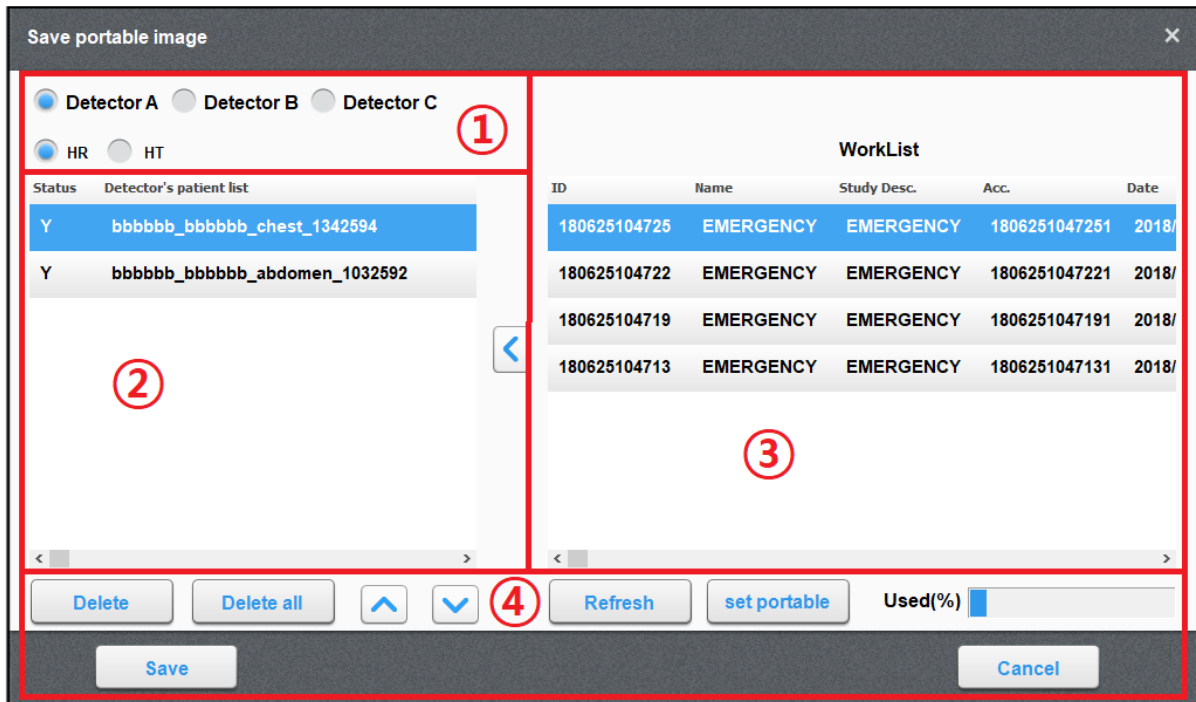
Detector에 검사 목록을 미리 저장해놓고, PC 없이 단독으로 촬영할 때 저장된 검사 목록에 따라 촬영을 진행하는 기능입니다.

Detector에 검사 목록을 저장하는 방법은 다음과 같습니다.



- ① 검사 목록 우측의  아이콘을 누릅니다.
- ② Save image list 창이 나타납니다.
 - ✓ 검사 목록을 저장할 Detector를 선택합니다.
 - ✓ 우측 WorkList에 있는 검사 목록 중, 원하는 목록을 선택하고 '<' 버튼을 누릅니다.
 - ✓ Save 버튼을 누르면 선택된 좌측 목록에 있는 검사 목록이 Detector에 저장됩니다.

Save image list 창에 대한 설명은 다음과 같습니다.



Save image list

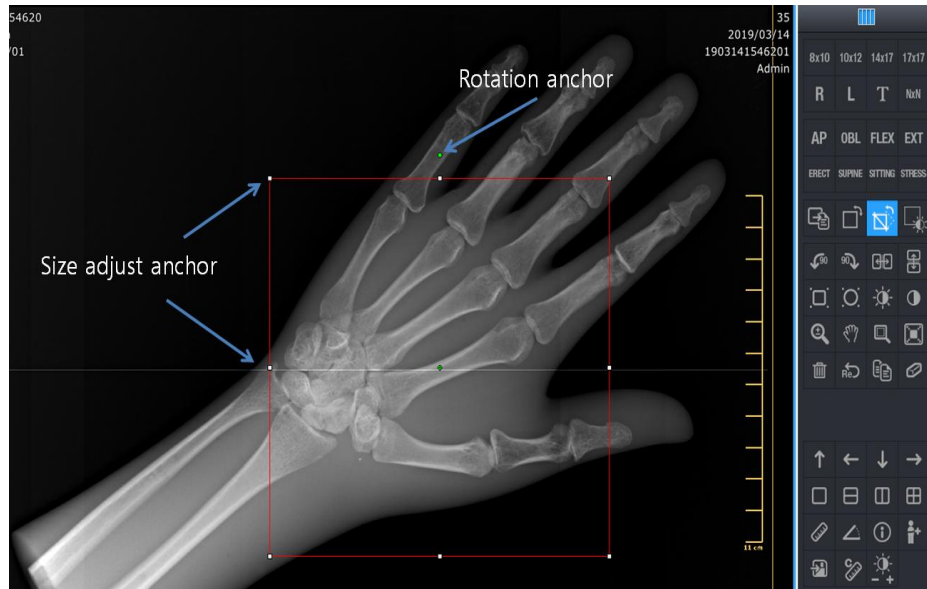
- ① 검사 목록을 저장할 Detector를 선택합니다.
 - ✓ HR 버튼
 - 포터블 모드 사용 시 고해상도 모드로 디텍터를 설정합니다.
 - ✓ HT 버튼
 - 포터블 모드 사용 시 고속 전송 모드로 디텍터를 설정합니다.
- ② 최종적으로 Detector에 저장할 검사 목록을 보여 줍니다.
 - ✓ < 버튼
 - 선택된 검사 목록을 추가합니다.
- ③ 현재 검사 목록을 보여 줍니다.
- ④ 다양한 기능 버튼입니다.
 - ✓ Delete 버튼
 - 선택된 검사 목록을 삭제합니다.
 - ✓ Delete all
 - 저장할 검사 목록을 모두 삭제합니다.
 - ✓ 위/아래 버튼
 - 저장할 검사 목록의 순서를 변경합니다.
 - ✓ Refresh 버튼
 - 검사 목록을 갱신합니다.

- ✓ Set portable 버튼
 - Detector 를 portable 모드로 전환합니다.
 - (주의) Portable 모드로 전환하면, Econsole1 과의 접속이 끊어집니다.
 - 다시 복구하려면, Detector 측면에 있는 'AP' 버튼을 눌러 주십시오.
- ✓ Used(%)
 - 선택된 Detector 에서 사용된 저장 공간을 표시합니다.
- ✓ Save 버튼
 - 현재 좌측에 등록된 검사 목록을 Detector 에 저장합니다.
- ✓ Cancel 버튼
 - 작업을 취소합니다.

Appendix E. How to use Free Crop tool

1) Free Crop 및 화면 회전

- ①  툴을 선택하여 Free Crop 모드를 활성화 합니다.
툴 활성화 후 원하는 위치에 사각형을 그려 위치를 지정합니다.



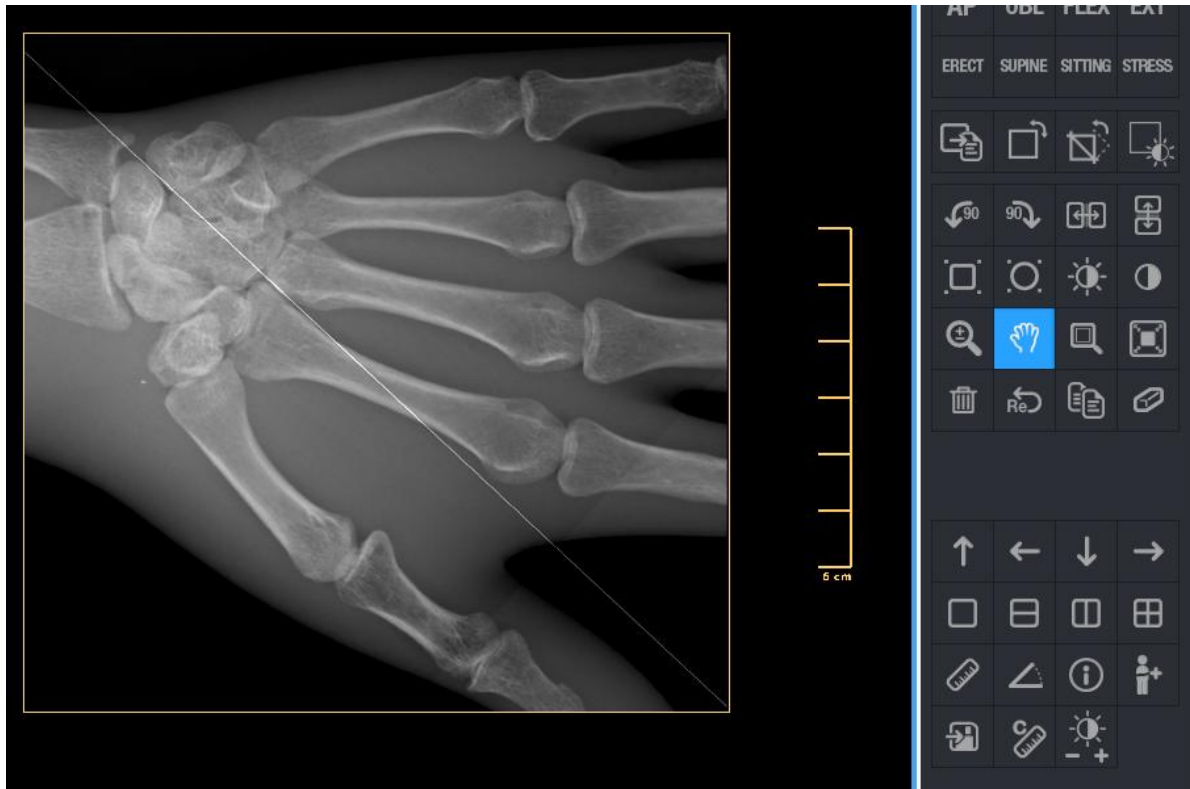
Activate tool and draw rectangle to crop

- ② 사각형의 Rotation Anchor 를 이용하여 사각형을 회전시키고, 외곽의 하얀색 Anchor 를 이용하여 크기를 조정합니다.



Adjust rectangle area.

- ③  툴을 다시 선택하면 Free Crop 이 완료됩니다.
선택한 영역을 기준으로 영상을 직각으로 회전시킵니다.



Cropping and rotation applied

Appendix F. Gain Calibration

6개월 간격으로 Gain Calibration 을 수행할 것을 권장합니다.

준비사항

- Calibration 전에 20분간 Aging을 실시합니다.
- Collimator를 완전히 엽니다.
- 아크릴 팬텀(4cm)을 버키 위에 올립니다.
- ECali1 설정에서 그리드 타입을 "None"으로 설정합니다. (그리드 라인 패턴 이나타날 경우, 제품 모델에 따라 알맞은 그리드 종류를 선택해주세요.)

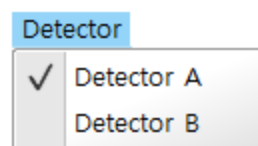
Calibration 절차

* Calibration 전에 radiation field 을 확인하고 버키와 아크릴 팬텀을 깨끗하게 청소해주세요.

* 만약 모든 영상의 Mean 값이 300Gy 이상 차이가 날 경우, 재촬영을 해야합니다.

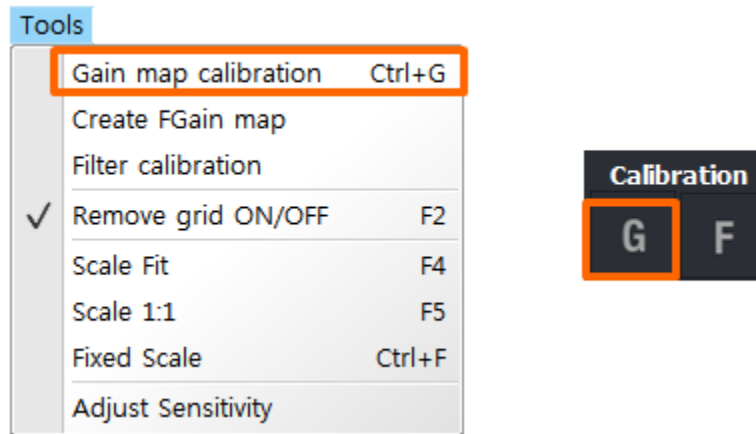
1. Ecali1을 실행합니다.

2. Gain Calibration을 수행할 디텍터를 디텍터 메뉴에서 선택합니다. (Tool bar → Detector)



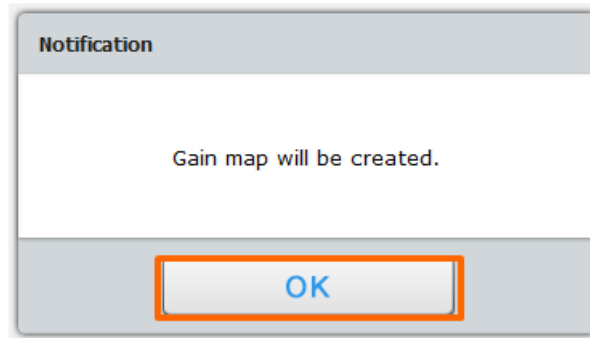
디텍터 선택

3. 툴바의 Gain Map Calibration 을 선택하거나 바로가기 아이콘을 선택합니다.



Gain Calibration 시작

4. 아래 그림과 같은 알림창이 뜨면 [OK]를 누릅니다.

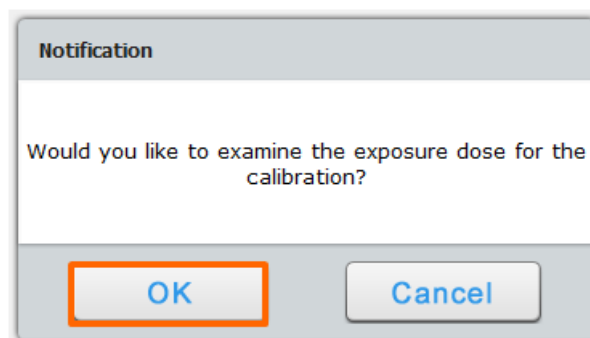


Gain Calibration 시작 알림창

5. 조사된 X-ray dose 가 적절한지 확인할 것인지 또는 자동으로 X-ray dose 를 계산할 것인지 묻는 알림창이 뜹니다. [OK]를 눌러 진행하세요.

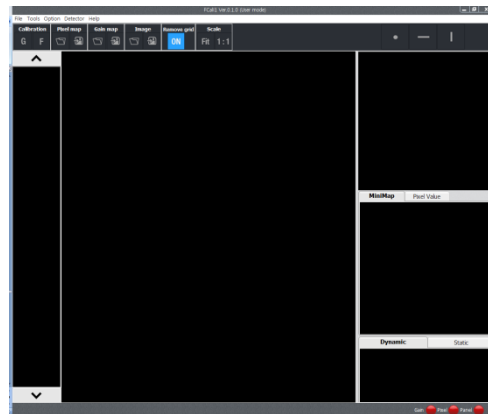
* Set OP console manually (approx. 28kVp 80mAs)

* Mean value should be 2,200 ~ 2,500Gy.



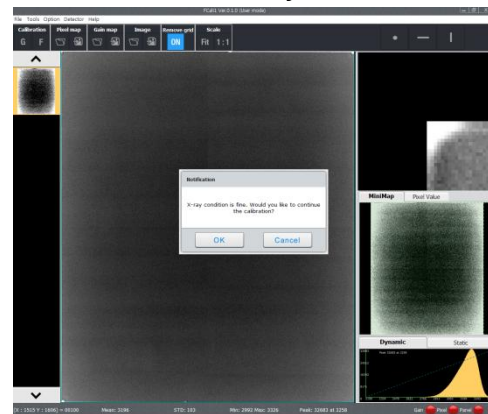
X-ray Dose 확인 실행 알림창

6. 메인 화면이 뜹니다. X-ray를 조사해 영상을 얻습니다.



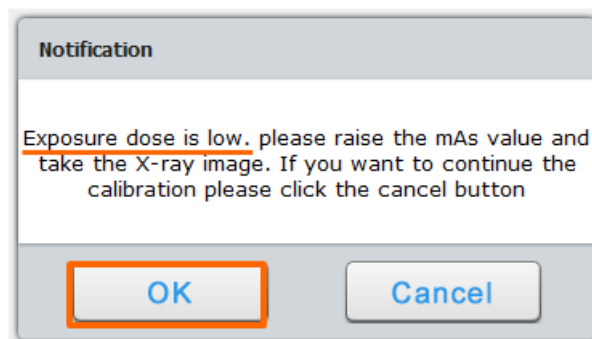
조사 대기 메인 화면

7. 영상 획득 시, 프로그램이 자동으로 X-ray 조사량이 적절했는지 확인합니다.



X-ray Dose 확인 알림창

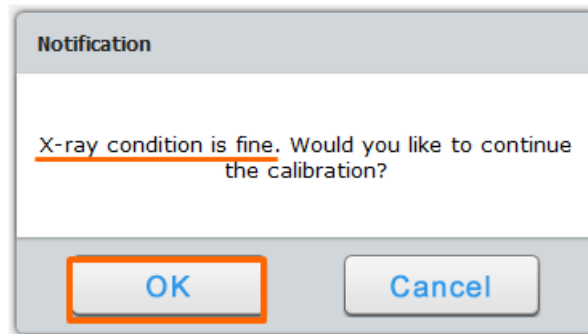
8. X-ray 조사량이 낮다는 알림이 뜨면, [OK]를 눌러 조사량을 늘리고 다시 X-ray 조사합니다.



낮은 X-ray Dose 알림창

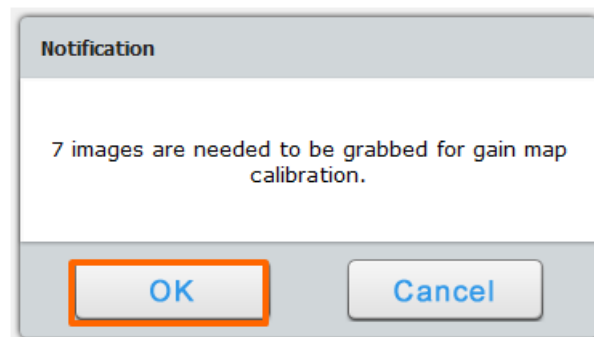
9. X-ray 조사량이 높아도 알림창이 뜹니다. [OK]를 눌러 조사량을 줄이고 다시 X-ray 조사합니다.

10. X-ray 조사량이 적절할 경우, [OK]를 눌러 X-ray 조사를 진행합니다.

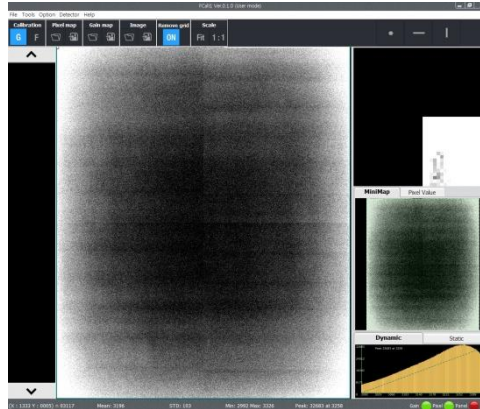


적절한 X-ray Dose 알림창

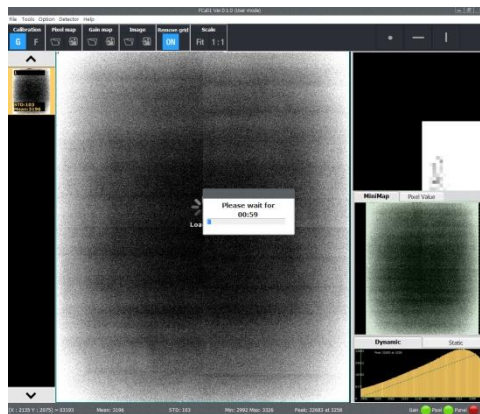
11. 7개의 영상이 필요하다는 알림창이 뜹니다. 필요한 영상의 수는 설정에서 변경할 수 있습니다. [OK]를 눌러 7장의 영상을 촬영합니다.



7개의 영상이 필요하다는 알림창

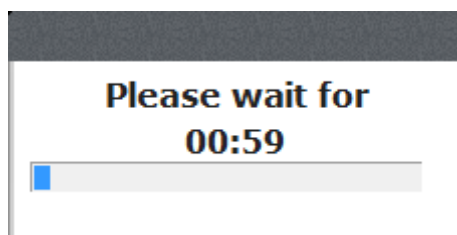


Gain Calibration 조사 시작



1번째 영상 촬영 이후 대기상태

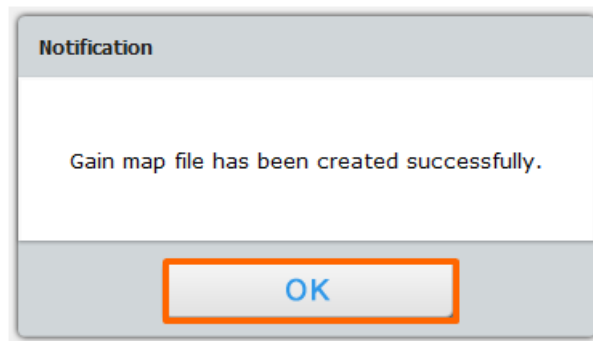
12. 첫 번째 촬영 이후 다음 촬영 준비가 끝날 때까지 대기합니다.



촬영 대기 타이머

13. 다음 촬영은 촬영 대기 타이머가 사라지면 시작됩니다. (60초) 촬영대기 시간은 설정에서 변경할 수 있습니다.

14. 필요한 영상이 모두 획득되고 기존의 영상 파일이 백업되면 Gain Calibration 결과가 Gain Map (*.GMP)으로 저장됩니다.



Gain Calibration 종료 알림창

15. 기존의 GMP 파일은 [ECali1 Installation Folder]\WMAP 폴더에 백업됩니다.
파일 이름은 아래와 같습니다.

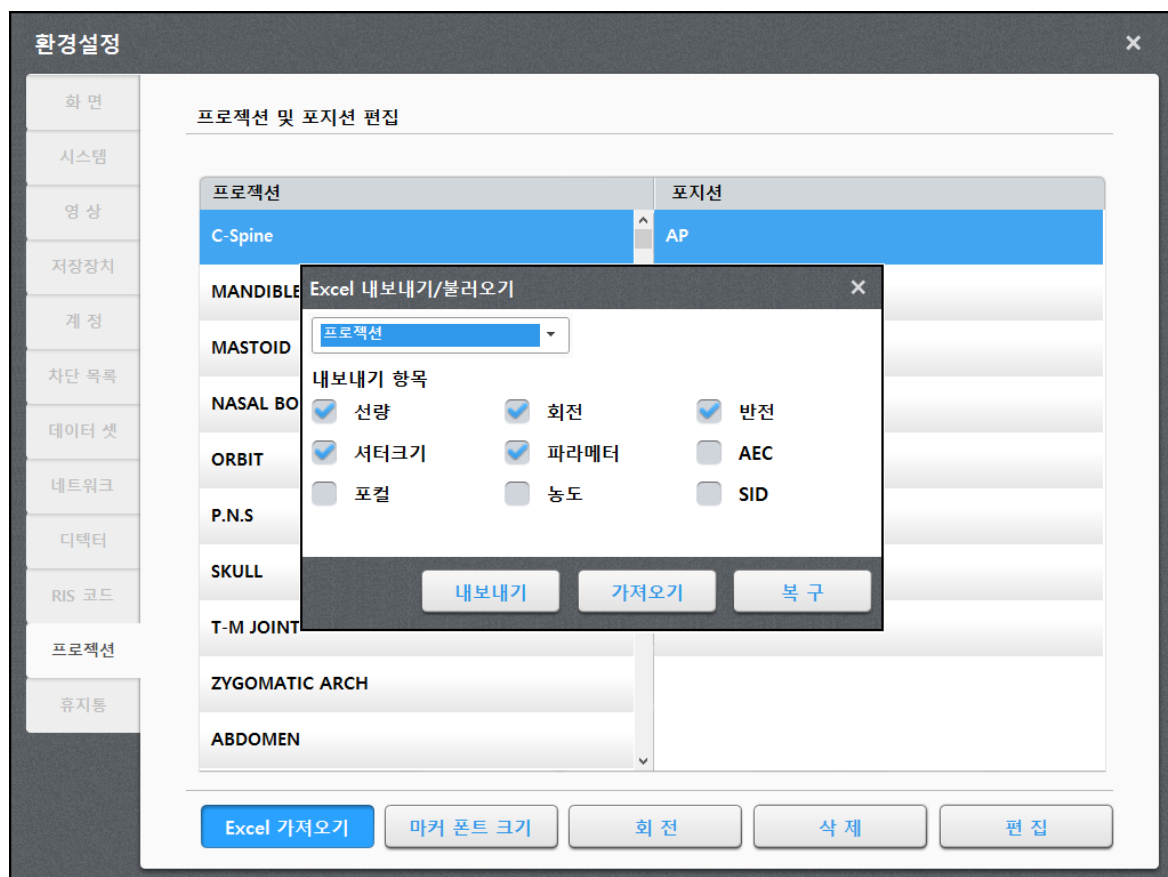
 Panel APANEL_1_20130829140147.GMP

백업 파일 예시

Appendix G. Excel 내보내기 / 불러오기

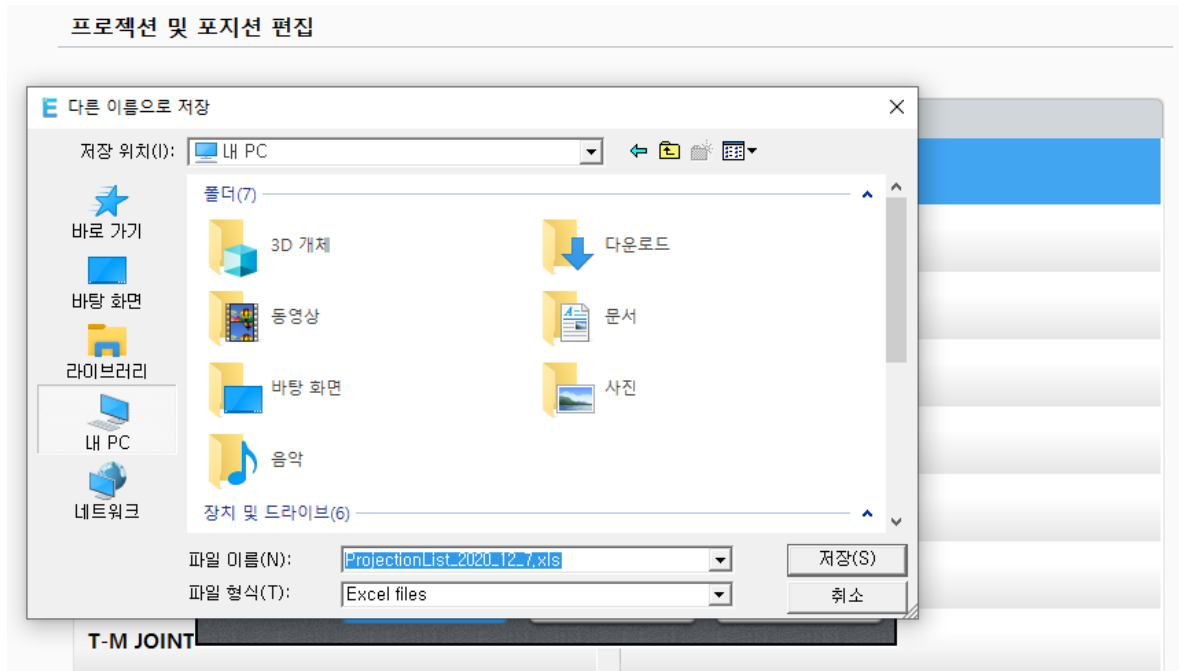
프로젝션, 마커, RIS 코드를 Excel 파일로 내보내기, 불러오기를 할 수 있다.

1) 프로젝트



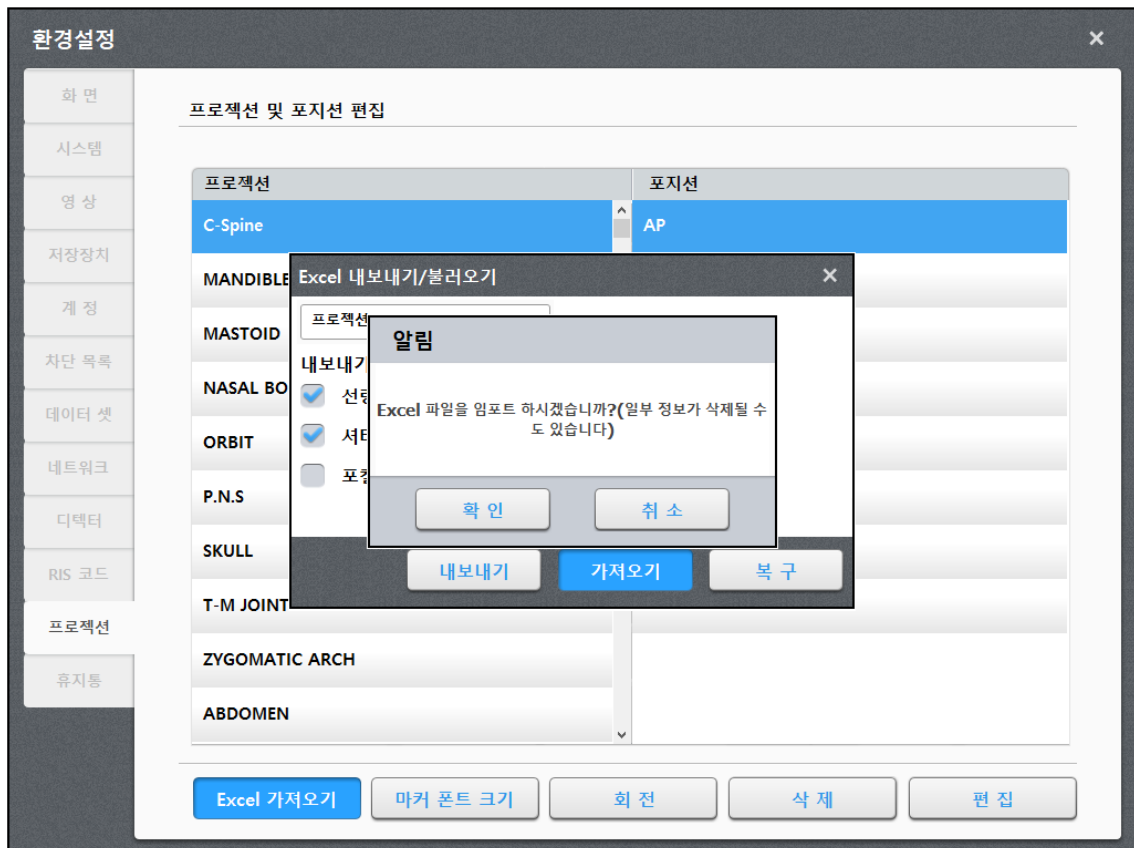
프로젝션 내보내기 / 불러오기 창

- ① 프로젝트에서 Excel 파일로 내보낼 항목을 선택한다.
(Default : 선량, 회전, 반전, 서터크기, 파라미터)
- ② 내보내기 버튼을 클릭한 후 저장할 Excel 파일의 이름을 설정한 후 저장한다.



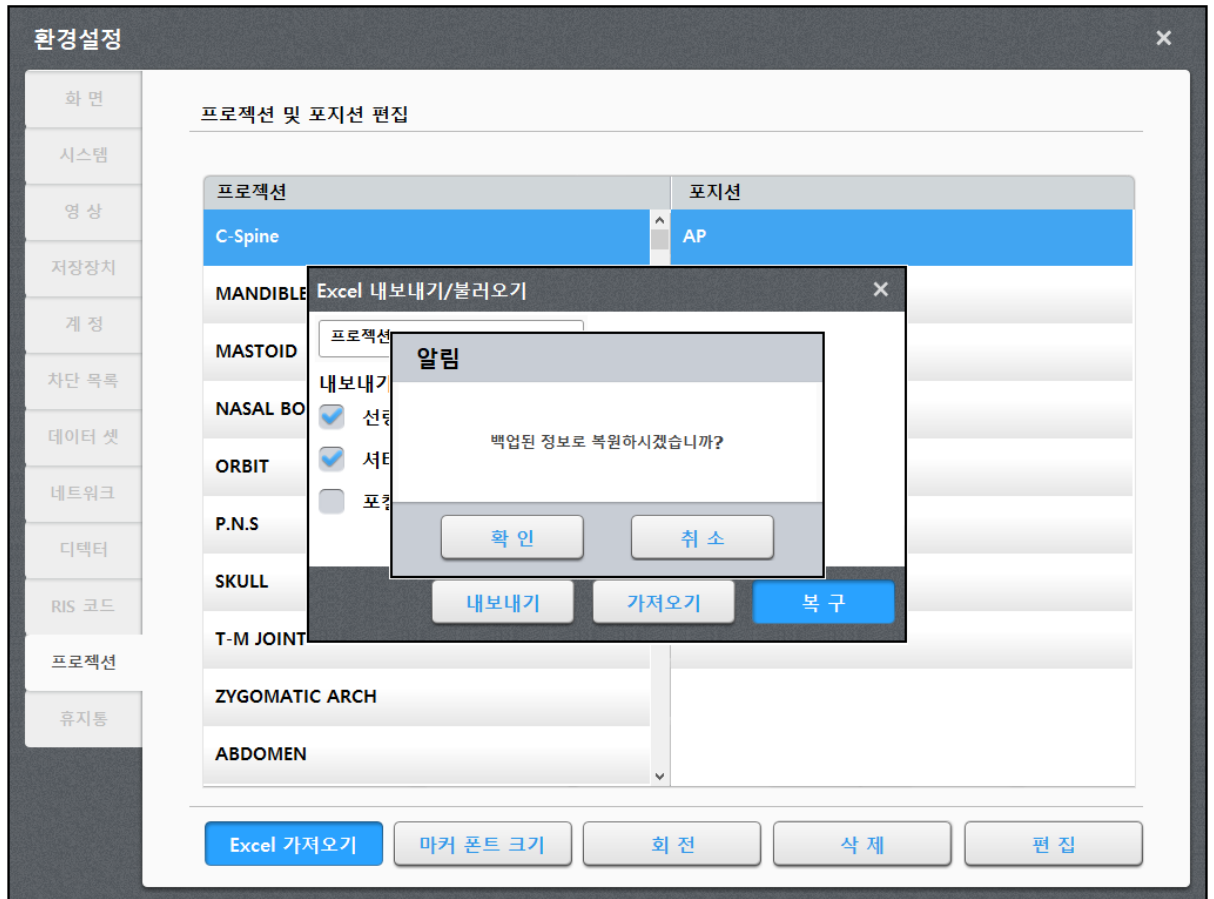
프로젝션 저장

- ③ 내보낸 Excel 파일의 내용을 수정할 수 있다.
- ④ 가져오기 버튼을 이용하여 Excel 파일을 EConsole1으로 가져올 수 있다.



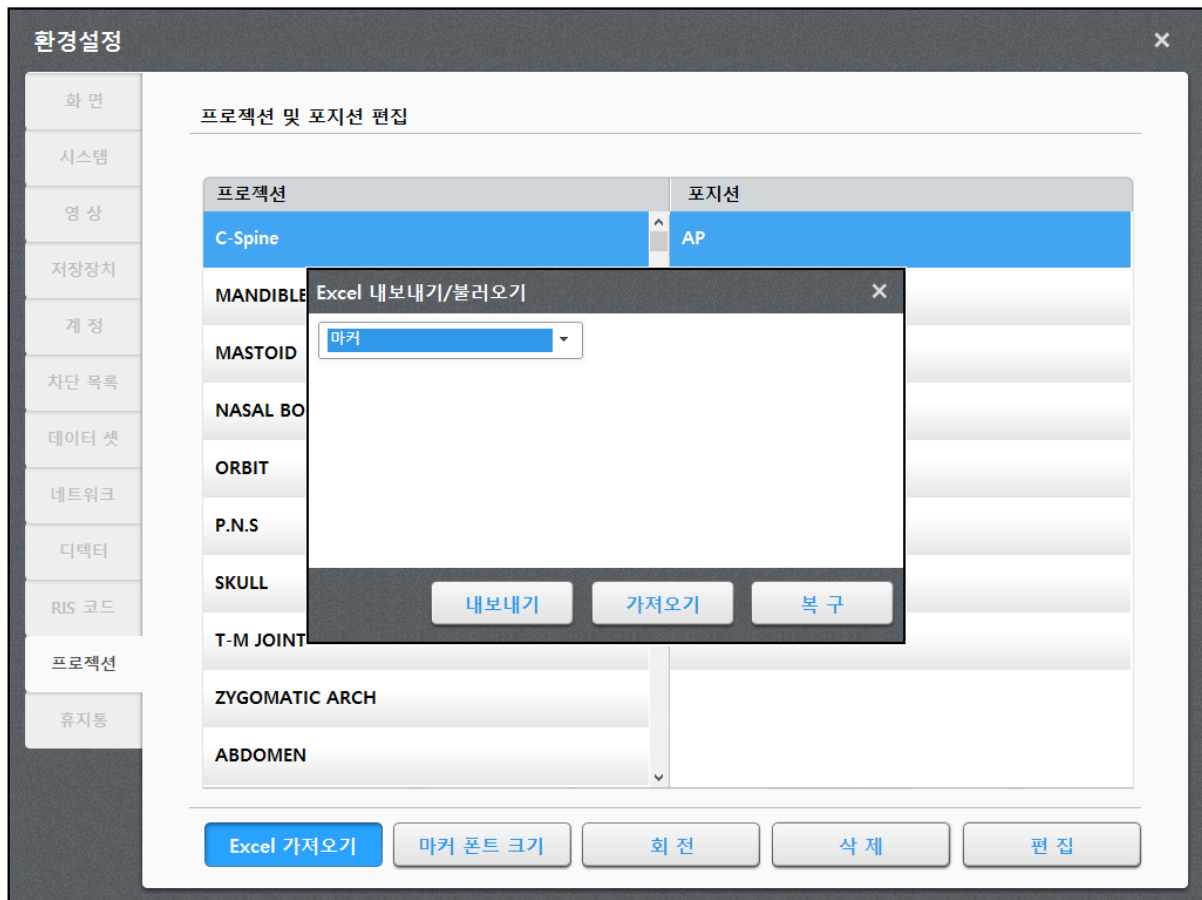
프로젝션 가져오기

- ⑤ 가져오기를 할 때 기존의 정보를 백업하였다면 백업한 정보로 복원을 할 수 있다.



프로젝션 복원하기

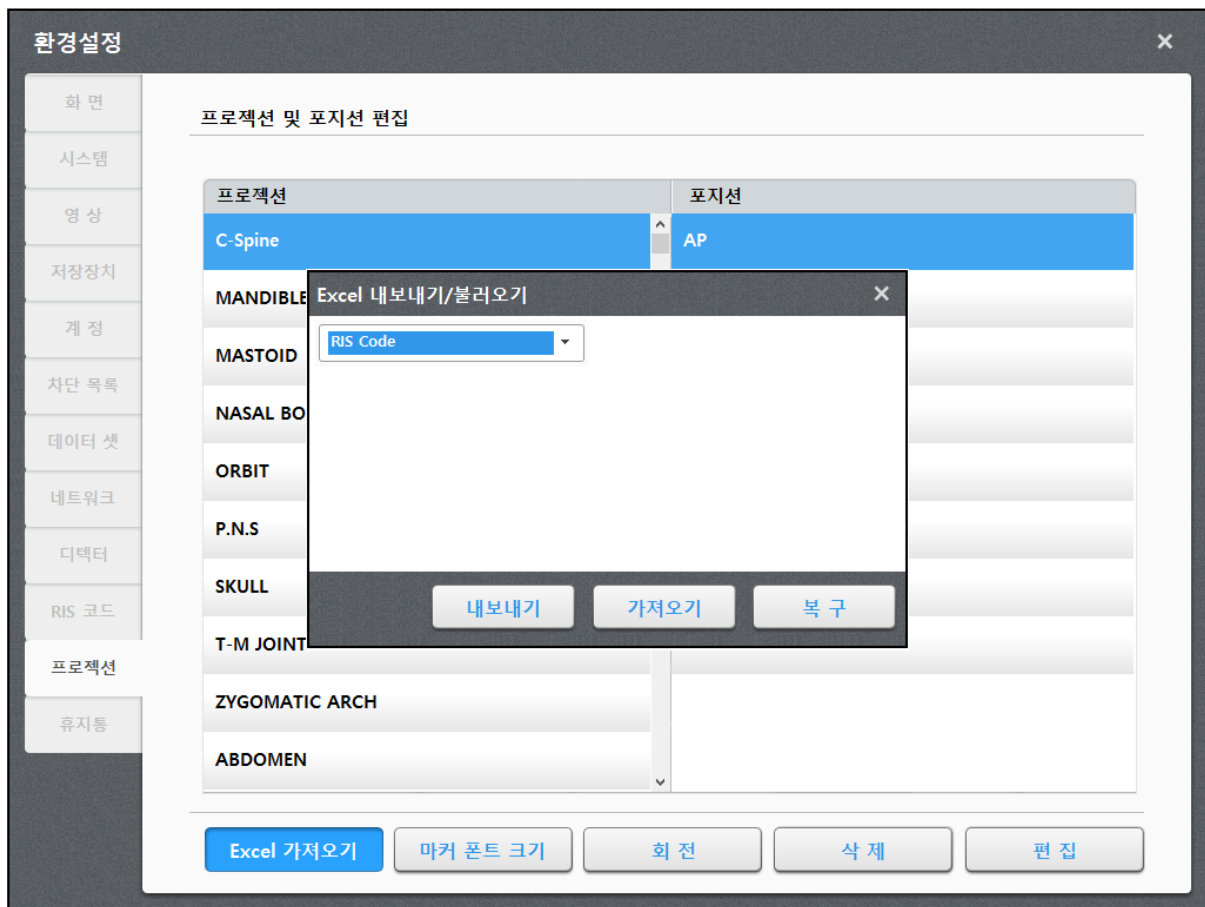
2) 마커



마커 내보내기 / 불러오기 창

- ① 마커의 목록을 내보내거나 가져올 수 있다. 방법은 프로젝트와 동일하다.

3) RIS 코드



RIS 코드 내보내기 / 불러오기 창

- ② RIS 코드의 목록을 내보내거나 가져올 수 있다. 방법은 프로젝트와 동일하다.

Appendix H. True size

모니터의 크기와 해상도에 따라 영상의 실제크기로 화면을 확대, 축소한다.

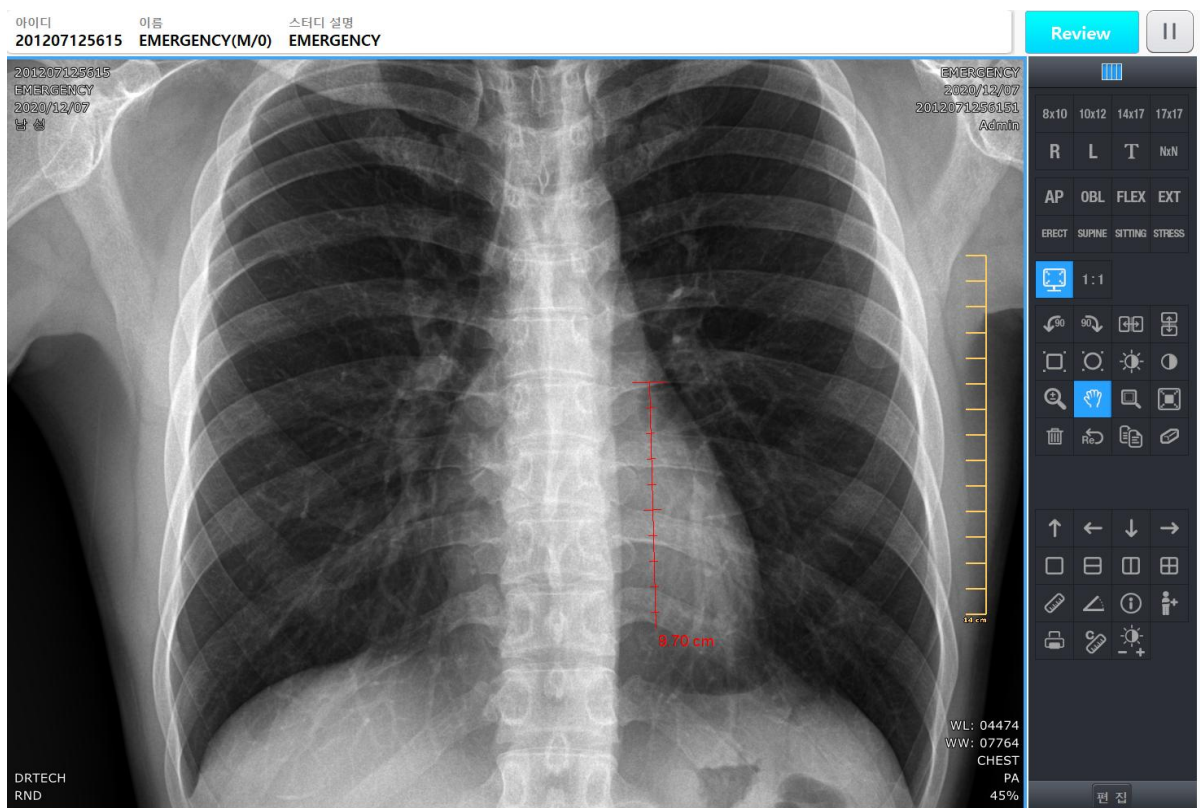
- ①  툴을 사용하기 전 C:WEConsole1WConfig 경로의 Orion.ini 파일에 Options 섹션에 자신의 Monitor PPI 값을 입력한다.

A. 자신의 Monitor PPI는 검색엔진에 'PPI Calculator'를 입력한 후 나오는 사이트에 자신의 모니터 해상도와 크기를 입력하여 PPI 값을 구한다.

Monitor data			
Horizontal resolution:	1920	pixels	Megapixels: 2.07 Aspect ratio: 16:9
Vertical resolution:	1080	pixels	
Diagonal:	27	inches (68.58cm)	
Display size: 23.53" × 13.24" = 311.5in ² (59.77cm × 33.62cm = 2009.68cm ²) at 81.59 PPI, 0.3113mm dot pitch, 6657 PPI ² Remember			

PPI Size 예시

- ②  툴을 이용하여 영상의 실제 크기를 확인한다.

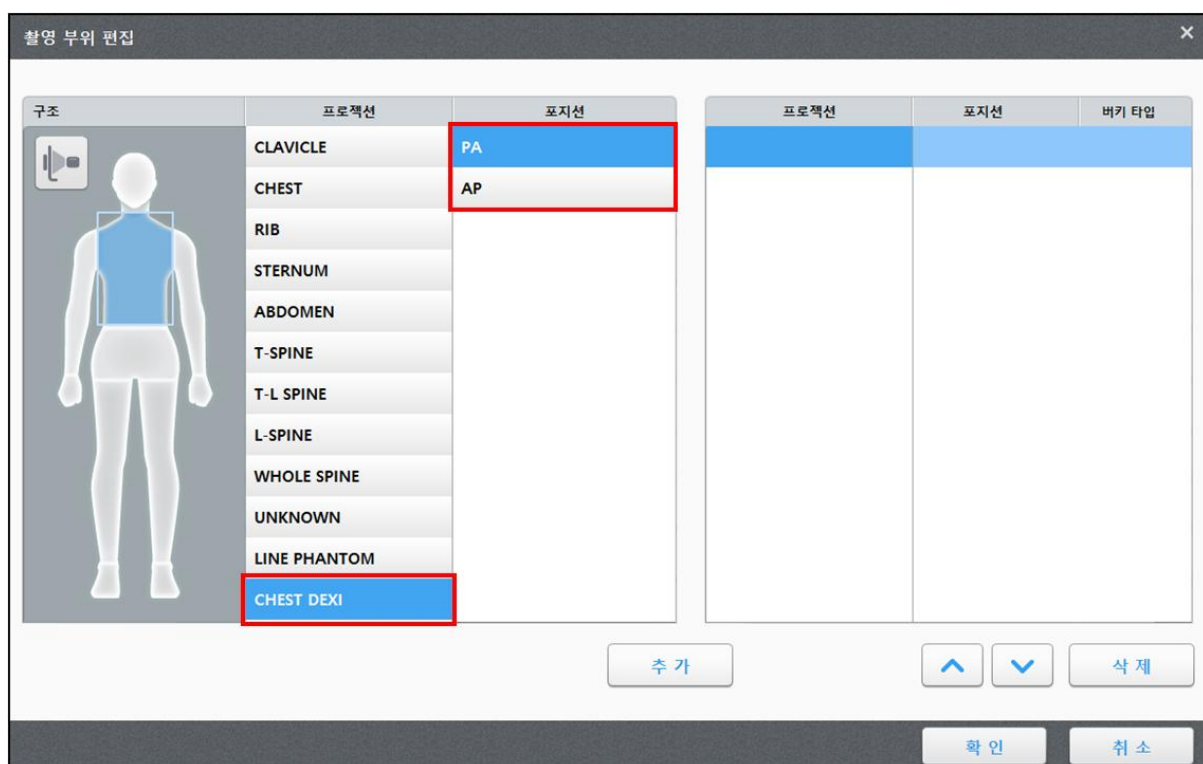


True size로 확대율 변경

Appendix I. DEXi

DEXi (Dual Energy X-ray Imaging) 영상처리 기능을 사용 시, X선이 2번 조사가 되고, 영상이 3장 획득되어 기존의 Chest STD (Standard) 영상을 출력한 뒤에 차례로 STI (Soft Tissue) 영상과 BONE 영상을 화면에 표시된다.

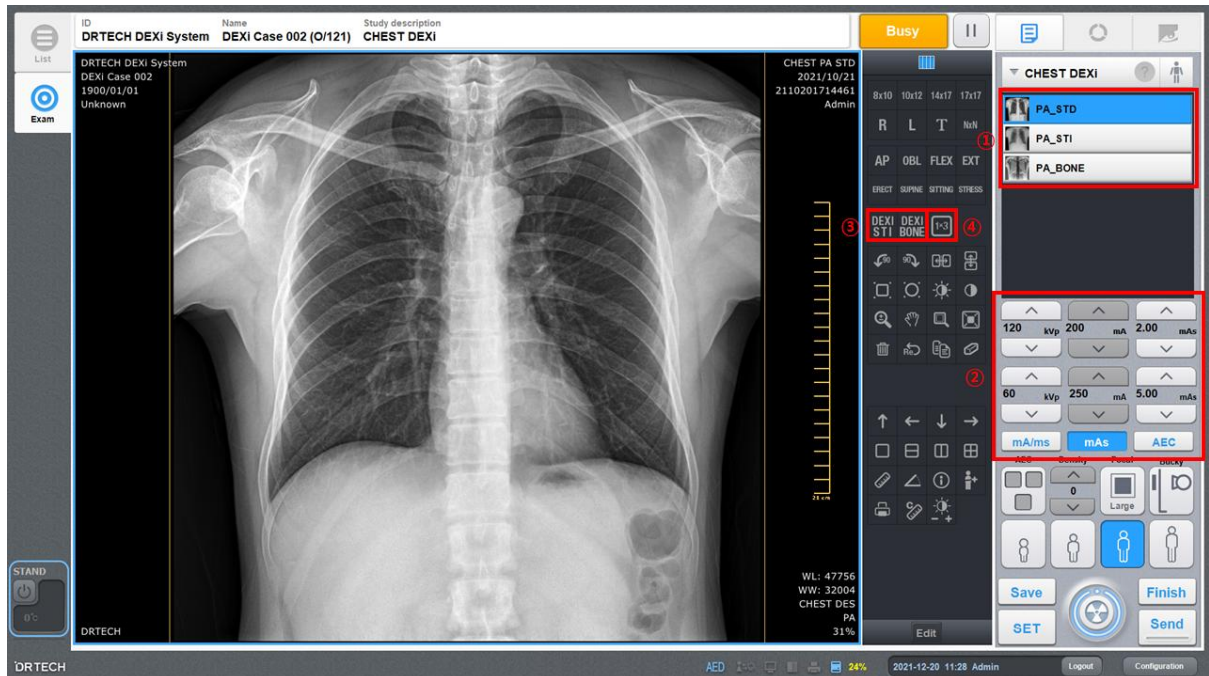
1) DEXi 촬영 부위 편집



DEXi Projection 추가

- ✓ 작업 추가 화면에서 'CHEST DEXi' Projection을 추가하여 DEXi 영상처리 기능을 사용할 수 있다.

2) DEXi 촬영 창



DEXi 촬영 창

① 촬영 목록

- ✓ DEXi 모드로 영상 촬영 시 차례로 획득된 영상을 STD, STI, BONE 3 개의 뷰 포지션으로 각각 표시한다.

② Generator 제어 창 (제너레이터가 있는 경우)*

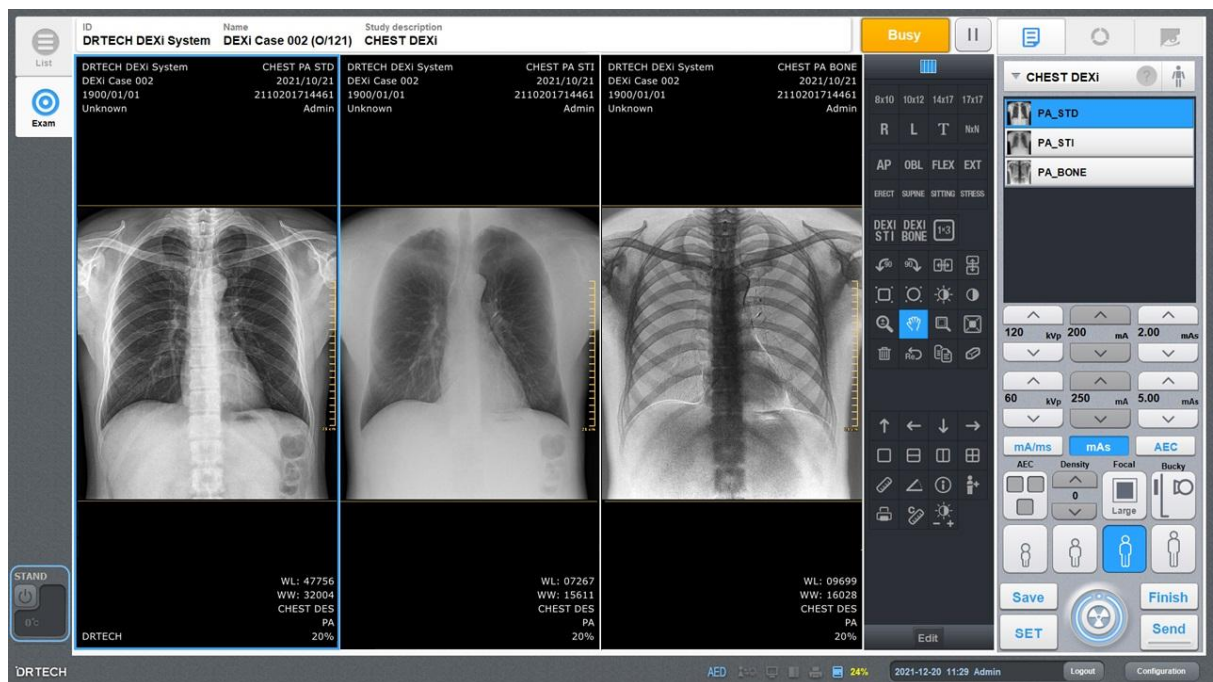
- ✓ DEXi 기능을 사용할 경우, 설정된 High 및 Low Energy 조사 조건 값 (kVp, mA, mAs 또는 ms)을 표시하며 조절할 수 있다.

③ DEXi 영상처리 도구*

버튼	설명
	DEXi 영상처리 기능을 사용하여 Soft Tissue 영상을 화면에 표시한다.
	DEXi 영상처리 기능을 사용하여 Bone 영상을 화면에 표시한다.

④ DEXi 영상출력 도구*

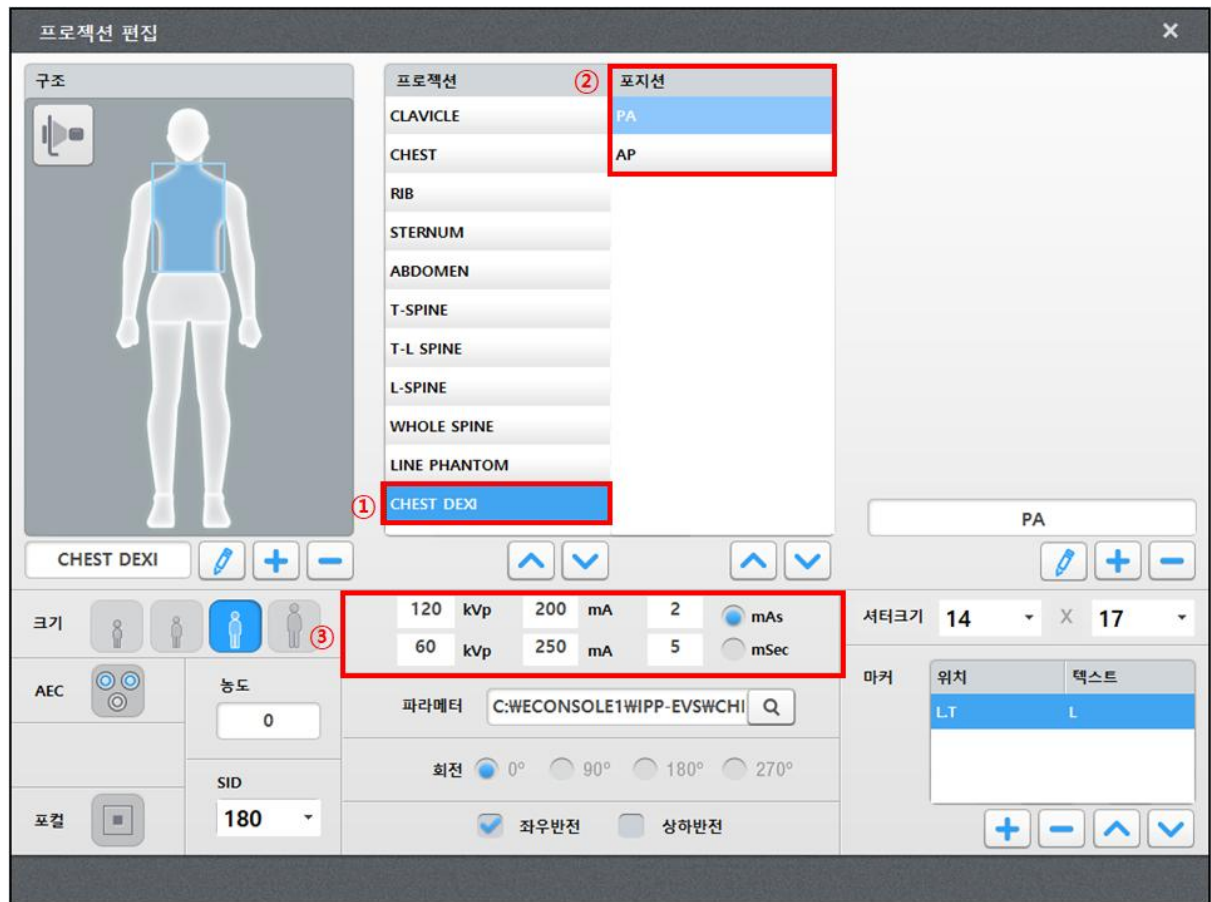
- ✓ DEXi 영상처리로 획득된 3 장의 STD, STI, BONE 영상을 동시에 화면에 표시한다.



DEXi 영상처리로 획득된 STD, STI, BONE 영상 출력창

* Generator 가 DEXi 영상처리 기능을 지원하여야 한다.

3) DEXi 프로젝트 편집



DEXi 프로젝트 편집

① Projection List

- ✓ DEXi 기능을 사용할 경우, Projection List 에서 'CHEST DEXi' Projection 이 추가되어 선택할 수 있다.
- ✓ 'CHEST DEXi' Projection 을 삭제하는 것은 불가능하다.

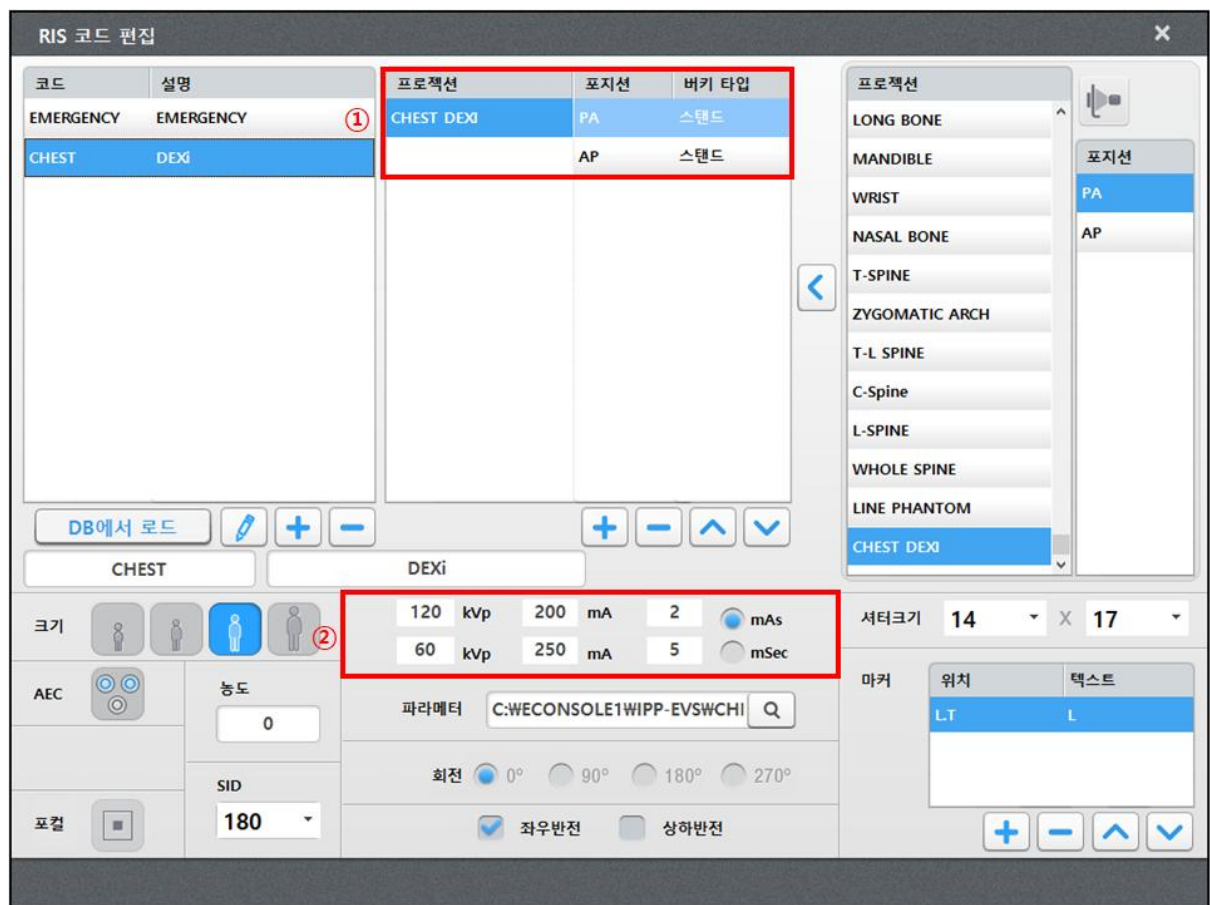
② Projection List

- ✓ 'CHEST DEXi' Projection 에 'PA' 또는 'AP' Position 을 선택하여 파라미터를 수정할 수 있다.
- ✓ 해당 'PA' 및 'AP' Position 을 삭제하는 것은 삭제하는 것은 불가능하다.

③ X-ray 조사 조건 설정

- ✓ DEXi 기능을 사용할 경우, High 및 Low Energy X-ray 조사 조건을 설정할 수 있다.

4) RIS 코드 편집



RIS 코드 편집 화면의 주요 구성 요소:

- 코드 목록:** EMERGENCY, CHEST, DEXi. DEXi 코드가 선택되어 있습니다.
- 프로젝션/포지션/버기 타입:** CHEST DEXi (PA, 스탠드)가 선택되어 있습니다.
- 프로젝션 목록:** LONG BONE, MANDIBLE, WRIST, NASAL BONE, T-SPINE, ZYGOMATIC ARCH, T-L SPINE, C-Spine, L-SPINE, WHOLE SPINE, LINE PHANTOM, CHEST DEXi.
- 포지션:** PA, AP.
- 크기:** 120 kVp, 200 mA, 2 mAs (선택), 60 kVp, 250 mA, 5 mSec.
- 파라미터:** C:WECONSOLE1WIPP-EVSWCHI.
- 회전:** 0°, 90°, 180°, 270°.
- 좌우반전/상하반전:** 좌우반전 (선택), 상하반전.
- 셔터크기:** 14 X 17.
- 마커:** 위치 (L.T), 텍스트 (L).

DEXi RIS 코드 편집

① RIS 코드에 포함될 촬영 부위 편집

- ✓ DEXi 기능을 사용할 경우, DEXi 에 대한 RIS 코드 추가할 수 있다.

② X-ray 조사 조건 설정

- ✓ DEXi 기능을 사용할 경우, High 및 Low Energy X-ray 조사 조건을 설정할 수 있다.

Appendix J. CXR

CXR 기능을 사용 시, 획득된 영상을 영상 처리 서버에게 전송하여 자동 진단 영상을 생성 후 화면에 표시한다. CXR 기능은 CHEST PA 및 AP에 만 작동 가능.

1) CXR 자동 분석 기능

The screenshot shows the '환경설정' (Environment Settings) window with the '네트워크' (Network) tab selected. The 'CXR' option is highlighted in the left sidebar. The main content area is divided into three sections: 'CXR Information', 'CXR Server Settings', and 'Auto Analysis Settings'. In the 'Auto Analysis Settings' section, the 'CXR Contour' checkbox is checked and highlighted with a red box, while the 'CXR Color' checkbox is unchecked.

화면	로컬
시스템	WL 서버
영상	스토리지
저장장치	프린터
계정	MPPS
차단 목록	CXR
데이터 셋	Depai
네트워크	
디렉터	
RIS 코드	
프로젝션	
유지보수	

CXR Information

License Expiration	2023-02-22
License Current Count	269
License Limitation Count	5000

CXR Server Settings

☐ Use CXR Cloud 편집

Address: 192.168.*.*

Port: 8000

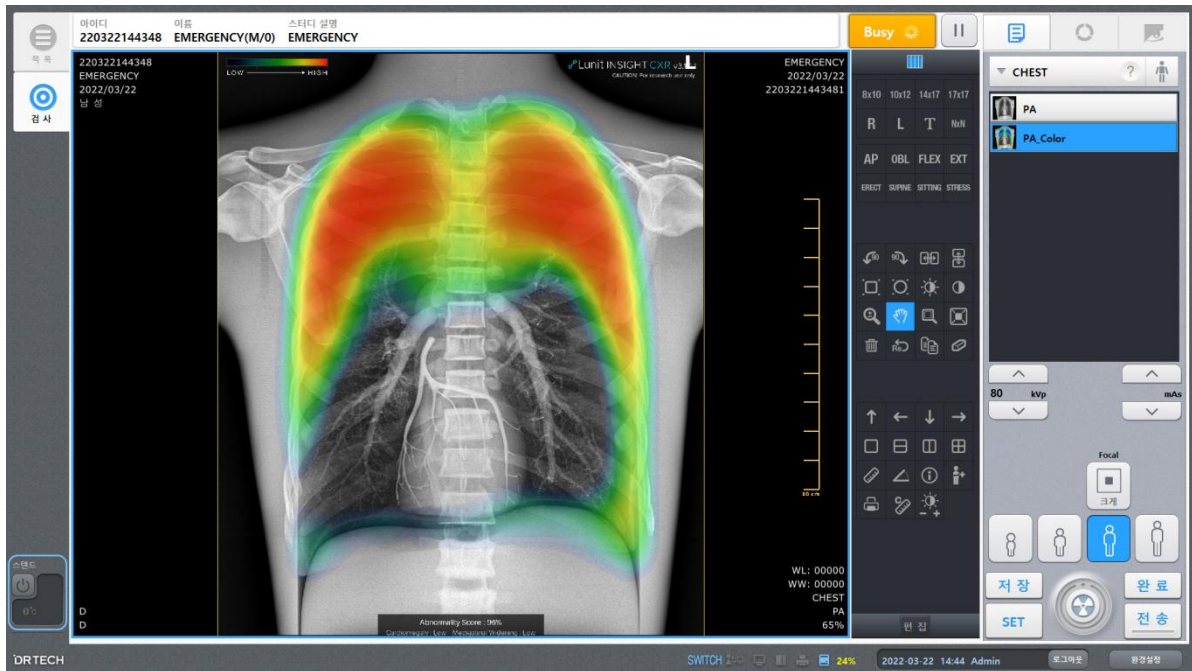
Authorization: [Empty Field]

Auto Analysis Settings

☒ CXR Contour ☐ CXR Color

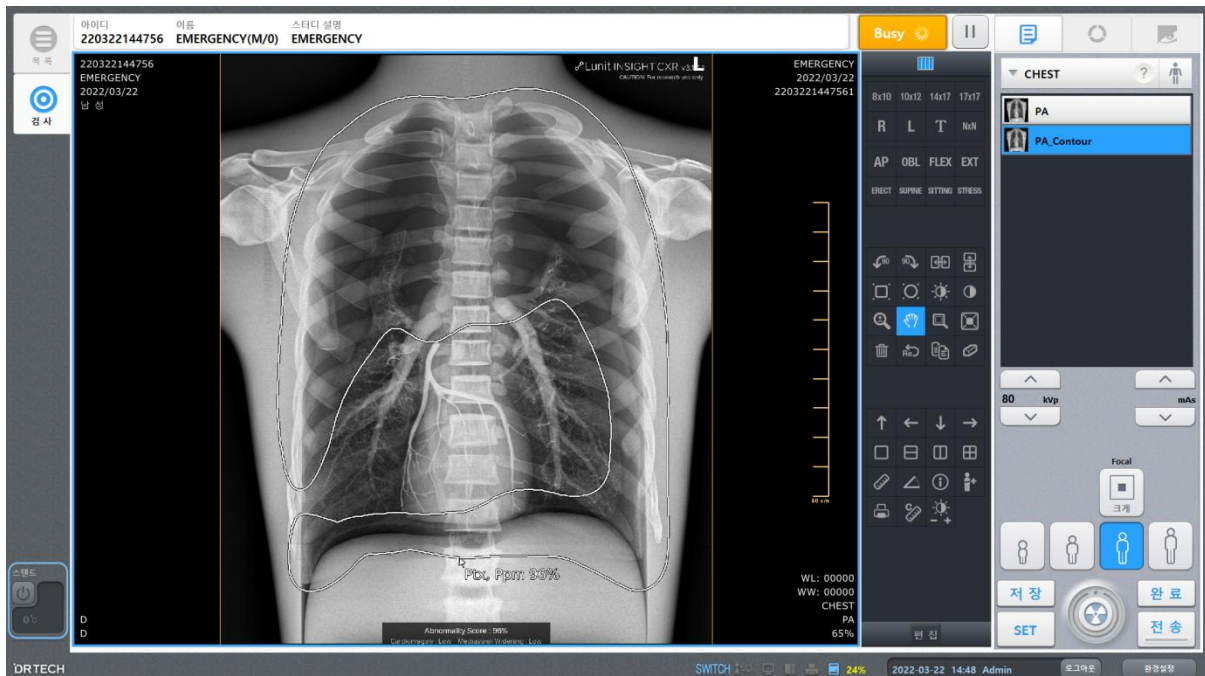
CXR 자동 분석 설정

- ① 환경설정에서 자동 분석 기능 선택하면 촬영 후 자동으로 Color 분석 이미지나 Contour 분석 이미지 생성된다.
- ② CXR Color 선택하면 촬영 후 자동으로 Color 분석 이미지가 생성된다.



CXR Color 자동 분석 기능으로 획득된 영상 출력창

- ③ CXR Contour 선택하면 촬영 후 자동으로 Contour 분석 이미지가 생성된다.



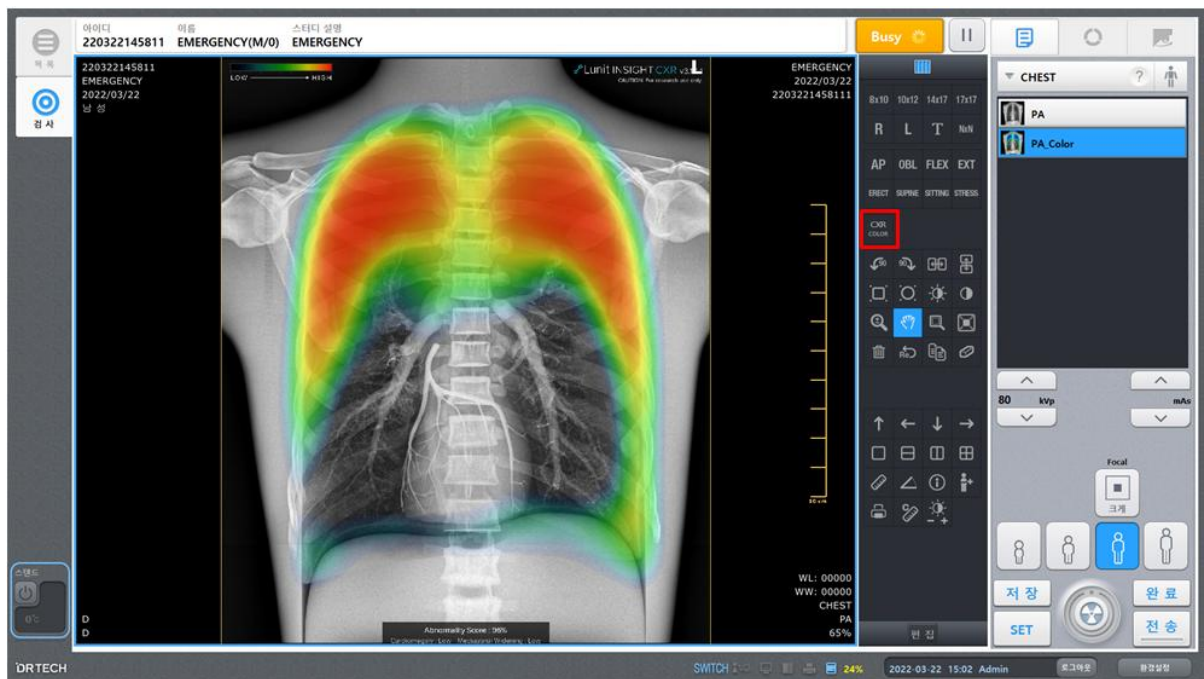
CXR Contour 자동 분석 기능으로 획득된 영상 출력창

2) CXR 수동 분석 기능

- ① 자동 분석 기능 사용하지 않는 경우, 촬영 후 CXR Color 및 CXR Contour 도구를 이용해 Color 분석 이미지나 Contour 분석 이미지 생성 가능.

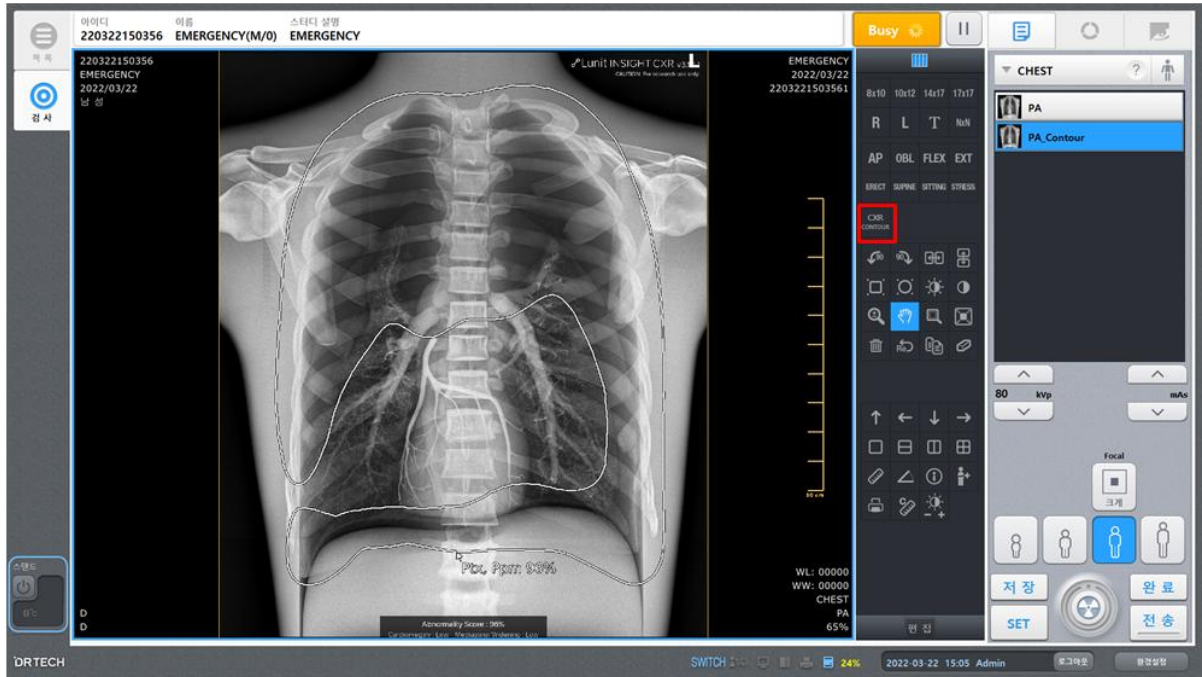
버튼	설명
	CXR Color 도구를 사용하여 Color 분석 영상을 화면에 표시한다.
	CXR Contour 도구를 사용하여 Contour 분석 영상을 화면에 표시한다.

- ② 촬영 후 CXR Color 도구를 사용하여 Color 분석 영상을 화면에 표시한다.



CXR Color 도구로 획득된 영상 출력창

- ③ 촬영 후 CXR Contour 선택하면 촬영 후 자동으로 Contour 분석
이미지가 생성된다.



CXR Contour 도구로 획득된 영상 출력창



DRTECH